

Índice

5. Gerenciamento de riscos e controles internos

5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos	1
5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado	7
5.3 - Descrição - Controles Internos	16
5.4 - Programa de Integridade	19
5.5 - Alterações significativas	27
5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e controles internos	28

10. Comentários dos diretores

10.1 - Condições financeiras/patrimoniais	36
10.2 - Resultado operacional e financeiro	64
10.3 - Efeitos relevantes nas DFs	81
10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases	89
10.5 - Políticas contábeis críticas	92
10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs	98
10.7 - Coment. s/itens não evidenciados	99
10.8 - Plano de Negócios	100
10.9 - Outros fatores com influência relevante	105

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

(a) Política Formalizada de Gerenciamento de Riscos

A Companhia, como parte de seu programa de Conformidade, aprovou junto ao Conselho de Administração, em 25 de abril de 2018, a Política Global de Gestão de Riscos, com base nas boas práticas de mercado preconizadas pela ISO 31000, pelo COSO ERM e pelo IBGC.

A Política Global de Gestão de Riscos está disponível nos websites de Relações com Investidores da Companhia (www.braskem-ri.com.br) e da CVM (www.cvm.gov.br).

(b) Objetivos e Estratégias da Política de Gerenciamento de Riscos

A Política Global de Gestão de Riscos tem o objetivo de estabelecer um processo de gestão cíclico e contínuo para identificar, entender, avaliar, priorizar, tratar, comunicar, monitorar e responder aos riscos que possam impactar o atingimento dos objetivos estabelecidos, buscando reduzir os níveis de exposição a perdas pela Companhia. Também, visa assegurar que os responsáveis pela tomada de decisão tenham acesso tempestivo a informações suficientes quanto aos riscos aos quais a Companhia está exposta, aumentando a probabilidade de alcançar seus objetivos e reduzir os riscos a níveis aceitáveis. Busca também preservar o patrimônio tangível e intangível dos acionistas, a segurança das pessoas e a integridade do meio ambiente e comunidades, por meio da melhoria dos processos de tomada de decisões, bem como do tratamento adequado dos riscos e impactos negativos decorrentes de sua materialização.

A Companhia entende que a redução da imprevisibilidade de eventos que podem colocar seus negócios em risco, favorece a atuação ética com integridade e transparência na condução de seus negócios, sendo essencial para sua sobrevivência, crescimento e perpetuidade.

A partir dos resultados obtidos da análise e avaliação dos riscos, considerando os respectivos impactos ao negócio e a sua probabilidade de materialização, a Companhia aprimora seu ambiente de controles e processos internos, bem como melhor se preparar para eventos menos prováveis.

(i) Riscos para os quais se busca proteção

Na Política Global de Gestão de Riscos, os riscos são definidos como “possibilidade de um evento ocorrer e afetar negativamente a Companhia, causando desvio em relação ao esperado (de forma positiva ou negativa) e incerteza na realização dos objetivos da Braskem”.

Após a identificação dos riscos, pelos procedimentos descritos no item (ii). 2 abaixo, estes são classificados em quatro categorias: (i) Riscos Estratégicos, conjunto de riscos associados às decisões estratégicas da Companhia para atingir os seus objetivos de negócios, e/ou decorrentes da falta de capacidade ou habilidade para proteger-se ou adaptar-se a mudanças no ambiente; (ii) Riscos Financeiros, conjunto de riscos associados às decisões financeiras decorrentes do mercado financeiro (ex. taxa de juros), crédito (ex. contraparte) e liquidez para honrar compromissos (ex. descasamento entre ativos e passivos); (iii) Riscos Operacionais, conjunto de riscos decorrentes da falta de consistência e adequação dos sistemas de informação, processamento e controle de operações, bem como de falhas no gerenciamento de recursos e nos controles internos ou fraudes que tornem impróprio o exercício das atividades da Companhia; e (iv) Riscos Regulatórios, conjunto de riscos decorrentes de descumprimentos de leis, desvios de conduta e da documentação orientadora.

A Companhia avalia os riscos classificados conforme estabelecido na Política Global de Gestão de Riscos bem como estabelece a priorização para definição de planos de mitigação alinhados com objetivos estratégicos.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

Os riscos identificados, classificados e priorizados nos termos da Política Global de Gestão de Riscos encontram-se descritos no item 4.1 deste Formulário de Referência.

(ii) Instrumentos utilizados para proteção

O processo de gestão de riscos da Companhia abrange as seguintes etapas:

1. Estabelecimento do contexto: (i) entendimento da Companhia e seu contexto externo (ambiente financeiro, econômico, regulatório, relações com stakeholders etc.) e interno (modelo de governança, macroestrutura, objetivos estratégicos, estrutura de capital, acesso ao crédito etc.) com base no estudo dos materiais corporativos, em entrevistas com os gestores e fontes de informações externas; e (ii) definição do Apetite ao Risco da Companhia (nível máximo ao qual a Companhia está disposta a se expor em relação ao(s) risco(s) para cumprir seus objetivos e agregar valor aos stakeholders. Riscos que a Companhia está preparada para buscar, manter ou assumir), a qual utiliza os parâmetros da escala de Impacto dos Riscos da Braskem (avaliação qualitativa e/ou quantitativa do efeito ou consequência na Companhia da materialização do risco a que a Braskem possa estar exposta ou desprotegida);

2. Identificação e mapeamento de riscos: a etapa de identificação se inicia a partir de uma lista preliminar sugerida pela área de Gestão de Riscos Corporativa, denominada Dicionário de Riscos Corporativos, que considera diferentes fontes de informação tanto internas como externas à Companhia. A partir de reuniões e entrevistas com as diferentes áreas de negócio, novos riscos podem ser identificados pelas áreas de negócio, atualizando o Dicionário Corporativo de Riscos;

3. Análise e avaliação de riscos: apreciação das causas e das fontes de risco, suas consequências positivas e negativas, e a Probabilidade (é a avaliação qualitativa e/ou quantitativa da possibilidade de ocorrência do evento em determinado horizonte de tempo. Pode ser feita com base em um histórico da materialização do risco e/ou percepção do Risk Owner) de que essas consequências possam acontecer, medidos a partir de uma matriz de risco ou heatmap. A área de Gestão de Riscos Corporativa é responsável por auxiliar e conduzir o projeto que permite que os diferentes Líderes de negócio da Braskem realizem as avaliações dos riscos relacionados à Companhia;

4. Priorização dos riscos: com finalidade de auxiliar na tomada de decisões da Administração sobre o direcionamento e priorização das iniciativas necessárias para responder às principais ameaças a que a Companhia está exposta;

5. Tratamento de riscos: envolve a seleção de uma ou mais opções para mitigar os riscos e a priorização no cronograma de implementação. Pode ser necessário que a Companhia decida implementar medidas ou controles compensatórios, até ser implementada uma solução definitiva. Uma vez implementadas as medidas, o tratamento do risco fornece novos controles ou modifica os existentes, gerando um ambiente mais robusto e transparente. As alternativas para tratamentos dos riscos são:

- Evitar risco: possível mediante a eliminação do processo ou ação que gera o evento de risco;
- Reduzir risco: requer a criação de controles que minimizem a potencial exposição ao evento de risco, seja reduzindo o impacto do risco no negócio e/ou a probabilidade de ocorrência;
- Transferir risco: permite continuar com uma operação de um processo de risco, com a garantia de que, caso se materialize, a responsabilidade financeira ou de resposta aos danos será de terceiros; e

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

- Aceitar risco: permite continuar operando com a atual estrutura de controles existente, ou aceitar a materialização potencial do risco caso não existam controles adicionais ou sua implementação não seja viável sob o ponto de vista econômico.

6. Comunicação e consulta: implantação de processos contínuos e interativos que permitem fornecer, compartilhar ou obter informações, além de envolver a Braskem no diálogo com as partes interessadas sobre a situação geral de riscos e as medidas tomadas pela Companhia. Seu objetivo é tornar efetivas as ações de prevenção, detecção e remediação. Adicionalmente, o Líder de Negócios da Braskem (CEO) deve manter a comunicação com o Conselho de Administração de forma a garantir a atualização, participação e alinhamento do processo de Gestão dos Riscos, observando a governança da Companhia; e

7. Monitoramento e análise crítica: tem como objetivo avaliar a efetividade do processo de Gestão de Riscos e dos controles internos, por meio de atividades gerenciais contínuas e/ou avaliações independentes. Busca também assegurar o correto funcionamento e identificar oportunidades de aprimoramento. Consiste na verificação, supervisão e observação crítica executadas de forma contínua, a fim de identificar mudanças no nível de desempenho requerido ou esperado.

Os resultados da avaliação de riscos, assim como a priorização realizada são reportados periodicamente ao Conselho de Administração. A efetividade desse processo é fundamental para o aprimoramento do desempenho empresarial e eficácia do Sistema de Conformidade da Braskem.

Além disto, o Sistema de Conformidade da Braskem estabelece um conjunto de medidas para prevenir, detectar e remediar os riscos mencionados acima, conforme descritos no item 5.4 deste Formulário de Referência.

(iii) Estrutura organizacional de gerenciamento de riscos

O processo de gestão de risco da Companhia envolve as seguintes estruturas organizacionais:

I. Conselho de Administração, responsável por:

- Aprovar a Política Global de Gestão de Riscos;
- Aprovar proposta de Apetite ao Risco da Companhia;
- Aprovar a Matriz de Riscos e o planejamento de trabalho de Gestão de Riscos;
- Aprovar os Planos de Mitigação e de Contingência propostos para responder aos Riscos; e
- Acompanhar periodicamente a Matriz de Riscos e os Planos de Mitigação e de Contingência.

II. Comitê de Conformidade e Auditoria Estatutário (CCAEE), responsável por:

- Avaliar e submeter à aprovação do CA a proposta da Política Global de Gestão de Riscos;
- Avaliar e submeter à aprovação do CA as propostas de Apetite ao Risco e da Matriz de Risco da Companhia;

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

- Avaliar e submeter à aprovação CA o planejamento de trabalho de Gestão de Riscos; e
 - Avaliar e manter atualizada a documentação orientadora de Gestão de Riscos (governança, metodologia, processos, sistemas, entre outros).
- III. Líder de Negócio Braskem ("LN-Braskem"), responsável por:
- Garantir a participação do negócio na execução dos processos e da metodologia de Gestão de Riscos;
 - Incorporar as prioridades e metas relacionadas à Gestão de Riscos no seu programa de ação;
 - Propor ao CA, após a análise e revisão pelo Grupo de Gestão de Riscos e avaliação pelo CC, os critérios de avaliação de Impacto do Risco e Probabilidade, o Apetite a Risco, a Matriz de Riscos e os Planos de Mitigação e de Contingência; e
 - Apresentar ao CA o acompanhamento dos Riscos prioritários.
- IV. Grupo de Gestão de Riscos, responsável por:
- Revisar a proposta de Apetite ao Risco, incluindo os critérios de Impacto de Risco e Probabilidade;
 - Analisar as propostas de avaliação e priorização feitas por cada Responsável por Risco para definição da Matriz de Riscos Corporativa; e
 - Analisar as propostas de tratamento de cada Risco para definição dos Planos de Mitigação e de Contingência.
- V. Área de Gestão de Riscos Corporativa (Conformidade), responsável por:
- Submeter à avaliação do CC e ao LN-Braskem a documentação orientadora relativa à Gestão de Riscos da Companhia, que deverá conter, no mínimo, a metodologia, os processos e os sistemas inerentes, bem como mantê-la atualizadas;
 - Propor ao LN-Braskem os critérios de Apetite a Risco;
 - Conhecer e transmitir conhecimento sobre Riscos e Gestão de Riscos aos Integrantes, de modo a difundir a cultura de Risco na Braskem;
 - Elaborar e revisar o plano de trabalho de Gestão de Riscos; e
 - Executar e coordenar o processo de Gestão de Riscos da Braskem, assegurando a aplicação da metodologia de Gestão de Riscos.
- VI. Áreas de Negócio ou Apoio, responsáveis por:
- Gerenciar os Riscos Transacionais sob sua responsabilidade;
 - Propor para a área de Gestão de Riscos os critérios de Apetite a Risco aceitável no processo;

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

- Manter a área de Gestão de Riscos Corporativa atualizada acerca dos Riscos prioritários; e
- Propor para a área de Gestão de Riscos Corporativa o tratamento dos Riscos sob sua responsabilidade e assegurar a elaboração e execução de Planos de Mitigação e Contingência.

As três linhas de defesa, conforme o COSO ERM 2017:

Conforme detalhado acima, a gestão de risco é de responsabilidade primordial das Áreas de Negócios e Administração da Companhia, de modo que, o processo de identificação, avaliação, priorização e mitigação de riscos, capazes de prevenir, identificar e remediar vulnerabilidades em suas ações estratégicas, gerenciais e operacionais devem ser realizadas pelos líderes de cada área de negócio.

Especificamente a priorização dos riscos é uma responsabilidade do Diretor Presidente e do Conselho de Administração. Esta gestão é denominada 1ª linha de defesa.

A área de Gestão de Riscos Corporativa, como parte da 2ª linha de defesa, fornece processos, ferramentas e metodologias estruturadas para apoiar a primeira linha de defesa na identificação, avaliação, monitoramento e comunicação dos riscos assim como o auxílio no acompanhamento dos planos de mitigação dos riscos prioritários.

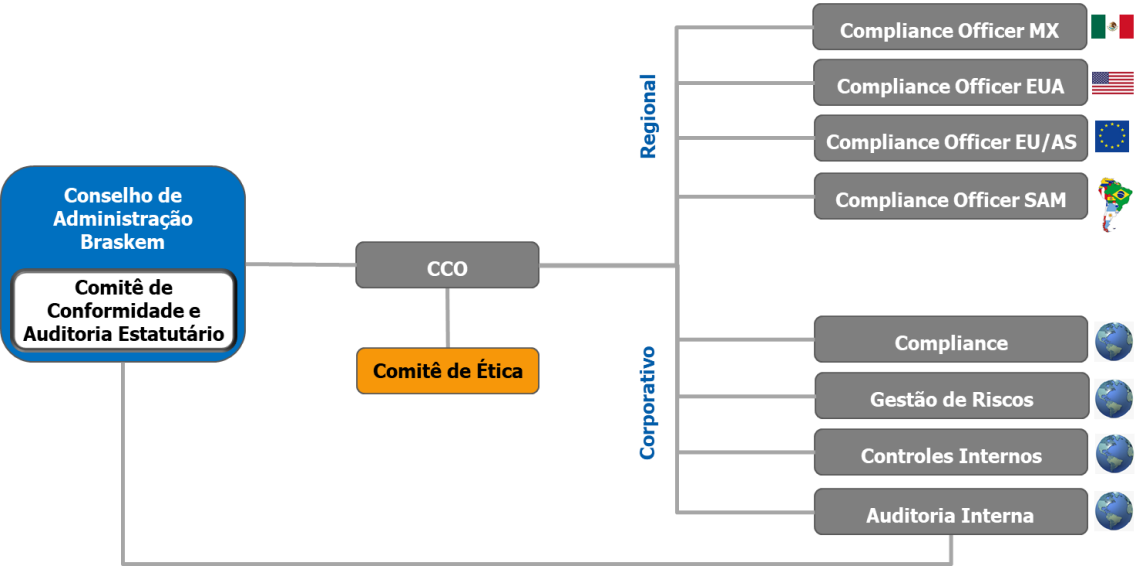


Já os trabalhos realizados pelas frentes de Compliance, e Controles Internos da área de Conformidade, auxiliam na visão transacional dos riscos identificando novos fatores de risco, assim como realizando a avaliação dos controles e acompanhamento dos planos de mitigação operacionais.

Em adição, a frente de Auditoria Interna, também da área de Conformidade, avalia de forma objetiva e independente os processos e certifica a sua eficácia, compondo a 3ª linha de defesa.

A governança de Conformidade da Braskem está estruturada da seguinte forma:

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos



(c) Adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da efetividade da política adotada

A Companhia acredita que a estrutura operacional e os controles internos são adequados para verificação da efetividade da Política de Gerenciamento de Riscos.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

(a) Política formalizada de gerenciamento de riscos de mercado

Além da Política Global de Gestão de Riscos, descrita no item 5.1 deste Formulário de Referência, especificamente com relação a riscos de mercado, a Companhia adota a Política Financeira, cuja última versão aprovada e atualizada pelo Conselho de Administração data de 11 de junho de 2019. Na Política Financeira são estabelecidos e ratificados conceitos, critérios e limites de delegação para decisões que envolvam: (i) gestão do fluxo de caixa e liquidez da Companhia; (ii) investimento das disponibilidades financeiras; (iii) captação de recursos financeiros; e (iv) concessões de garantias e gestão do risco cambial e de *commodities*.

A Política Financeira da Braskem está disponível nos websites de Relações com Investidores da Companhia (www.braskem-ri.com.br) e da CVM (www.cvm.gov.br).

(b) Objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos de mercado

(i) riscos de mercado para os quais se busca proteção

Os principais riscos de mercado para os quais a Companhia busca proteção são: (i) risco cambial; (ii) risco de taxas de juros; (iii) risco de crédito; (iv) risco de liquidez; e (v) risco de *commodities*, conforme detalhados a seguir. Os riscos de mercado aos quais a Companhia entende estar exposta estão descritos no item 4.2 deste Formulário de Referência.

(ii) estratégia de proteção patrimonial (hedge)

A Companhia utiliza como estratégia de proteção: (i) a possibilidade de realocar a posição de caixa de forma a equalizar a exposição de balanço em linha com a política financeira estabelecida; e (ii) instrumentos financeiros derivativos com o objetivo de mitigar alguns riscos de mercado. As atividades de hedge são executadas em conformidade com a Política Financeira, que prevê um programa contínuo de hedge para o risco cambial proveniente de suas operações e de itens financeiros ("Programa de Hedge Cambial de Longo Prazo"). Os demais riscos de mercado são abordados na medida em que são introduzidos por cada operação. De um modo geral, a Companhia inclui o julgamento da necessidade de hedge durante a análise de operações prospectivas e procura realizar o hedge sob medida para as operações consideradas, além de preservar o hedge pelo prazo integral da operação que estiver sendo coberta.

A Companhia pode eleger derivativos como hedge para aplicação de contabilidade de hedge, conforme os Pronunciamentos Técnicos CPC's 38, 39 e 40. A designação de hedge não é obrigatória. A Companhia elegerá derivativos para designação como hedge quando for esperado que a aplicação proporcione uma melhoria relevante na demonstração do efeito compensatório dos derivativos sobre as variações dos itens objeto de hedge.

A estratégia adotada pela Companhia para proteção patrimonial passa a ser descrita a seguir, conforme o tipo de risco que se busca proteger:

1. Risco de exposição a variações cambiais

Considerando a dinâmica do mercado internacional de petroquímicos, onde na maioria das vezes os preços são atrelados a referências internacionais denominados em dólar, até mesmo as vendas da Braskem no Brasil são fortemente correlacionadas ao dólar norte-americano.

Dessa forma, a manutenção de uma parcela do custo em reais (gastos fixos com pessoal, fretes e energia, principalmente) tende a gerar uma exposição líquida passiva à moeda local.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

Assim sendo, com o intuito de mitigar parcialmente o risco cambial, a partir de setembro de 2016, a Companhia passou a contratar derivativos para compor o Programa de Hedge Cambial de Longo Prazo, que tem como principal forma de mitigação, vendas de contratos de opções de compra e compra de opções de venda de dólar, protegendo fluxos previstos em um horizonte de até 24 meses, cujos saldos estão descritos no item 5.2 iii (2) deste Formulário de Referência.

Além do Programa de Hedge Cambial de Longo Prazo, para balancear a composição entre ativos e passivos em dólar, a Política Financeira da Braskem estabelece que a Companhia deverá sempre manter um percentual de, ao menos, 70,0% da dívida líquida expressa em dólar. Caso seja conveniente, a empresa pode manter um percentual superior a 70,0%, desde que condicionado a uma análise de sensibilidade sobre os principais indicadores financeiros e a comprovação da não existência de risco significativo na deterioração destes indicadores.

2. Risco de exposição a variações de taxas de juros

A Companhia está exposta ao risco de que uma variação de taxas de juros flutuantes cause um aumento na sua despesa financeira com pagamentos de juros futuros. A dívida em moeda estrangeira em taxas flutuantes está sujeita, principalmente, à flutuação da taxa LIBOR, e que consequentemente será objeto da reforma do IBOR. A Companhia espera que a taxa de juros de referência para estes empréstimos seja alterada para Security Overnight Financing Rate ("SOFR") até 2023. A Companhia está monitorando o assunto e os impactos estão sendo mensurados. A dívida em moeda nacional está sujeita, principalmente, à taxa de longo prazo ("TLP"), do certificado de depósito interbancário ("CDI"), da taxa SELIC e do índice de preços ao consumidor amplo ("IPCA"). O risco da variação dessas taxas de juros flutuantes pode causar um aumento em sua despesa financeira, na forma de pagamentos de juros futuros. Este risco é monitorado constantemente e mitigado parcialmente através de instrumentos derivativos e de alocações de Caixa com rendimento indexado a taxas de juros altamente correlacionadas à exposição passiva da Companhia.

3. Risco de crédito

As operações que sujeitam a Braskem à concentração de risco de crédito residem, principalmente, nas contas correntes bancárias, aplicações financeiras e contas a receber de clientes, para as quais a Braskem fica exposta ao risco da instituição financeira ou do cliente envolvido. Visando gerenciar este risco, a Braskem mantém contas correntes bancárias e aplicações financeiras com instituições financeiras de grande porte, ponderando as concentrações de acordo com o rating e os preços observados diariamente no mercado de Credit Default Swaps referenciados às instituições, bem como celebrando contratos de compensação (netting) que minimizam o risco de crédito total decorrente das diversas operações financeiras celebradas entre as partes.

Em 31 de dezembro de 2021, 30,46% dos valores mantidos em caixa e equivalentes de caixa estavam alocados em contrapartes que detinham acordos de compensação com a Companhia. Nesses casos, a compensação efetiva desses valores somente é possível em caso de default de uma das partes.

Com relação ao risco de crédito de clientes, a Companhia tem como mecanismos de proteção a análise rigorosa para a concessão do crédito, obtenção de garantias reais e não reais quando julgadas necessárias e seguro de crédito.

4. Risco de liquidez

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

A Braskem possui uma metodologia de cálculo para determinação de um caixa mínimo em uma “visão mês” (horizonte de 30 dias) e de um caixa mínimo em uma “visão ano” (horizonte de até 12 meses) que têm o objetivo de, respectivamente: (i) garantir liquidez para o cumprimento das obrigações do próximo mês; e (ii) garantir que a Companhia mantenha a liquidez em eventuais momentos de crise. Os montantes para determinação do caixa mínimo “visão ano” são calculados principalmente com base na previsão da geração de caixa operacional, subtraída dos vencimentos de dívidas de curto prazo e necessidades de capital de giro. Já os montantes para determinação do caixa mínimo “visão mês” consideram a projeção de desembolso de caixa operacional, serviço das dívidas e aportes em projetos, assim como o desembolso previsto para derivativos com vencimento no período, dentre outros itens. A Companhia, de forma conservadora, utiliza como caixa mínimo em sua Política Financeira o maior valor entre estas duas referências.

A Companhia, em linha com seu compromisso de manutenção da liquidez financeira, contratou em maio de 2018, uma linha de crédito rotativo internacional no valor de US\$1 bilhão, com vencimento em 2023. Essa linha pode ser utilizada sem restrição em função da qualidade de crédito da Companhia ou em caso de deterioração no cenário macroeconômico.

Em 31 de dezembro de 2019, essa linha não estava sendo utilizada.

Em 31 de dezembro de 2020, essa linha não estava sendo utilizada.

Em 31 de dezembro de 2021, essa linha não estava sendo utilizada.

Em dezembro de 2021, a Companhia contratou, com um sindicato de 11 bancos globais, uma linha de crédito rotativo internacional no valor de US\$ 1 bilhão, com vencimento em dezembro de 2026, em substituição a linha vigente.

5. Risco de *commodities*

A maior parte das matérias-primas da Braskem (nafta, etano, propano e propeno) e os seus principais produtos (PE, PP e PVC) são *commodities* cotadas internacionalmente. Uma série de fatores determina a dinâmica dessas cotações, o que acaba impactando diretamente o resultado e a geração de caixa da Braskem. Ainda assim, a Companhia entende que esse risco é inerente ao negócio petroquímico e, por isso, em geral não busca instrumentos financeiros para se proteger da flutuação dos preços das *commodities*.

(iii) instrumentos utilizados para proteção patrimonial (hedge)

De modo geral, para a proteção patrimonial contra riscos de mercado, a Companhia utiliza swaps e contratos de opção e outros instrumentos de derivativos para mitigar riscos de variação cambial e taxa de juros.

1. Opções de Dólar

Ao longo de 2020 e 2021, a Braskem contratou instrumentos financeiros derivativos para mitigar parte da exposição de seu fluxo de caixa denominado em reais. Esta operação possui unicamente fins não especulativos e está em linha com a estratégia de gestão de riscos da Companhia. Em 31 de dezembro de 2021, a Braskem possuía valor nocional total comprado em puts de US\$ 1,73 bilhão, ao preço de exercício médio de 4,80 R\$/US\$. Concomitantemente, a Companhia também possuía valor nocional total vendido em calls de US\$ 1,21 bilhão, ao preço de exercício médio de R\$/US\$ 6,78. As operações contratadas têm prazo máximo de vencimento de 24 meses.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

2. Swaps Dólar

De forma a permanecer alinhada à sua estratégia de gestão de risco de moedas e taxas de juros, a Companhia optou por trocar para taxas fixas em dólar as parcelas ainda não vencidas do Acordo de Leniência estabelecido junto ao Ministério Público Federal, originalmente denominadas em reais e indexadas ao IPCA e CDI. Assim, em 2018, a Companhia contratou operações de derivativos cambiais ("swaps") com montante de R\$ 1,3 bilhão com vencimentos anuais para os próximos 5 anos a partir de janeiro de 2019. O vencimento pago em janeiro de 2020 estava sujeito à variação do IPCA. Os demais vencimentos estão sujeitos à variação do CDI. Estas operações foram designadas para hedge accounting de fluxo de caixa, onde os instrumentos de hedge são os derivativos cambiais e os objetos de hedge são as receitas futuras no mercado interno altamente prováveis sujeitas à suscetibilidade do câmbio Real/Dólar. Desta maneira, a marcação a mercado da parte efetiva do hedge será contabilizada no item "Outros Resultados Abrangentes" do Patrimônio Líquido e só será reconhecida no resultado financeiro no momento de realização de cada um dos objetos.

(iv) parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos

A Braskem busca gerenciar os riscos descritos no item 4.2 deste Formulário de Referência utilizando os seguintes parâmetros:

Risco de Taxa de Juros

De acordo com a Política Financeira, a Companhia deve observar o seguinte critério no acompanhamento dos índices e taxas de juros: "para o investimento na disponibilidade de recursos, deverão ser selecionados indexadores e taxas de juros coerentes com a exposição já incorrida pela Braskem na sua dívida de curto prazo. Tal critério visa minimizar, permanentemente, o custo de carregamento do passivo da Braskem".

Risco Cambial

Conforme mencionado no item "4.2 Risco Cambial" deste Formulário de Referência, a Companhia está exposta a risco cambial dado que suas operações comerciais são fortemente indexadas ao dólar norte-americano.

Para gerenciar o risco cambial a Companhia utiliza os seguintes critérios, definidos pela Política Financeira:

- Curto Prazo (horizonte até 6 meses): caixa mínimo em Real e em Dólar suficiente para cobrir o valor máximo do saldo de exposição cambial, observando-se cada um dos próximos 6 (seis) meses (geração operacional de caixa, investimentos, dívidas e expectativa de depósitos de margem associados a derivativos cambiais em cenários de stress).
- Longo Prazo (acima de 6 meses): caixa em excesso ao necessário para mitigação da exposição de curto prazo, bem como contratação de operações financeiras de Hedge cambial, como por exemplo, via futuros de Dólar ("NDFs") ou opções ("put", "call" e suas estruturas derivadas – como "collar").

Além disso, a Braskem deverá manter um percentual de pelo menos 70,0% da dívida líquida expressa em dólar norte-americano, dado que qualquer novo fluxo financeiro futuro passivo em Real tenderá a aumentar ainda mais a exposição a esta moeda. Caso seja conveniente, pode-se manter um percentual superior a 70,0%, desde que condicionado a uma análise de

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

sensibilidade sobre os principais indicadores financeiros e a comprovação da não existência de risco significativo na deterioração destes indicadores.

Risco de Preços de *Commodities*

Como os preços da indústria petroquímica apresentam geralmente alta correlação entre si, a Braskem considera a indústria petroquímica de primeira e segunda geração naturalmente protegida (ou seja, com “hedge” natural) ao longo do tempo. Desta forma, uma eventual contratação de hedge, poderia ser realizada com o objetivo de mitigar volatilidades pontuais, resultantes do descasamento temporal entre os preços de matéria-prima e dos produtos finais da Braskem. Adicionalmente, operações que gerem um descasamento das margens (“spreads”) petroquímicas podem eventualmente ser corrigidas através da utilização de um instrumento derivativo na mesma quantidade e período do descasamento gerado.

Operações que visem mitigar as elevadas volatilidades dos “spreads” em cenários desfavoráveis devem respeitar os seguintes limites e alçadas:

(a) Resinas

Critérios: o instrumento de hedge deve ser considerado exclusivamente como alternativa de proteção da margem de operações de exportação.

Limites: até 50,0% do volume total/mês exportado (cálculo do volume com base na média dos últimos 3 meses até 6 meses).

(b) Petroquímicos Básicos

Critérios: o instrumento de hedge deve ser considerado exclusivamente como alternativa de proteção da margem de operações de exportação.

Limites: até 50,0% do volume total/mês exportado (cálculo do volume com base na média dos últimos 3 meses até 6 meses).

Risco de Inflação

A Política Financeira não estabelece critérios para o gerenciamento da exposição à inflação.

Os resultados encontrados com a seleção dos três cenários estão detalhados nas Notas Explicativas da Administração às demonstrações financeiras consolidadas e individuais em 31 de dezembro de 2021.

(v) se a Companhia opera instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção patrimonial (hedge) e quais são esses objetivos

Até 31 de dezembro de 2021, a Companhia não mantinha operações com outras finalidades além da proteção patrimonial. Todos os instrumentos de derivativos são utilizados para proteção patrimonial e foram realizados no mercado de balcão com grandes contrapartes financeiras e respaldados por contratos globais de derivativos no Brasil ou no exterior. A Política Financeira determina que as operações de hedge da Companhia devem ser encaradas exclusivamente como mecanismo de proteção do valor da Companhia e não como instrumento especulativo de obtenção de ganhos futuros.

A partir do quarto trimestre de 2016, a Braskem iniciou a execução de um programa recorrente de hedge cambial, com o objetivo de mitigar a exposição do fluxo de caixa associada aos seus

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

fluxos passivos denominados em Reais e não indexados ao dólar norte-americano (energia, água, folha salarial e investimentos em manutenção, principalmente).

A estratégia é implementada unicamente com fins não-especulativos. O programa prevê que a contratação dos derivativos será sempre limitada ao tamanho da exposição, em consonância com a Política Financeira da Braskem.

Tendo como finalidade exclusiva a proteção do fluxo de caixa, o programa utiliza duas estratégias com instrumentos derivativos: (i) compra de opções de venda ("Puts") e (ii) compra de opções de venda associada à venda de opções de compra ("Zero-Cost Collar" ou "ZCC"), contratadas com prazo máximo de até 24 meses.

Ambas as alternativas oferecem proteção no caso de valorização do Real e, simultaneamente, permitem ganhos de competitividade em eventuais desvalorizações da moeda local.

No caso de ZCCs, todavia, este eventual benefício está limitado ao preço de exercício das opções de compra. Num cenário onde a taxa de câmbio supere tais preços de exercício, seus efeitos serão representados nas demonstrações financeiras como um ganho em EBITDA e uma despesa financeira que se equivalem.

A Administração poderá interromper o programa a qualquer momento se entender que, por alguma razão, é a decisão mais adequada para a Companhia.

(vi) a estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos de mercado

O processo de gestão de riscos de mercado da Companhia envolve as seguintes estruturas organizacionais, de acordo com o item 4 da Política Financeira da Braskem:

I. Líder de Negócio da Braskem ("LN-Braskem"), responsável por:

- Aprovar alterações na Política a serem submetidas para deliberação do Conselho de Administração;
- Disseminar a cultura de gestão de riscos na Companhia; e
- Garantir o acompanhamento dos níveis de exposição aos riscos financeiros da Companhia e o cumprimento da Política Financeira.

II. Responsável pelo Apoio ao Empresariamento Finanças – RAE Finanças, cabe:

- Avaliar o posicionamento da Companhia para cada risco identificado, de acordo com a Política Financeira e com a Política Global de Gestão de Riscos;
- Acompanhar os níveis de exposição aos riscos, monitorando as variáveis quantitativas e qualitativas de forma a garantir o cumprimento da Política Financeira;
- Aprovar e implementar os planos de ação definidos para o ajuste dos riscos aos limites estabelecidos pela Política Financeira;
- Aprovar estratégias relacionadas a contratação de derivativos
- Avaliar e recomendar alterações para aprimoramento da Política Financeira;

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

- Patrocinar ações de fortalecimento e disseminação da cultura de gestão de riscos e controles internos na Braskem;
- Zelar pela atualização, desenvolvimento e consolidação do relacionamento institucional da Companhia junto a instituições financeiras, investidores, mercado segurador e entidades governamentais relacionadas a assuntos financeiros e de garantias;
- Buscar a permanente ampliação da disponibilidade dos limites de créditos corporativos da Braskem junto a financiadores e investidores, e que estes sejam segregados da capacidade de crédito dos acionistas da Braskem e suas afiliadas; e
- Assegurar o alinhamento com o RAE-Jurídico para que todas as operações financeiras contratadas pela Companhia estejam amparadas por instrumentos legais preparados, analisados e aprovados pelo departamento jurídico.

Além disso, são delegações exclusivas do RAE-Finanças:

- A definição das diretrizes e implementação das práticas contábeis, assim como a manutenção do plano de contas da Companhia;
- A avaliação, implementação e acompanhamento de estratégias financeiras de proteção;
- A supervisão de instrumentos derivativos financeiros, operações de capital de giro, câmbio, financiamentos (onshore e offshore), leasing, cartas de crédito, fianças, seguros garantia ou outras garantias financeiras;
- A definição das áreas responsáveis pela contratação dos instrumentos detalhados no item anterior, quando a estratégia não envolver instituições bancárias como contraparte;
- A recomendação sobre emissões e cancelamento de ações, assim como a estruturação de programas de recompra de ações;
- A contratação de agências de rating para avaliação do risco de crédito da própria Companhia; e
- A supervisão de aplicações financeiras e a gestão do caixa.

Em adição aos itens descritos acima, trimestralmente o RAE-Finanças deve atualizar o CFI e realizar o acompanhamento dos seguintes itens da Política Financeira:

- Exposições ao risco de contraparte;
- Cálculos do caixa mínimo e do caixa excedente;
- Posição de endividamento, detalhado por moeda;
- Cálculo da exposição cambial em R\$ e em US\$;
- Operações de derivativos contratadas no trimestre e valor justo dos derivativos em aberto.

Por fim, periodicamente o RAE-Finanças deve atualizar o CCAE sobre as operações designadas como Hedge Accounting.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

III. Responsável pelo apoio Financeiro da Braskem na Tesouraria – RAF–Tesouraria, compete, em alinhamento com o RAE–Finanças:

- Compete ao RAF-Tesouraria, em alinhamento com o RAE-Finanças: monitorar os indicadores, qualitativos e quantitativos, do Risco de contraparte, índices e taxas de juros, liquidez e refinanciamento definidos pela Política Financeira;
- Ajustar as exposições mediante os limites de risco estipulados na Política;
- Apoiar na definição do melhor instrumento a ser utilizado nas operações de hedge derivativos, caso a contratação desses derivativos não esteja a cargo da Tesouraria por delegação do RAE-Finanças;
- Contratar as operações financeiras (como por exemplo aplicações, captações, refinanciamento, operações de capital de giro, câmbio, financiamentos onshore e offshore, leasing, cartas de crédito, fianças, seguros garantia, outras garantias financeiras e derivativos que tenham como contraparte instituições bancárias); e
- Documentar o processo operacional de negociação das operações financeiras.

IV. Responsável pelo apoio Financeiro da Braskem na Controladoria – RAF–Controladoria, compete, em alinhamento com o RAE–Finanças:

- Verificar o enquadramento das solicitações pelos segmentos de operações de hedge de *commodities*, conforme estabelecido na Política Financeira, e informar a área da tesouraria para sua implementação;
- Verificar mensalmente o enquadramento dos indicadores qualitativos e quantitativos estabelecidos na Política Financeira, e em caso de desenquadramento, comunicar ao RAE–Finanças;
- Garantir a correta contabilização dos instrumentos financeiros; e
- Acompanhar o cumprimento de todos os covenants financeiros da Braskem.

Além disso, compete ao Comitê de Gestão de Riscos Financeiros (composto por: RAE–Finanças, RAF–Tesouraria, RAF–Controladoria, Responsável Financeiro – Tesouraria, Responsável Financeiro – Gestão de Riscos Financeiros) apoiar o RAE–Finanças na tomada de decisões informadas, via:

- Acompanhamento dos níveis de exposição aos riscos financeiros (mercado, crédito e liquidez), monitorando as variáveis quantitativas e qualitativas, de forma a garantir o cumprimento da Política Financeira;
- Elaboração de planos de ação definidos para o ajuste dos riscos financeiros aos limites desejados;
- Avaliação das propostas de atualização da Política Financeira; e
- Discussão da contratação de instrumentos financeiros referentes a novas estratégias de derivativos, ou de estratégias com instrumentos financeiros que possuam efeito de hedge.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

(c) Adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da efetividade da política adotada

A Companhia entende que a estrutura operacional e as responsabilidades descritas no item anterior são adequadas para garantir a efetividade da Política Financeira.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

(a) principais práticas de controles internos e o grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais imperfeições e as providências adotadas para corrigi-las

A Administração da Companhia, incluindo o LN-Braskem ("CEO") e o Diretor Financeiro ("CFO"), é responsável por estabelecer e manter controles internos adequados sobre os relatórios financeiros. O controle interno da Companhia sobre o relatório financeiro é um processo desenvolvido por e com a supervisão do CEO e do CFO da Companhia, e é definido, em última instância, pelo Conselho de Administração, visando fornecer garantia razoável sobre a confiabilidade dos relatórios financeiros e a elaboração de demonstrações financeiras para fins externos, de acordo com as normas internacionais para elaboração de relatórios financeiros ("IFRS") emitidas pelo International Accounting Standards Board ("IASB"). Em razão das suas limitações inerentes, os controles internos sobre relatórios financeiros podem não prevenir ou detectar erros. Além disso, as projeções de qualquer avaliação acerca da eficácia para períodos futuros estão sujeitas ao risco de que os controles possam tornar-se inadequados em razão de mudanças nas condições ou da deterioração do nível de aderência às políticas ou procedimentos.

A Companhia e seus auditores avaliaram a eficácia dos seus controles internos sobre os relatórios financeiros na data base de 31 de dezembro de 2020 com base nos critérios estabelecidos no "Controle Interno – Estrutura Integrada" (2013) emitido pelo Comitê de Organizações Patrocinadoras da Comissão Treadway ("COSO"). Durante este processo foram identificadas três deficiências relevantes que estão destacadas no item "d" desta sessão.

A Companhia, por meio de sua estrutura de conformidade e de suas áreas de negócio, tem desenvolvido novos processos e controles para a manutenção de seu ambiente de controle e para a remediação das fragilidades identificadas ao sobre os relatórios financeiros de 31 de dezembro de 2020. As ações que destacam as medidas tomadas para a remediação desta deficiências estão destacadas no item "d" desta sessão.

(b) estruturas organizacionais envolvidas

As estruturas organizacionais envolvidas estão devidamente apresentadas no item 5.1(b)(iii) deste Formulário de Referência.

Todos os controles internos de companhias e processos relevantes são submetidos às análises de desenho e eficácia. O critério de relevância é definido através de materialidade e pelo processo de gestão de risco que utiliza a metodologia COSO 2013.

Os controles internos são executados pelos gestores das áreas de negócios e de apoio, intitulados "control owners" das localidades nacionais e estrangeiras que fazem parte do escopo. Estes gestores são responsáveis pela execução eficaz dos controles internos a eles designados.

Em novembro de 2021, instalou o Comitê de Conformidade e Auditoria Estatutário da Companhia ("CCA"), que passou a exercer funções de comitê de auditoria (*Audit Committee*) para fins da Resolução CVM 23 e da SOX, de modo que o então "Conselho Fiscal Turbinado" da Companhia deixa de cumular essas funções, em linha com as melhores práticas de governança corporativa.

Desta forma, cabe ao CCAE fiscalizar a eficácia dos controles internos e ser informado pela área de Conformidade sobre o plano de trabalho (escopo, cronograma, metodologia), status, resultados e planos de ação determinados pelas áreas responsáveis no tocante a deficiências e melhorias de controles.

A área de Conformidade é composta pelas frentes de Controles Internos, Gestão de Riscos e Compliance, com o objetivo de apoiar a Companhia na construção e melhorias de processos e

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

boas práticas, com base em critérios de relevância de materialidade e riscos aplicáveis. Já a frente de Auditoria Interna, que também faz parte da área de Conformidade, realiza avaliações objetivas e independentes de processos, recomendando melhorias sobre processos e controles. O líder de Conformidade é o CCO (Chief Compliance Officer), ou responsável pela Conformidade, que, por sua vez, responde ao Conselheiro Coordenador do Comitê de Conformidade e Auditoria Estatutário.

(c) forma de supervisão da eficiência dos controles internos pela administração da companhia, indicando o cargo das pessoas responsáveis pelo referido acompanhamento

A Administração da Braskem é responsável por estabelecer e manter um ambiente de controles internos adequados, em particular, sobre seus relatórios financeiros. Tal adequação deve ser considerada no âmbito de todas as empresas do grupo, de modo a atender os requisitos da seção 404(a) da Lei Sarbanes-Oxley (“SOx”) e permitir a manutenção de negociação das ADSs (American Depositary Shares) na NYSE (Bolsa de Valores de Nova Iorque).

Para a consecução desse objetivo, a condução das rotinas operacionais de apoio e suporte aos gestores nas empresas é feita pela Vice-Presidência de Conformidade e na Gerência de Controles Internos. Tais estruturas permitem que o planejamento anual dos trabalhos seja feito de forma adequada e integrada, ao mesmo tempo em que interagem com a auditoria interna e externa independente durante os trabalhos destas, visando a melhoria contínua dos controles e processos da Companhia.

Compete ao departamento de Conformidade realizar a comunicação oficial e formal de eventuais deficiências significativas e/ou fraquezas materiais identificadas ao Comitê de Conformidade e Auditoria Estatutário bem como e o respectivo plano de mitigação das deficiências identificadas.

(d) deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório circunstanciado, preparado e encaminhado à Companhia pelo auditor independente, nos termos da regulamentação emitida pela CVM que trata do registro e do exercício da atividade de auditoria independente

Durante as atividades de avaliação do auditor independente, nos termos da regulamentação emitida pela CVM, foi observado que a administração, falhou ao executar parte das contabilizações relacionadas ao processo de hedge accounting. Essa falha gerou a necessidade de ajustes contábeis que foram prontamente analisados e incorporados na demonstração financeira relativa ao exercício de 2021. Esta deficiência também foi constatada pela administração no âmbito do atendimento da sessão 404 da lei Sarbanes-Oxley (Sox).

Ações de remediação que abordam deficiências materiais

A Administração tomou várias ações para melhorar o ambiente de controle e continua a monitorar a maturidade e a eficácia operacional dos controles desenhados e implementados. A Companhia, liderada por seu Diretor Presidente e Diretor Financeiro, implementou e continua monitorando ações específicas que promoveram a remediação das deficiências materiais reportadas no ano de 2021. Destacam-se a seguir as ações executadas pela Companhia:

Ações sobre deficiências relatadas em 2021:

- ***Melhorias sobre o processo de gestão das movimentações das realizações dos objetos de Hedge Accounting***

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

Após o processo de avaliação da Administração sobre as causas que originaram esta deficiência, foi possível perceber que o processo de revisão das movimentações associadas a realização dos objetos de hedge accounting poderia ser aprimorado. Para isso, foram incorporados novos atributos de revisão para dar mais robustez aos controles associados a realização dos objetos de hedge accounting e, adicionalmente, foram incorporadas ações de capacitação dos envolvidos na execução desses controles e de outras atividades compensatórias como reconciliações contábeis e lançamentos manuais associados.

(e) comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório circunstanciado preparado pelo auditor independente e sobre as medidas corretivas adotadas

A deficiência apontada no item (d) deste relatório trouxe novas medidas de revisão sobre as realizações dos objetos de Hedge Accounting. Tais atividades já foram incorporadas nas ações de realização ocorridas no início de 2022 e serão formalmente incorporadas aos controles da companhia ao longo do primeiro semestre de 2022.

A Administração da Companhia ressalta que os ajustes decorrentes da falha identificada já estão contemplados na demonstrações financeiras consolidadas encerradas em 31 de dezembro de 2021.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

Em relação aos mecanismos e procedimentos internos de integridade adotados pelo emissor para prevenir, detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, nacional ou estrangeira, informar:

(a) se o emissor possui regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, identificando, em caso positivo:

Os documentos orientadores da Companhia sobre mecanismos e procedimentos internos de integridade adotados para prevenir, detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, nacional ou estrangeira, são a Política Global Anticorrupção ("Política Anticorrupção") e o Código de Conduta, ambos revisados pelo Conselho de Administração da Companhia em 25 de junho de 2020.

A Política Anticorrupção estabelece critérios com vistas à proibição de práticas de suborno e corrupção na condução dos negócios da Braskem e, o Código de Conduta define os princípios segundo os quais todos os integrantes em todos os níveis devem realizar suas atividades em seu trabalho diário e executar as operações da Companhia.

Tanto a Política Anticorrupção quanto o Código de Conduta estão disponíveis no website de Relações com Investidores da Companhia (www.braskem-ri.com.br), sendo que o Código de Conduta também está disponível no website da CVM (www.cvm.gov.br).

i. os principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados e sua adequação ao perfil e riscos identificados pelo emissor, informando com que frequência os riscos são reavaliados e as políticas, procedimentos e as práticas são adaptadas;

Conforme estabelecido na Política Global do Sistema de Conformidade da Companhia ("Política de Conformidade"), aprovada em 28 de novembro de 2016 e com última atualização em 25 de junho de 2020, o Sistema de Conformidade, responsabilidade de todos os integrantes da Companhia, consiste em um conjunto de medidas para prevenir, detectar e remediar Riscos não condizentes com uma atuação ética, íntegra e transparente, assim resumidas:

- Prevenção: estabelecimento de políticas e procedimentos, estabelecimento de governança de conformidade permeando todos os níveis da Braskem, avaliação recorrente de riscos e controles, comunicação e capacitação dos integrantes, avaliação da integridade de terceiros e engajamentos em ações coletivas;
- Detecção: gestão de um Canal de denúncias ("Linha de Ética"), conforme abaixo detalhado, e monitoramento de riscos e controles; e
- Remediação: medidas disciplinares, bem como remediação de riscos e o fortalecimento dos controles.

Em 2021, foi realizada a reavaliação de todos os riscos corporativos. A aprovação do Conselho de Administração foi realizada em 8 de dezembro. Os riscos prioritários são revisados anualmente. A Política Global do Sistema de Conformidade está disponível no website de Relações com Investidores da Companhia (www.braskem-ri.com.br).

ii. as estruturas organizacionais envolvidas no monitoramento do funcionamento e da eficiência dos mecanismos e procedimentos internos de integridade, indicando

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

suas atribuições, se sua criação foi formalmente aprovada, órgãos do emissor a que se reportam, e os mecanismos de garantia da independência de seus dirigentes, se existentes; e

As estruturas envolvidas são:

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: responsável por acompanhar o desenvolvimento e a implementação efetiva do Sistema de Conformidade que atenda às leis e regulamentos aplicáveis, incluindo as Leis Anticorrupção Aplicáveis e a manutenção da Política Anticorrupção e do Código de Conduta da Companhia.

COMITÊ DE CONFORMIDADE E AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CCAE: O Comitê de Conformidade e Auditoria Estatutário da Companhia é aderente à Resolução CVM nº 23/2021 e às regras da Lei Sarbanes-Oxley (SoX) e tem, dentre suas principais responsabilidades, a de assegurar o monitoramento e acompanhamento do cumprimento das diretrizes fixadas nas Políticas da Companhia referentes aos temas de conformidade, auditoria e gestão de riscos, acompanhamento dos controles internos, além de supervisionar a qualidade e integridade das demonstrações financeiras e dos relatórios financeiros, as atividades dos auditores independentes, sem prejuízo às atribuições conferidas ao Conselho Fiscal.

RESPONSÁVEL POR CONFORMIDADE (R-Conformidade): Responde para o coordenador do Comitê de Conformidade e Auditoria Estatutário e é responsável pelo acompanhamento diário do Sistema de Conformidade e por:

- Propor e submeter, anualmente, o seu Programa de Ação à aprovação do Comitê de Conformidade, com as respectivas concentrações e orçamento, incluindo serviços externos de consultoria, sistemas de tecnologia da informação e pessoal;
- Propor o Sistema de Conformidade para o Comitê de Conformidade e Auditoria Estatutário e atualizá-lo periodicamente sobre seu status;
- Apoiar o Líder de Negócio ("LN-Braskem") e os integrantes da Braskem na implementação do Sistema de Conformidade na Companhia, além de monitorar continuamente sua eficácia;
- Recomendar a criação, aperfeiçoamento ou revisão de Materiais de Orientação da Companhia, incluindo o Código de Conduta, treinamentos e comunicações, certificações, recursos, avaliações e monitoramento, avaliação de riscos e demais sistemas que orientem a atuação ética dos integrantes;
- Promover a divulgação do Código de Conduta, da Política Anticorrupção e de outros Materiais de Orientação da Companhia, bem como criar e manter mecanismos para apoiar ações de conformidade;
- Assegurar a implementação do plano anual de auditoria interna, incluindo requisitos para o planejamento, métodos para definição do escopo, realização das auditorias e comunicação dos resultados;
- Promover o monitoramento da identificação, do processo de avaliação e do tratamento de riscos potenciais, bem como o desenvolvimento e aperfeiçoamento de controles internos correspondentes;

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

- Coordenar e supervisionar a efetividade do Canal Linha de Ética, bem como do Comitê de Ética e das reuniões relacionadas, descritos no Procedimento do Canal Linha de Ética e Investigações da Braskem, para que todas as denúncias recebidas sejam devidamente registradas, analisadas e recebam o tratamento adequado;
- Com o apoio do VP Jurídico e de outros VPs da estrutura do LN, conforme adequado, realizar a investigação necessária e oportuna;
- Recomendar ao LN-Braskem e/ou ao Comitê de Ética as ações de remediação que entender adequadas;
- Assegurar a apresentação periódica de relatórios e o fluxo adequado de informações para o Comitê de Ética, o Comitê de Conformidade e Auditoria Estatutário e todo o Conselho de Administração, a respeito do Sistema de Conformidade, incluindo as Documentos Orientadores, os Controles Internos, a Auditoria Interna, as Avaliações de riscos e as Investigações;
- Desenvolver e implementar um plano de comunicação para garantir que o Código de Conduta, a Política Anticorrupção e outros Materiais de Orientação da Companhia, relacionados ao Sistema de Conformidade, sejam comunicados e estejam acessíveis a todos os públicos; e
- Coordenar e supervisionar os treinamentos dos Integrantes sobre temas de ética, integridade, transparência, gestão de riscos, Auditoria Interna e sobre os Materiais de Orientação da Companhia.

ÁREA DE CONFORMIDADE:

É responsável por:

- Implementar, divulgar e aconselhar sobre questões relacionadas a Política Anticorrupção e do Código de Conduta;
- Em coordenação com outras áreas, desenvolver, implementar e manter o Sistema de Conformidade da Companhia, incluindo os materiais de orientação da Companhia e controles necessários para conduzir os negócios da Companhia em conformidade com todas as Leis Anticorrupção Aplicáveis e com a Política Anticorrupção e o Código de Conduta;
- Em coordenação com outras áreas, desenvolver, implementar e acompanhar o programa de treinamento da Companhia e outros recursos e orientação para assegurar que Integrantes e Terceiros conheçam e entendam as Leis Anticorrupção Aplicáveis bem como a Política Anticorrupção e o Código de Conduta;
- Servir como um “conselheiro de confiança” a todos os integrantes e terceiros na execução de negócios da Companhia, em conformidade com todas as Leis Anticorrupção Aplicáveis, com o Sistema de Conformidade e com a Política Anticorrupção e o Código de Conduta; e
- Manter mecanismos para que integrantes e terceiros relatem possíveis violações da lei e dos materiais de orientação da Companhia, incluindo o Código de Conduta e a Política Anticorrupção, e responsabilizar-se, em coordenação com outras áreas, conforme apropriado, por assegurar a avaliação e remediação de temas relatados. A

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

Companhia irá dispor, minimamente, de um canal permanente (disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana) e plenamente operacional (“Linha de Ética”).

No âmbito deste Formulário de Referência, “Leis de Anticorrupção Aplicáveis” referem-se a todas as leis e regulamentações nacionais e internacionais anticorrupção aplicáveis, incluindo, mas não se limitando a, leis brasileiras de suborno e corrupção, incluindo a Lei Anticorrupção do Brasil (Lei nº. 12.846), o Sistema Nacional Anticorrupção (SNA) do México, Lei de Práticas de Corrupção no Exterior (“FCPA”) dos Estados Unidos e a Lei de Suborno do Reino Unido e leis semelhantes que se aplicam nos países em que a Companhia opera.

ÁREA DE PESSOAS E ORGANIZAÇÃO (“P&O”): responsável por apoiar a área de Conformidade no treinamento e na comunicação de assuntos relacionados a Política Anticorrupção e, em coordenação com a área de Conformidade, revisar, definir e facilitar a correção de relatos de violações potenciais da documentação orientadora da Companhia, incluindo o Código de Conduta e a Política Anticorrupção.

JURÍDICO: responsável por apoiar as áreas de Conformidade e de P&O na revisão, definição e facilitação da correção de potenciais violações da lei.

LÍDERES: responsáveis por:

- Demonstrar interna e externamente, por meio do seu Programa de Ação ou alternativamente, seu compromisso em conduzir os negócios da Companhia em conformidade com todas as Leis Anticorrupção Aplicáveis e com os materiais de orientação da Companhia, como o Código de Conduta e Política Anticorrupção, na execução de suas responsabilidades, incluindo a liderança de seus Integrantes;
- Reportar quaisquer potenciais violações da lei ou de materiais de orientação da Companhia, incluindo o Código de Conduta e a Política Anticorrupção;
- Influenciar seus Liderados pelo exemplo;
- Incorporar em seus Programas de Ação e garantir que nos Programas de Ação de seus Liderados esteja o compromisso de atuar de acordo com as disposições desta Política;
- Garantir a implementação do Sistema de Conformidade dentro de seu escopo de ação;
- Aderir aos processos e práticas estabelecidos pelo Sistema de Conformidade, incluindo o uso adequado das ferramentas criadas pelo referido sistema, e garantir que seus liderados também cumpram todos os requisitos relevantes do Sistema de Conformidade;
- Avaliar seus liderados quanto ao cumprimento dos critérios obrigatórios de conformidade acordados pelo Responsável por Conformidade Local;
- Desenvolver ações sob sua responsabilidade, inclusive os processos derivados, garantindo que as orientações de conformidade e a legislação aplicável sejam seguidas;

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

- Incentivar o debate sobre o compromisso da Braskem com a atuação ética, íntegra e transparente, e esclarecer as questões e preocupações levantadas pelos integrantes sobre o assunto;
- Comunicar à equipe de Conformidade ou ao Canal Linha de Ética quaisquer ações de um integrante ou de um terceiro que o Líder acredite ser ilegal ou antiética;
- Apoiar os liderados quando eles relatarem eventos que acreditam ser violações às leis ou ao compromisso da Braskem, inclusive informando aos integrantes sobre as ferramentas do Canal Linha de Ética e das disposições de não retaliação da Braskem contra os relatores de boa-fé;
- Garantir que os liderados participem dos treinamentos de conformidade promovidos pela Companhia; e
- Estimular, de forma direta e indireta (por meio de entidades de classe como conselhos e associações, por exemplo), ações destinadas a promover práticas de negócios éticas, íntegras e transparentes que contribuam para a existência e consolidação de um ambiente de negócios saudável e competitivo.

INTEGRANTES (INCLUINDO LÍDERES): responsáveis por:

- Agir em conformidade com o Código de Conduta e a Política Anticorrupção e buscar orientações junto à área de Conformidade relativas a quaisquer questões ou preocupações decorrentes do Código de Conduta e da Política Anticorrupção;
- Reportar quaisquer alegações conhecidas de potenciais violações da lei ou de materiais de orientação da Companhia, incluindo o Código de Conduta e a Política Anticorrupção;
- Conhecer e atuar de acordo com o compromisso da Braskem com uma atuação ética, íntegra e transparente;
- Atuar no desempenho das responsabilidades do Programa de Ação, de acordo com as disposições da Política de Conformidade;
- Participar das atividades de treinamento de conformidade promovidas em sua empresa e relacionadas às suas responsabilidades;
- Colaborar com a auditoria interna e o mapeamento de riscos relacionados às áreas de trabalho e/ou a seu Programa de Ação;
- Consultar a Área de Conformidade, ou seu respectivo Líder, de forma direta e transparente, quando houver dúvidas sobre a melhor conduta diante de uma potencial ação de sua parte, de integrantes ou de terceiros, incluindo, entre outras, aquelas que podem ser interpretadas como um Conflito de Interesses;
- Declarar à área de Conformidade e ao seu Líder sobre qualquer Conflito de Interesse real, potencial ou percebido;
- Reportar qualquer possível conduta ilegal ou antiética ou qualquer irregularidade de um Integrante ou Terceiro, inclusive possíveis violações de Leis Anticorrupção Aplicáveis e/ou Documentações Orientadoras da Braskem, incluindo a Política de

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

Conformidade, por meio de um dos canais de denúncia disponíveis, a exemplo do Canal Linha de Ética, ou contatando o Responsável por Conformidade Local, ou seu representante. Ignorar, omitir ou declarar desconhecimento de potenciais violações de políticas Braskem não é uma conduta aceitável; e

- Caso o Integrante tenha qualquer razão para permanecer anônimo no relato de uma possível violação da Política e Conformidade, deverá usar o Canal Linha de Ética ou contatar o Responsável por Conformidade Local.

iii. se o emissor possui código de ética ou de conduta formalmente aprovado, indicando:

- **se ele se aplica a todos os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados e se abrange também terceiros, tais como fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados;**

O Código de Conduta da Companhia é aplicável à Companhia e suas controladas. Como tal, é aplicado a todos os integrantes, incluindo os diretores. Além disto, também se aplica aos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal.

O Código de Conduta de Terceiros é disponibilizado a terceiros, abrangendo quaisquer pessoas físicas ou jurídicas que atuem em nome, no interesse ou para o benefício da Braskem, preste serviços ou forneça outros bens, assim como parceiros comerciais que prestem serviços à Companhia, diretamente relacionados à obtenção, retenção ou facilitação de negócios, ou para a condução de assuntos da Braskem, incluindo, sem limitação, quaisquer distribuidores, agentes, corretores, despachantes, intermediários, parceiros de cadeia de suprimentos, consultores, revendedores, contratados e outros prestadores de serviços profissionais.

- **se e com que frequência os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados são treinados em relação ao código de ética ou de conduta e às demais normas relacionadas ao tema;**

Os integrantes, incluindo os diretores, são treinados ao ingressarem na empresa com o Código de Conduta e na Política Anticorrupção, e fazem reciclagem destes treinamentos dentro de um período estabelecido. Ademais, cabe ressaltar que tais documentos são aprovados pelo Conselho de Administração.

- **as sanções aplicáveis na hipótese de violação ao código ou a outras normas relativas ao assunto, identificando o documento onde essas sanções estão previstas; e**

O não cumprimento do Código de Conduta e da legislação local pode levar a uma ação disciplinar, incluindo a demissão, além das sanções legais aplicáveis à violação.

O não cumprimento do Código de Conduta de Terceiros pode acarretar a rescisão contratual, sujeito às disposições contratuais vigentes.

- **órgão que aprovou o código, data da aprovação e, caso o emissor divulgue o código de conduta, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado.**

O Código de Conduta foi aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia em abril de 2018 e atualizado pela última vez em 25 de junho de 2020, e está disponível nos websites de

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

Relações com Investidores da Companhia (www.braskem-ri.com.br) e da CVM (www.cvm.gov.br).

(b) se o emissor possui canal de denúncia, indicando, em caso positivo:

O Canal Linha de Ética é disponibilizado pela Braskem para que seus Integrantes, Fornecedores, Terceiros, Clientes e demais públicos possam, de forma segura e responsável, contribuir com informações para a manutenção de um ambiente corporativo seguro, ético, transparente e produtivo.

O Canal está disponível por telefone e internet, nos seguintes países:

- Brasil: 0800 377 8021 – www.linhadeeticabraskem.com
- Alemanha: 0800 183 0763 – www.lineethikbraskem.com
- Holanda: 0800 022 7714 – www.ethieklinebraskem.com
- México: 01 800 681 6940 – www.lineadeeticabraskemidesa.com
- Estados Unidos: 1 800 950 9280 – www.ethicslinebraskem.com
- Argentina: 0800 222 0394 – www.lineadeeticabraskem.com
- Colômbia: 01 800 518 4806 – www.lineadeeticabraskem.com
- Peru: 0800 76757 – www.lineadeeticabraskem.com
- Chile: + 56-448909744 – www.lineadeeticabraskem.com
- Cingapura: + 65-31585409 – www.ethicslinebraskem.com

O atendimento é terceirizado e há uma equipe independente, treinada para receber e avaliar as denúncias recebidas. A empresa parceira ICTS/Aliant é a responsável pela gestão do primeiro atendimento ao denunciante. Na Braskem, o departamento de Conformidade é responsável pela apuração das denúncias registradas no canal. As informações são registradas e tratadas com absoluto sigilo. Todos os relatos são analisados, regidos pela confidencialidade e independência, garantindo o anonimato dos relatores e a segurança na apuração.

Todas as ligações recebidas são atendidas de forma personalizada, sem o uso de gravações. Além do canal online, o atendimento telefônico fica disponível sete dias por semana e 24 horas por dia, e é realizado em quatro idiomas (alemão, espanhol, inglês e português). Todos os relatos recebem um número de protocolo para que o denunciante possa acompanhar o andamento da análise até o seu encerramento.

(c) se o emissor adota procedimentos em processos de fusão, aquisição e reestruturações societárias visando à identificação de vulnerabilidades e de risco de práticas irregulares nas pessoas jurídicas envolvidas; e

A Companhia possui um documento normativo interno denominado “Procedimento para Investimentos, Desinvestimentos e Operações Similares”, aprovado pelo Conselho de Administração em 06 de dezembro de 2018, que estabelece as diretrizes para a condução, negociação e execução de operações de fusões e aquisições, incluindo incorporações ou aquisições de capital ou de ativos em entidades que não sejam uma sociedade controlada da

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

Braskem (incluindo qualquer incorporação ou fusão da Braskem com outra entidade que não seja uma sociedade controlada da Braskem); desinvestimentos ou vendas de subsidiárias ou ativos da Braskem que representem toda ou uma parte substancial das operações de uma subsidiária da Braskem; operações de joint venture envolvendo um acordo entre a Braskem e um ou mais parceiros de negócios terceiros para a constituição de uma nova entidade, sobre a qual a Braskem e esses parceiros de negócios, em conjunto, exercerão o controle e compartilharão receitas, despesas e ativos; ou outros investimentos de capital significativos, independentemente da forma, em operações comerciais existentes.

Conforme este Procedimento, de forma consistente com o compromisso da Braskem de atuar de forma ética, transparente e íntegra, em conformidade com as leis de combate à corrupção aplicáveis e suas políticas, a Braskem não realiza operações de fusão e/ou aquisições sem: (i) conduzir uma revisão da auditoria de combate à corrupção e combate ao suborno ("ABC") minuciosa e elaborar um plano de ação de ABC para cada uma das operações de fusão e/ou aquisições da qual pretende participar; e (ii) definir um plano de integração de ABC feito especialmente sob medida para operações de fusão e/ou aquisições específicas.

(d) caso o emissor não possua regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, identificar as razões pelas quais o emissor não adotou controles nesse sentido.

Não aplicável.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.5 - Alterações significativas**(a) Em relação às políticas de gerenciamento de riscos:**

Não houve mudanças significativas na política de gerenciamento de riscos em 2020.

(b) Em relação aos riscos aos quais a Companhia está exposta:

Não houve mudanças significativas em relação aos riscos aos quais a Companhia está exposta.

(c) Comentários sobre expectativas de redução ou aumento na exposição do emissor aos riscos

A Companhia acredita que a implementação em 2017 e a posterior aprovação formal pelo Conselho de Administração em 25 de abril de 2018, da Política Global de Gestão de Riscos fortaleceu os processos de identificação, análise, tratamento e monitoramento dos riscos aos quais a Companhia está exposta.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e

A Política Financeira da Braskem cobre o gerenciamento de fluxo e liquidez de caixa, investimento de caixa e disponibilidades, atividades de financiamento e garantias e gerenciamento de riscos de câmbio e *commodities*. Essa política reflete os procedimentos conservadores da Companhia relativos a práticas financeiras e gestão de riscos. Seu objetivo é gerenciar e mitigar os riscos com base na avaliação contínua de vários elementos-chave, incluindo a saúde financeira da Companhia em geral, quaisquer operações que a Companhia tenha com partes associadas, seus ratings, riscos de contraparte e estratégias de hedging. Além disso, a política visa assegurar o alinhamento dos objetivos das equipes financeiras com os objetivos gerais da Braskem.

Em relação aos instrumentos de derivativos utilizados para proteção patrimonial contra riscos de mercado, vale mencionar que tais instrumentos são apresentados no balanço patrimonial pelo valor justo, no ativo ou no passivo, conforme o valor justo represente um saldo positivo ou negativo para a Companhia, respectivamente. As variações periódicas do valor justo dos derivativos são reconhecidas na Demonstração de Resultado da Companhia como receitas ou despesas financeiras no mesmo período em que ocorrem, exceto quando o derivativo é designado e se qualifica para a contabilização de hedge de fluxo de caixa no período em questão.

O valor justo dos derivativos é apurado da seguinte forma:

- a partir de fontes públicas, no caso de derivativos negociados em bolsas;
- a partir de modelos de fluxos de caixa descontados, quando o derivativo é uma compra ou venda a termo ou um contrato de swap; ou
- a partir de modelos de precificação de contratos de opções, como o modelo de Black-Scholes, quando o derivativo contém aspectos de opção.

As premissas de avaliação (dados do modelo) são obtidas junto a fontes que refletem preços atuais observáveis no mercado, sobretudo curvas de taxas de juros e preços de moeda a termo, divulgadas pela Bolsa de Mercadorias e Futuros, taxas de câmbio à vista, divulgadas pelo Banco Central do Brasil e curvas de taxas de juros internacionais divulgadas por serviços reconhecidos de cotações, como Bloomberg ou Reuters.

Hedge Accounting de Vendas e Exportações Futuras

O caixa da Companhia e fundos disponíveis em dólares norte-americanos protegem a Companhia parcialmente contra a exposição decorrente da dívida denominada em dólares dos Estados Unidos. Da mesma forma, receitas de vendas e exportações futuras parcialmente compensam tal exposição cambial da dívida denominada em Dólar, sendo que a Companhia adotou o tratamento de hedge accounting para melhor representar sua real exposição. Desde 2016, a Braskem passou a reconhecer a variação cambial, mantida no item “Outros Resultados Abrangentes”, no Balanço Patrimonial, conforme o cronograma de designação de vendas e exportações futuras (para mais informações, vide nota 20 das demonstrações financeiras consolidadas e individuais em 31 de dezembro de 2021 da Companhia).

A Companhia designou passivos em moeda estrangeira (financiamentos e contas pagar para fornecedores) para a proteção de exportações futuras. Nessa operação se sobressaem duas

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e

estimativas e julgamentos críticos: a realização das vendas e o refinanciamento, rolagem ou substituição dos passivos designados. Em relação às exportações, elas estão previstas no plano de negócios da Companhia, porque são parte da sua estratégia e inerentes ao negócio onde atua. O histórico de exportações confirma essa afirmação. Em relação aos passivos, a Companhia importa em torno de 30,0% a 50,0% da nafta que consome e tem no mercado externo uma fonte permanente de financiamentos para os seus projetos de expansão e de manutenção da sua capacidade produtiva. A manutenção de um nível mínimo de passivos líquidos em dólares está prevista na Política Financeira da Companhia.

A Braskem Idesa designou a totalidade do financiamento obtido para a construção da sua planta industrial (Project Finance) para a proteção de parte das vendas que serão realizadas na mesma moeda do financiamento, dólar norte-americano. A estimativa das vendas está contemplada no projeto que foi apresentado aos bancos/financiadores que viram consistência na projeção, de tal sorte que concederam à Braskem Idesa um financiamento que será pago exclusivamente com o caixa a ser gerado por essas vendas. Todas as considerações comerciais do projeto foram amparadas por estudos de mercado realizados por consultorias especializadas durante a análise da sua viabilidade.

Em 20 de outubro de 2021, a Braskem Idesa liquidou totalmente a dívida do Project Finance utilizando recursos provenientes das seguintes operações:

- Emissão de US\$1,2 bilhão em bonds atrelados à sustentabilidade, os chamados sustainability-linked bonds (SLB). Os títulos têm prazo de dez anos e taxa de 7% a.a.;
- Captação de linha de crédito no montante de US\$150 milhões em empréstimos com vencimento em outubro de 2026 e taxa de juros de 4% a.a., mais libor trimestral.
- Em função disso, a totalidade dos fluxos associados ao Project Finance foi descontinuada, e foram feitas novas designações no valor total de US\$1,35 bilhão.

Este efeito da variação cambial permanecerá represado na conta de Ajuste de Avaliação Patrimonial do Patrimônio Líquido, até que (i) as exportações e vendas futuras designados aconteçam ou (ii) deixem de ser prováveis e poderá afetar negativamente o resultado da mesma em exercícios futuros.

Seguros

A Braskem contrata apólices de seguros de Riscos Operacionais para a operação nacional e internacional das suas plantas, conforme detalhado abaixo. Adicionalmente, também contrata outras apólices de seguros, incluindo a de responsabilidade civil geral, a de responsabilidade civil de diretores, administradores (D&O) e Riscos Ambientais, transportes nacional e internacional, responsabilidade civil do afretador, dentre outras.

A Companhia acredita que seu Programa de Seguros é consistente com os padrões aplicados às indústrias petroquímicas que operam globalmente.

Operações no Brasil, México, Estados Unidos e Alemanha

As apólices que compõem os seguros de Riscos Operacionais garantem coberturas para danos materiais e consequentes lucros cessantes (custos e despesas fixas) de todas as plantas da Braskem através de um clausulado "All Risks".

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e

O programa de seguro foi contratado através de apólices diversas no Brasil, México, Estados Unidos e Alemanha junto a grandes seguradoras de primeira linha, sendo as principais, Mapfre e Inbursa. As apólices atuais são válidas até 8 de abril de 2023.

Seguem na tabela abaixo informações das apólices de Riscos Operacionais vigentes. Os Limites Máximos de Indenização ("LMI") por evento são definidos por estudos de cenários de perdas máximas realizados por consultores externos, considerando a natureza da atividade da Companhia. Adicionalmente, são realizados benchmarks com empresas do mesmo segmento a fim de dados comparativos.

Apólice/Região	Valor Segurado (i)	LMI combinada de danos materiais e interrupção de negócios	Comentários
Brasil	US\$ 24 bilhões	US\$ 3,2 bilhões	-
México	US\$ 5,2 bilhões	US\$ 2,4 bilhões	-
Estados Unidos e Alemanha	US\$ 3,9 bilhões	US\$ 0,63 bilhões	-
(i) Valor de reposição de ativos, estoques e lucros cessantes;			

Essas apólices garantem cobertura para danos materiais resultantes de incêndio, explosão, quebra de máquinas, entre outros, e os lucros cessantes consequentes, com períodos máximos de indenização que variam entre 12 a 34 meses a depender da planta e/ou da cobertura.

Os projetos da Companhia são cobertos através de apólices específicas de Riscos de Engenharia e/ou cláusulas de construção e montagem incluídas tanto nas apólices de Riscos Operacionais como de Responsabilidade Civil Geral e Ambiental.

Fenômeno Geológico – Alagoas

A Companhia operou, desde sua origem e na qualidade de sucessora da empresa Salgema, poços de extração de sal-gema localizados na cidade de Maceió, com o objetivo de prover matéria-prima à sua unidade de produção de cloro-soda e dicloreto. Em março de 2018, houve um tremor de terra em determinados bairros de Maceió, Estado de Alagoas, onde estão localizados os poços, e foram identificadas rachaduras em edificações e vias públicas dos bairros do Pinheiro, Bebedouro, Mutange e Bom Parto.

O Serviço Geológico do Brasil ("CPRM") divulgou um relatório, em maio de 2019, indicando que o fenômeno geológico observado na região estaria relacionado com as atividades de exploração de sal-gema desenvolvidas pela Braskem. Diante destes acontecimentos, em 9 de maio de 2019, a Braskem preventivamente decidiu paralisar as atividades de extração de sal-gema e a operação da fábrica de cloro-soda e dicloreto.

A Companhia tem empreendido seus melhores esforços na compreensão do fenômeno geológico, que ocorre numa região específica de Maceió e, para tanto, realizou e vem realizando, com o apoio de instituições independentes e especialistas renomados nacional e internacionalmente, estudos focados (i) no entendimento do fenômeno geológico e possíveis efeitos em superfície e (ii) na análise da estabilidade dos poços de sal-gema. Os resultados derivados dos referidos estudos vêm sendo compartilhados com a Agência Nacional de

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e

Mineração ("ANM") e demais autoridades pertinentes, com quem a Companhia mantém constantes diálogos.

A Braskem apresentou à ANM medidas para encerramento das suas frentes de lavra de extração de sal em Maceió, com medidas para o fechamento dos seus poços, e, em 14 de novembro de 2019, propôs a criação de uma área de resguardo no entorno de determinados poços como medida de precaução e proteção à segurança das pessoas. Essas medidas são baseadas em estudo conduzido pelo Instituto de Geomecânica de Leipzig ("IFG") da Alemanha, referência internacional em análise geomecânica de áreas de extração de sal por dissolução, e estão sendo realizadas em coordenação com a Defesa Civil e demais autoridades.

Em 3 de janeiro de 2020, foi homologado pelo Juízo da 3ª Vara Federal de Alagoas o Termo de Acordo para Apoio na Desocupação das Áreas de Risco ("Termo de Acordo"), firmado pela Braskem em conjunto com o Ministério Público Estadual ("MPE"), Defensoria Pública Estadual ("DPE"), Ministério Público Federal ("MPF") e Defensoria Pública da União ("DPU") e, em conjunto com MPE, DPE e MPF ("Autoridades"). O Termo de Acordo dispôs sobre ações cooperativas para a desocupação das áreas de risco, definidas no Mapa de Setorização de Danos e Linhas de Ações Prioritárias da Defesa Civil de Maceió ("Mapa da Defesa Civil"), e garantia da segurança das pessoas, prevendo o atendimento, pelo Programa de Compensação Financeira e Apoio à Realocação ("PCF") implantado pela Braskem, da população situada nas áreas de risco especificadas.

Após atualizações do Mapa da Defesa Civil, foram firmados dois instrumentos jurídicos com as Autoridades, em julho e outubro de 2020, para inclusão de imóveis no PCF.

Em paralelo, a Companhia conduziu tratativas com as autoridades competentes em relação à ACP Socioambiental proposta pelo MPF, relacionada ao evento geológico em Alagoas.

Em 30 de dezembro de 2020, a Companhia e as Autoridades firmaram:

(i) o Segundo Aditivo ao Termo de Acordo de 3 de janeiro de 2020 ("Acordo para Compensação dos Moradores"), por meio do qual, as partes acordaram em incluir no PCF a desocupação de propriedades adicionais definidas tanto pelo Mapa da Defesa Civil, atualizado em dezembro de 2020 (versão 4), quanto por estudos técnicos especializados e independentes ("Estudos") contratados pela Companhia e realizados por entidades reconhecidas internacionalmente, abarcando a área afetada e com potencial de ser afetada pelo evento geológico com base nesses documentos; e

(ii) foram firmados o "Termo de Acordo para Extinguir a Ação Civil Pública Socioambiental" e o "Termo de Acordo para definição de medidas a serem adotadas quanto aos pedidos liminares da Ação Civil Pública Socioambiental" com o MPF e o MPE, este como interveniente anuente (conjuntamente "Acordo para Reparação Socioambiental"), detalhados na Nota 26.1 (ii) das demonstrações financeiras consolidadas e individuais em 31 de dezembro de 2021. Adicionalmente, o Acordo para Reparação Socioambiental prevê a eventual adesão de outros entes ao acordo, o qual depende de tratativas específicas com as eventuais partes.

Ao longo do ano de 2021, a Companhia manteve seus melhores esforços para adoção de todas as medidas necessárias e adequadas para solução das questões decorrentes do fenômeno geológico verificado, atuando proativamente em todas as suas dimensões e cumprindo integralmente os compromissos assumidos.

Dentre eles, ressalta-se: (i) o PCF, com avanços significantes na assistência às autoridades para desocupação dos imóveis localizados na área de risco e apresentação de propostas de compensação financeira com elevado índice de aceitação; (ii) as ações de fechamento e monitoramento dos poços de sal, que seguem conforme o plano de fechamento de minas aprovado pela ANM, visando a estabilização do fenômeno da subsidência decorrente da extração de salgema; e (iii) a realização dos diagnósticos social e ambiental no âmbito do Acordo para Reparação Socioambiental.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e

Adicionalmente, no contexto de avanço das ações da Companhia, entendimentos relacionados a aspectos complementares no conjunto de medidas visualizadas pela empresa foram consolidados em dezembro 2021.

Com base em sua avaliação e dos seus assessores externos, levando em consideração os efeitos de curto e longo prazo dos estudos técnicos, as informações existentes e a melhor estimativa dos gastos para implementação das diversas medidas referentes ao evento geológico em Alagoas, a provisão registrada em 31 de dezembro de 2021 era de R\$ 7.661,6 milhões sendo R\$ 4.378,1 milhões apresentados no passivo circulante e R\$ 3.283,2 milhões no passivo não circulante.

A tabela abaixo demonstra as movimentações da provisão no exercício, sendo que os valores estão expressos em milhares de reais:

	Consolidado	
	2021	2020
Saldo no início do exercício	9.175.777	3.383.067
Complemento de provisões	1.339.765	6.901.827
Pagamentos e reclassificações (*)	(2.928.081)	(1.181.931)
Realização do ajuste a valor presente	73.798	72.814
Saldo no final do exercício	7.661.259	9.175.777
Passivo circulante	4.378.071	4.349.931
Passivo não circulante	3.283.188	4.825.846
Total	7.661.259	9.175.777

(*) Deste montante, R\$2.739.686 (2020: R\$1.137.736) referem-se a pagamentos efetuados e R\$188.395 (2020: R\$R\$44,195) reclassificados para o grupo de outras contas a pagar.

Os valores incluídos na provisão podem ser segregados entre as seguintes frentes de atuação:

a. Apoio na realocação e compensação dos moradores, comerciantes e proprietários de imóveis localizados no Mapa da Defesa Civil atualizado em dezembro de 2020, inclusive de estabelecimentos que pressupõem providências especiais para sua realocação, tais como hospitais, escolas e equipamentos públicos.

Para esta frente de atuação, foi registrada provisão no montante de R\$ 3.390,8 milhões (2020: R\$ 5.194,6 milhões) compreendendo gastos relacionados a ações como desocupação, auxílio aluguel, transporte de mudanças e negociação de acordos individuais para compensação financeira.

b. Ações para fechamento, monitoramento dos poços de sal, ações ambientais e outros temas técnicos. Com base no resultado de sonares e estudos técnicos, a Braskem definiu ações de estabilização e monitoramento para todos os 35 poços de extração de sal existentes. Considerando os entendimentos consolidados em dezembro de 2021, com base nos estudos dos especialistas, houve o direcionamento para enchimento com sólidos de 5 poços de sal adicionais, totalizando 9 a serem preenchidos, processo com expectativa de duração de cerca de 4 anos.

Para os 26 restantes, as ações recomendadas são: fechamento convencional pela técnica de tamponamento, que consiste em promover a pressurização da cavidade, aplicado mundialmente para cavidades pós operação; confirmação do status de preenchimento natural; e, para alguns poços, monitoramento por sonar.

O sistema de monitoramento implementado pela Braskem prevê ações a serem desenvolvidas durante e pós fechamento dos poços, com foco na segurança e no acompanhamento da estabilidade da região.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e

As ações da Companhia são baseadas em estudos técnicos de especialistas contratados, sendo as recomendações apresentadas às autoridades competentes. A Companhia está implementando as ações aprovadas pela ANM.

Em dezembro de 2021, houve um avanço importante no diagnóstico ambiental com indicação de proposta preliminar de ações para tratativas dos impactos ambientais identificados, o qual ainda deverá seguir o rito previsto no Acordo para Reparação Socioambiental.

O total provisionado de R\$ 1.691,0 milhões (2020: R\$ 1.585,4 milhões) para implementação das medidas previstas descritas neste item foi calculado com base nas técnicas existentes e soluções previstas para as condições atuais dos poços, incluindo gastos com estudos técnicos e monitoramento, bem como com as ações ambientais já identificadas. O valor da provisão pode ser futuramente alterado, de acordo com o resultado do monitoramento dos poços, o avanço da implementação dos planos de fechamento das minas, o acompanhamento dos resultados das medidas em andamento e outras possíveis alterações naturais.

c. Medidas sócio urbanísticas, nos termos do Acordo para Reparação Socioambiental assinado em 30 de dezembro de 2020, com a destinação de R\$ 1.580,0 milhões para adoção de ações e medidas nas áreas desocupadas, ações de mobilidade urbana e de compensação social, sendo R\$ 300 milhões para indenização por danos sociais e danos morais coletivos e para eventuais contingências relacionadas às ações nas áreas desocupadas e ações de mobilidade urbana. O valor da provisão, atualizada por índice de inflação estabelecido no acordo e líquido do ajuste a valor presente, é de R\$ 1.577,2 milhões (2020: R\$ 1.515,5 milhões).

d. Medidas adicionais, cuja provisão totaliza R\$ 1.002,2 milhões (2020: R\$ 880,2 milhões), para gastos com: (i) ações referentes aos Instrumentos de Cooperação Técnica firmados pela empresa; (ii) contratação de assessores externos para apoio na execução das ações de realocação e compensação das famílias, (iii) infraestrutura para assistência aos moradores, (iv) gastos de gestão do evento de Alagoas relacionados a comunicação, conformidade, jurídico, dentre outros, (v) medidas adicionais de apoio à região e manutenção das áreas, e (vi) outros assuntos classificados como obrigação presente para a Companhia, ainda que não formalizada.

As provisões da Companhia são baseadas nas estimativas e premissas atuais e podem sofrer atualizações futuras decorrentes de novos fatos e circunstâncias, incluindo, mas não se limitando a: mudanças no prazo, escopo e método; efetividade dos planos de ação; novas repercussões ou desdobramentos do fenômeno geológico; e conclusão de eventuais estudos que indiquem recomendações de especialistas, inclusive do Comitê de Acompanhamento Técnico, conforme Acordo para Compensação dos Moradores, e outros novos desenvolvimentos do tema.

As medidas relacionadas aos planos de fechamento das minas também estão sujeitas à análise e aprovação da ANM, ao acompanhamento dos resultados das medidas em andamento, bem como a modificações relacionadas à dinamicidade dos eventos geológicos.

O monitoramento contínuo é determinante para confirmar o resultado das recomendações atuais. Nesse sentido, os planos de fechamento dos poços poderão ser atualizados conforme necessidade de adoção de alternativas técnicas para estabilizar o fenômeno da subsidência decorrente da extração de sal-gema. Além disso, a conclusão dos estudos de confirmação de preenchimento natural de algumas cavidades e a avaliação do comportamento futuro das cavidades, que serão monitoradas por sonar, poderão indicar a necessidade de alguma medida adicional para a sua estabilização.

As ações para reparar, mitigar ou compensar potenciais impactos e danos ambientais, conforme previsão do Acordo para Reparação Socioambiental, a serem financiadas pela Braskem, serão

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e

propostas com base no diagnóstico ambiental realizado por empresa especializada e independente. Ao final de todas as discussões com as autoridades e agências regulatórias, conforme o rito previsto no acordo, será consensado um plano de ação, que será parte das medidas de um Plano de Recuperação de Áreas Degradadas ("PRAD").

No presente momento, já existe o mapeamento de ações preliminares para tratativas dos impactos ambientais identificados, mas ainda não é possível prever o desfecho do diagnóstico ambiental, assim como eventuais custos adicionais aos já provisionados pela Companhia.

Adicionalmente, o Acordo para Reparação Socioambiental prevê a eventual adesão de outros entes, incluindo o Município de Maceió. No contexto de evolução desse assunto, em 25 de fevereiro de 2022, foi assinado o Termo de Adesão parcial do Município de Maceió ao Acordo para Reparação Socioambiental, que endereça a destinação dos recursos previstos no referido acordo para as ações de Mobilidade Urbana, conforme nota 37(b) das demonstrações financeiras consolidadas e individuais em 31 de dezembro de 2021.

A Companhia segue em negociação com o Município de Maceió a respeito de seus outros pleitos, contudo, até o momento, não consegue prever os resultados e o prazo para conclusão de tais tratativas, assim como seu eventual escopo e gastos associados. No mesmo sentido, a Braskem tomou conhecimento da instauração de uma comissão especial pelo Governo do Estado de Alagoas para apurar eventuais danos sofridos pelo Estado em decorrência da desocupação das áreas de risco ou do fenômeno geológico, não sendo possível prever que tipos de pleitos podem ser formulados.

Não é possível antecipar todos os novos pleitos, de natureza indenizatória ou naturezas diversas, que poderão ser apresentados por indivíduos ou grupos, inclusive entes públicos ou privados, que entendam ter sofrido impactos e/ou danos de alguma forma relacionados ao fenômeno geológico e à desocupação das áreas de risco, bem como novos autos de infração ou sanções administrativas de naturezas diversas. A Braskem ainda enfrenta e pode enfrentar procedimentos administrativos e diversas ações judiciais, inclusive ações individuais movidas por pessoas físicas ou jurídicas não atendidas pelo PCF ou que discordem da compensação financeira oferecida para liquidação individual, novas demandas coletivas e ações movidas por concessionárias de serviço público, entes da administração direta ou indireta do Estado, do Município ou União, não sendo possível estimar, neste momento, a quantidade de eventuais ações, sua natureza ou valores envolvidos.

Consequentemente, a Companhia não pode descartar futuros desdobramentos relacionados ao Evento Geológico de Alagoas, ao processo de realocação e ações nas áreas desocupadas e adjacentes, de modo que os custos a serem incorridos pela Braskem poderão ser diferentes de suas estimativas e provisões.

A Companhia está em tratativas com as seguradoras sobre a cobertura das suas apólices de seguro. O pagamento de indenizações dependerá da avaliação técnica de cobertura dos seguros dessas apólices reconhecendo-se a complexidade do assunto. Sendo assim, nenhuma indenização foi reconhecida nas demonstrações financeiras da Braskem.

Gestão de Riscos Empresariais

Em 2021, em consonância com as diretrizes estabelecidas em sua Política Global de Gestão de Riscos, a Braskem continuou evoluindo e aprimorando a adoção das melhores práticas de Gestão de Riscos Empresariais ("ERM"), com o objetivo de proteger os ativos tangíveis e intangíveis dos acionistas, garantindo a segurança das pessoas e protegendo o meio ambiente e as comunidades locais. O processo de ERM envolve a identificação de riscos, avaliação de

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e

seus impactos e determinação das medidas de tratamento aplicáveis. Por isso, a Companhia revisa frequentemente sua matriz de riscos e o tratamento dos cenários identificados e priorizados, principalmente aqueles que envolvem aspectos socioambientais.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Introdução

As informações financeiras contidas neste item 10 referem-se às e devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras consolidadas dos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019, e suas respectivas notas explicativas. As informações neste item 10, exceto quando indicado de forma diferente, são expressas em moeda corrente nacional (em milhares de Reais).

As demonstrações financeiras consolidadas para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019 foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as Normas Internacionais de Relatório Financeiro, ou IFRS.

Os comentários dos diretores da Companhia constituem uma opinião sobre os impactos ou efeitos dos dados apresentados nas demonstrações financeiras sobre a situação financeira da Companhia e visam fornecer aos investidores informações que os ajudarão a comparar as demonstrações financeiras para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019, bem como compreender as mudanças nas principais linhas dessas demonstrações financeiras entre os períodos analisados e os principais fatores que explicam essas variações. A Administração da Companhia não pode garantir que a situação financeira e os resultados obtidos no passado venham a se reproduzir no futuro.

As informações constantes deste item devem ser lidas e analisadas em conjunto com as informações constantes das demonstrações financeiras completas e suas respectivas notas explicativas, disponíveis no website da Companhia (www.braskem-ri.com.br) e no website da CVM (www.cvm.com.br).

Os termos “AH” e “AV” constantes das colunas de determinadas tabelas no item 10 em geral significam “Análise Horizontal” e “Análise Vertical”, respectivamente.

(a) Comentários dos Diretores sobre as condições financeiras e patrimoniais gerais

Os diretores entendem que a Companhia apresenta condições financeiras e patrimoniais compatíveis com sua área de atuação e suficientes para implementar o seu objetivo estratégico de atender as necessidades de seus Clientes na cadeia de valor da indústria química e petroquímica e de plástico no Brasil e no mundo, gerando valor para seus acionistas.

Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia registrou lucro (prejuízo) líquido do período atribuível aos acionistas¹ de R\$ 13.984,9 milhões, representando R\$ 17,57 por ação ordinária e ação preferencial classe “A”, e R\$ 0,58 por ação preferencial classe “B”. Em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019, a Companhia registrou prejuízo líquido do período atribuível aos acionistas¹ de R\$ 6.691,7 milhões e R\$ 2.797,6 milhões, respectivamente, em função, principalmente, das provisões referentes ao evento geológico de Alagoas.

Com relação às condições patrimoniais da Companhia, em 31 de dezembro de 2021, o patrimônio líquido total atribuível aos acionistas¹ da Companhia era de R\$ 7.865,8 milhões positivo, comparado a R\$ 2.202,3 milhões negativo em 31 de dezembro de 2020 e R\$ 4.885,3 milhões em 31 de dezembro de 2019. Para mais informações, vide item 10.1 (h) deste Formulário de Referência.

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, a Companhia apresentou um lucro líquido (prejuízo) do período atribuível aos acionistas¹ de 177,8% do valor do patrimônio líquido

¹ Não considera a participação de acionistas não controladores em controladas.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

total atribuível aos acionistas¹ da Companhia. No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, a Companhia apresentou um prejuízo de 303,9% do valor do patrimônio líquido, comparado a um retorno negativo de 57,3% referente aos exercícios sociais encerrados em 2019.

Os indicadores de liquidez da Companhia dos últimos três exercícios sociais são apresentados na tabela abaixo:

	Exercício social encerrado em 31 de dezembro de		
	2021	2020	2019
Liquidez Corrente (x) ⁽¹⁾	1,56	1,20	1,44
Liquidez Geral (x) ⁽²⁾	1,07	0,96	1,06
(1) Liquidez Corrente = Ativo Circulante/ Passivo Circulante. (2) Liquidez Geral = (Ativo Circulante + Ativo não Circulante) / (Passivo Circulante + Passivo não Circulante).			

(b) Comentários dos Diretores sobre a estrutura de capital

Os diretores indicam, no quadro abaixo, a evolução da estrutura de capital da Companhia com relação aos três últimos exercícios sociais:

Estrutura de Capital	31/12/2021		31/12/2020		31/12/2019	
	R\$ milhões	%	R\$ milhões	%	R\$ milhões	%
Capital Próprio	6.203	7%	(3.867)	-4%	3.945	6%
Capital de Terceiros	86.415	93%	89.950	104%	64.184	94%

O capital de terceiros está composto primordialmente pela abertura a seguir:

Capital de Terceiros	31/12/2021		31/12/2020		31/12/2019	
	R\$ milhões	%	R\$ milhões	%	R\$ milhões	%
Total de Financiamentos e Debêntures	35.094	41	41.968	47	29.292	46
Mercado de Capitais	30.143	35	34.769	39	24.490	38
Agentes Governamentais Nacionais	465	1	551	1	407	1
Agentes Governamentais Estrangeiros	4.486	5	5.182	6	3.030	5
Operações Estruturadas	-	0	1.063	1	958	1
Capital de Giro	-	0	403	0	407	1

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Operações com derivativos	619	1	1.151	1	219	0
Financiamentos Braskem Idesa	12.312	14	12.059	13	9.982	16
Acordo de Leniência	1.123	1	1.474	2	1.742	3
Fornecedores	12.165	14	9.954	11	9.121	14
Mútuo de acionista não controlador na Braskem Idesa	3.647	4	3.222	4	2.396	4
Provisão de gastos Alagoas	7.661	9	9.176	10	3.383	5
Outros	13.740	16	10.946	12	8.049	13
Total	86.361	100	89.950	100	64.184	100

A Companhia busca diversificar suas fontes de recurso através da utilização do mercado de capitais, de agentes governamentais, por meio de capital de giro e de outras operações estruturadas. A estratégia financeira da Companhia segue focada na captação de recursos através do mercado de capitais, mantendo disponíveis linhas de crédito bancário para operações de capital de giro.

(c) Comentários dos Diretores em relação à capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos

Os diretores da Companhia acreditam que os níveis de liquidez e de alavancagem financeira são adequados para que a Companhia possa cumprir com suas obrigações presentes e futuras e para aproveitar oportunidades comerciais à medida que estas venham a surgir, embora os diretores da Companhia não possam garantir que tal situação permanecerá igual.

A Companhia assumiu compromissos (captação de recursos de terceiros), sem considerar as captações de recursos de terceiros efetuadas pela controlada Braskem Idesa no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, no montante total de R\$ 16 milhões, ante R\$ 13.049 milhões captados no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e R\$ 20.586 milhões captados no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. A estratégia de assunção de compromissos tem como objetivo o alongamento do perfil da dívida, entretanto no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 a Companhia não fez o uso de novas captações de dívidas. Se consideradas as captações de recursos de terceiros efetuadas pela controlada Braskem Idesa, o montante total de compromissos captados é de R\$ 7.591 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, sendo R\$ 7.575 milhões captados pela Braskem Idesa no período, R\$ 13.049 milhões, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e R\$ 24.084 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.

Em todos os três exercícios, a Companhia buscou manter seu nível de liquidez elevado, refletindo sua capacidade de pagamento via geração de caixa operacional e a manutenção da linha de crédito rotativo internacional, garantindo assim a cobertura de suas obrigações financeiras em 72 meses em 31 de dezembro de 2021.

A capacidade de pagamento da Companhia, porém, poderá vir a ser afetada por diversos fatores de risco. De forma resumida, é possível dizer que as principais necessidades de caixa da Companhia compreendem: (i) necessidades de capital de giro; (ii) pagamento do serviço da

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

dívida; (iii) investimentos de capital relacionados a investimentos em operações, modernização e investimentos estratégicos; (iv) pagamentos de impostos; e (v) pagamento de dividendos referentes às ações. Para fazer frente a tais necessidades de caixa, a Companhia tem contado tradicionalmente com o fluxo de caixa decorrente de suas atividades operacionais, com empréstimos de curto e longo prazo e com a emissão de títulos de dívida nos mercados de capitais nacional e internacional.

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, a Companhia apresentou as seguintes avaliações pelas agências de rating Standard & Poor's, Fitch Ratings e Moody's. Adicionalmente, a Companhia apresentou um risco de crédito acima do risco soberano pelas três maiores agências de classificação de risco (S&P, Fitch e Moody's).

Agência/Ano	Exercício encerrado em 31 de dezembro de		
	2021	2020	2019
Fitch Ratings	BBB- Estável	BB+ Estável	BBB- Negativa
Standard & Poor's	BBB- Estável	BB+ Estável	BBB- Negativa
Moody's	Ba1 Estável	Ba1 Negativa	Ba1 Estável

Em setembro de 2021, a agência de classificação de risco S&P Global Ratings elevou o nível de risco em escala global da Companhia para BBB-, com perspectiva estável. A agência destacou que a elevação do rating para grau de investimento reflete a melhora considerável dos indicadores de rentabilidade e de geração de caixa, o compromisso da Companhia com a alavancagem e a expectativa da agência de que a Braskem continue se beneficiando com os altos spreads petroquímicos nos próximos trimestres.

Em dezembro de 2021, a agência de classificação de risco Fitch Ratings elevou o nível de risco em escala global da Companhia de BB+ para BBB-, com perspectiva estável. Com a elevação do rating pela Fitch, a Companhia passa a ser considerada uma empresa grau de investimento.

(d) Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes utilizadas

A Companhia utilizou como fontes de recursos para financiamento de capital de giro e investimentos em ativos não circulantes, além dos compromissos (captação de recursos de terceiros) mencionados no item anterior, a própria geração de caixa operacional, que foi de R\$ 14.786,5 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, em comparação a R\$ 6.293,0 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e R\$ 2.265,3 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.

- Empréstimos e financiamentos para o capital de giro: nos três últimos exercícios sociais, a Companhia captou recursos através de operações de crédito à exportação nas modalidades de ACCs (Adiantamento sobre Contrato de Câmbio) e PPEs (Pré-Pagamento de Exportação), e por meio de operações de true sale/cessão de recebíveis.
- Financiamentos de investimentos correntes e demais projetos estratégicos: nos três últimos exercícios sociais foram utilizados recursos diretos e indiretos, assim como seguros de créditos, de órgãos governamentais brasileiros e estrangeiros, tais como: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Banco do Nordeste do Brasil, FINEP, Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, NEXI (agência de crédito japonesa), SACE (agência de crédito italiana) e a Euler-Hermes (agência de crédito alemã).

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

(e) Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez

Os diretores acreditam que poderão suprir eventuais deficiências de liquidez da Companhia, por meio da combinação de: (i) recursos originados das operações em geral da Companhia; (ii) recursos originados por meio de financiamentos, incluindo novas captações e refinanciamento da dívida já existente; e (iii) recursos originados devido à redução do ciclo operacional e consequente redução da necessidade de financiamento de capital de giro.

(f) Níveis de endividamento e as características de tais dívidas

O perfil de endividamento da Companhia pode ser resumido pelas tabelas abaixo, separadas entre o perfil de endividamento da Braskem sem considerar a dívida da Braskem Idesa, e o perfil de endividamento da Braskem Idesa.

Braskem ex-Braskem Idesa (R\$ milhões)	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Dívidas de Curto Prazo	1.403	1.373	822
Dívidas de Longo Prazo	33.692	40.595	28.470
Dívidas em reais	2%	4%	6%
Dívidas sujeitas à variação cambial do dólar	98%	96%	94%
Dívidas sujeitas à variação cambial de outras moedas	0%	0%	0%
Dívidas Quirografárias	100%	100%	100%
Dívidas cobertas por garantias reais	0%	0%	0%
Dívidas cobertas por outros tipos de garantias	0%	0%	0%

Braskem Idesa (R\$ milhões)	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Dívidas de Curto Prazo	87	7.660	744
Dívidas de Longo Prazo	12.225	4.399	9.237
Dívidas em reais	0%	0%	0%
Dívidas sujeitas à variação cambial do dólar	100%	100%	100%
Dívidas sujeitas à variação cambial de outras moedas	0%	0%	0%
Dívidas Quirografárias	0%	0%	0%
Dívidas cobertas por garantias reais	100%	100%	100%
Dívidas cobertas por outros tipos de garantias	0%	0%	0%

A agenda de amortização das dívidas da Braskem pode ser resumida pelo quadro abaixo, separada entre o cronograma da Braskem sem considerar a dívida da Braskem Idesa, e o cronograma da Braskem Idesa:

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Braskem ex- Braskem Idesa	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2028	2029 em diante	TOTAL
	(R\$ Milhões)							
Moeda Nacional ⁽¹⁾	118	112	111	77	51	95	99	663
Moeda Estrangeira ⁽¹⁾	1.384	1.235	3.982	653	625	7.617	19.530	35.026
Total	1.502	1.347	4.092	730	676	7.712	19.629	35.689

(1) Não considera custos de transação

Braskem Idesa	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2028	2029 em diante	TOTAL
	(R\$ Milhões)							
Moeda Nacional ⁽¹⁾	-	-	-	-	-	-	-	-
Moeda Estrangeira ⁽¹⁾	146	126	126	126	464	-	11.801	12.789
Total	146	126	126	126	464	-	11.801	12.789

(1) Não considera custos de transação

i. Contratos de empréstimo e financiamento relevantes

Os diretores da Companhia passam a descrever, abaixo: (i) as principais condições, garantias e cláusulas restritivas vinculadas aos contratos de empréstimo e financiamento que classificam como relevantes; (ii) outras relações de longo prazo com instituições financeiras; (iii) grau de subordinação entre as dívidas; e (iv) eventuais restrições impostas ao emissor.

BRASKEM

Fixed-rate Bonds

Data de Emissão/ contratação	Moeda Operação	Valor Emitido (Moeda da Operação em milhões)	Vencimento	Juros			Amortização principal	Saldo Devedor Principal e Juros em 31/12/2021	
				Indexador	Spread (% a.a.)	Pagamento		Valor US\$ milhões	Valor R\$ milhões
jul/11	US\$	750	jul/41	PRÉ	7,13%	Semestral	Final	591	3.297
fev/14	US\$	750	fev/24	PRÉ	6,45%	Semestral	Final	612	3.418
out/17	US\$	500	jan/23	PRÉ	3,50%	Semestral	Final	106	594
out/17	US\$	1.250	jan/28	PRÉ	4,50%	Semestral	Final	1.200	6.695

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

nov/19	US\$	1.500	jan/30	PRÉ	4,50%	Semestral	Final	1.528	8.528
nov/19	US\$	750	jan/50	PRÉ	5,88%	Semestral	Final	768	4.288
jul/20	US\$	600	jan/81	PRÉ	8,50%	Semestral	Final	628	3.503

Financiamento para investimentos

Data de Emissão/ contratação	Moeda Operação	Valor Emitido (Moeda da Operação em milhões)	Vencimento	Juros		Amortização principal		Saldo Devedor Principal e Juros em 31/12/2021	
				Indexador	Spread (% a.a.)	Pagamento		Valor US\$ milhões	Valor R\$ milhões
jul/18 (1)	US\$	225 (2)	dez/28	LIBOR	0,65%	Semestral	Semestral (3)	170	948

(1) Financiamento com seguro de crédito da Euler Hermes, agência de crédito de exportação da Alemanha, contratado para financiamento de parte da nova planta de PP nos Estados Unidos.
(2) Valor desembolsado de US\$ 206 milhões até 31 de dezembro de 2021.
(3) A amortização de principal foi iniciada em dez/2020.

Outras linhas de crédito em moeda estrangeira

Data de Emissão/ contratação	Moeda Operação	Valor Emitido (Moeda da Operação em milhões)	Vencimento	Juros			Amortização principal	Saldo Devedor Principal e Juros em 31/12/2021	
				Indexador	Spread (% a.a.)	Pagamento		Valor US\$ milhões	Valor R\$ milhões
nov/18 (1)	US\$	295,0	nov/28	LIBOR	0,90 %	Semestral	Semestral (2)	207	1.154
abr/19 (3)	US\$	72,3	abr/26	LIBOR	1,00 %	Semestral	Semestral (4)	48	267
dez/19 (5)	US\$	150,0	dez/29	LIBOR	0,90 %	Semestral	Semestral (6)	120	670

(1) Financiamento com seguro de crédito da SACE, agência de crédito de exportação da Itália.
(2) A amortização de principal iniciou em mai/19.
(3) Financiamento contratado pela Braskem S.A. com prazo de 7 anos. Para a concretização deste financiamento, alguns ativos de plantas da Companhia foram transferidos para a instituição financeira. De acordo com o CPC 48/IFRS 15, esta transferência não é caracterizada como uma venda.
(4) A amortização de principal iniciou em set/19.
(5) Financiamento com seguro de crédito da SACE, agência de crédito de exportação da Itália.
(6) A amortização de principal iniciou em mar/20.
Financiamento contratado pela controlada Braskem Netherlands B.V.

Linhas de Financiamento com BNDES

Data de Emissão/ contratação	Moeda Operação	Vencimento	Juros			Amortização principal	Saldo Devedor Principal e Juros em 31/12/2021	
			Indexador	Spread (% a.a.)	Pagamento		Valor US\$ milhões	Valor R\$ milhões
jan/19	R\$	jan/31	IPCA	6,04%	Mensal (1)	Mensal (1)	78	436

(1) Após período de carência (até jan/21).

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais**Debêntures**

Data de Emissão/ contratação	Série	Vencimento	Juros		Saldo Devedor Principal e Juros em 31/12/2021	
			Indexador	Spread (% a.a.)	Valor US\$ milhões	Valor R\$ milhões
mar/13	Única (1)	mar/25	IPCA	6,00%	27	150
set/13	Única (2)	set/25	CDI	126,50%	8	47
Emitido pela Distribuidora de Águas de Camaçari						
Emitido pela Cetrel						

Financiamentos Braskem Idesa

Data de Emissão/ contratação	Moeda Operação	Valor Emitido (Moeda da Operação em milhões)	Venc.	Juros			Amortização principal	Saldo Devedor Principal e Juros em 31/12/2021	
				Indexador	Spread (% a.a.)	Pagamento		Valor US\$ milhões	Valor R\$ milhões
nov/19	US\$	900	nov/29	PRÉ	7,45%	Semestral	Final	861	4.804
out/21	US\$	1.200	fev/32	PRÉ	6,99%	Semestral	Final	1.197	6.678
out/21	US\$	150	out/26	LIBOR	4,00%	Trimestral	Final	149	829

ii. Outras relações de longo prazo mantidas com instituições financeiras

Além das relações decorrentes dos contratos de empréstimos e financiamentos, cujos itens mais relevantes foram descritos no item 10.1.f.(i) acima, a Companhia mantém as seguintes relações de longo prazo com instituições financeiras decorrentes de operações com derivativos:

Identificação	Tipo	Valor nominal	Vencimento	Valor justo, líquido R\$ milhões	
		US\$ milhões		2021	
Swap Nafta/Gasolina natural	Derivativo de <i>commodities</i>	64	Fev-22	17	
Swap C3/PGP	Derivativo de <i>commodities</i>	4,2	Jan-22	(14)	
NDF Braskem Argentina	Swap de câmbio	0,05	Jan-22	(0,003)	
Identificação	Tipo	Valor nominal	Proteção	Vencimento	Valor justo, líquido R\$ milhões
		US\$ milhões	(taxa de juros % a.a)		2021
Swap de taxa de juros ligados à Libor (Braskem Idesa) ¹	Swap Libor	-	1,9825%	Ago-2025	-
Identificação	Tipo	Valor nominal	Strike Médio	Vencimento	Valor justo, líquido R\$ milhões
		R\$ milhões	(câmbio R\$/US\$)		2021
Opção de compra e venda de dólar	Compra de puts e venda de calls	8.337	4, 68 (put) e 6,71 (call)	Jan-2022 a ago-2023	(85)
Swap CDI – Dólar	Swap CDI – Dólar	985		Jan-2022 a jan-2025	(503)

¹ O derivativo de Swap de taxa de juros ligados à Libor (Braskem Idesa) foi liquidado em 2021 em função do pagamento do Project Finance no período

¹ O derivativo de Swap de taxa de juros ligados à Libor (Braskem Idesa) foi liquidado em 2021 em função do pagamento do Project Finance no período

iii. Grau de subordinação entre as dívidas da Companhia

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Em eventual concurso universal de credores, a subordinação entre as obrigações registradas no passivo acontecerá de acordo com o disposto na Lei nº 11.101/2005, observada a seguinte ordem: (i) obrigações sociais e trabalhistas; (ii) impostos a recolher; (iii) créditos com garantia real; (iv) empréstimos e financiamentos; (v) créditos quirografários; (vi) créditos subordinados; e (vii) dividendos e juros sobre capital próprio.

Exercício social (31/12/2021) ⁽¹⁾							
Tipo de Obrigação	Tipo de Garantia	Outras garantias ou privilégios	Inferior a um ano	Um a três anos	Três a cinco anos	Superior a cinco anos	Total
Empréstimo	Garantia Real		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamento	Garantia Real		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Títulos de dívida	Garantia Real		47.096,72	0,00	0,00	5.057.365,95	5.104.462,67
Empréstimo	Garantia Flutuante		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamento	Garantia Flutuante		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Títulos de dívida	Garantia Flutuante		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimo	Quirografária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamento	Quirografária		726.384,12	1.661.167,94	832.046,19	2.791.362,87	6.010.961,13
Títulos de dívida	Quirografária		871.692,73	4.028.233,08	23.700,92	32.431.637,92	37.355.264,64
Empréstimo	Outro Tipo de Garantia ou Privilégio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamento	Outro Tipo de Garantia ou Privilégio	CT FIANÇA BANCÁRIA/Carta de Fiança/Carta de Fiança + Aplicação Financeira	2.880,28	3.189,62	476,33	674,80	7.221,03
Títulos de dívida	Outro Tipo de Garantia ou Privilégio	Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Conta Reserva (2 vezes o serviço da dívida).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total			1.648.053,85	5.692.590,64	856.223,44	40.281.041,54	48.477.909,47
Observação As informações acima se referem às demonstrações financeiras consolidadas da Companhia. Valores em R\$ mil. (1) Não incluem os custos de transação.							

Para fins de ordem de classificação dos créditos, as dívidas da Companhia são cobertas por garantias fidejussórias, à exceção das dívidas contratadas junto ao BNDES, BNB, FINEP e NEXI, que são cobertas por garantias reais e financeiras. Do ponto de vista contratual, não existe subordinação entre as dívidas, de modo que o pagamento de cada uma delas deverá observar a data de vencimento estabelecida em cada instrumento contratual, independentemente do pagamento das demais dívidas.

(R\$ Milhões)	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Passivo Circulante e Não Circulante	86.361	89.950	64.184
Patrimônio Líquido Atribuível aos Acionistas	7.866	(2.202)	4.885
Índice de Endividamento	10,98	-40,8	13,1

- iv. **Restrições impostas à Companhia, em especial, em relação a limites de endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à**

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais**alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle societário.**

As dívidas em que a Companhia figura como emissora ou garantidora não possuem restrições em relação a limites para determinados indicadores ligados a capacidade de endividamento e de pagamento de juros. Entretanto, alguns desses contratos de financiamento contêm outras obrigações que restringem, dentre outras, a capacidade da Companhia e de suas subsidiárias de assumir garantias ou passar por processo de incorporação ou fusão com outras entidades, alterar seu controle acionário e alienar de outra forma seus ativos.

As restrições pactuadas não ensejaram a aceleração de nenhum dos contratos de financiamento celebrados pela Companhia ou, quando aplicável, foram devidamente dispensadas pelos credores.

(g) Limites dos financiamentos contratados e percentuais já utilizados

Em 31 de dezembro de 2021, todos os limites de crédito já contratados pela Companhia haviam sido inteiramente utilizados, à exceção: (i) da linha de crédito rotativo (stand by) no valor de US\$ 1 bilhão, com vencimento em 2026; e (ii) da operação de Euler Hermes, cujo montante total de principal é de US\$ 225 milhões, dos quais US\$ 206 milhões foram desembolsados, e que continuou sendo desembolsada ao longo de 2021 e totalizou saldo devedor de aproximadamente US\$ 170 milhões em 31 de dezembro de 2021. Vale ressaltar que para esta última, os desembolsos são atrelados aos gastos referentes a construção da nova planta de polipropileno nos Estados Unidos e o montante restante está previsto para ser desembolsado ao longo do primeiro semestre de 2022.

(h) Alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Demonstração de Resultado (R\$ milhões) CONSOLIDADO	Dez-2021 (A)	AV%	Dez-2020 (B)	AV%	Dez-2019 (C)	AV%	Dez-2021 x Dez-2020 (A)/(B)	Dez-2020 x Dez-2019 (B)/(C)
Receita líquida de vendas e serviços	105.625	100%	58.543	100%	52.324	100%	80%	12%
Custo dos produtos vendidos	(73.568)	-70%	(47.331)	-81%	(45.680)	-87%	55%	4%
Lucro bruto	32.057	30%	11.212	19%	6.644	13%	186%	69%
Despesas com vendas e distribuição	(2.056)	-2%	(1.852)	-3%	(1.783)	-3%	11%	4%
Redução (reversão) ao valor recuperável de contas a receber e outros de clientes	(9)	0%	(55)	0%	(7)	0%	-84%	686%
Gerais e administrativas	(2.522)	-2%	(1.919)	-3%	(2.224)	-4%	31%	-14%
Pesquisa e desenvolvimento	(297)	0%	(251)	0%	(248)	0%	18%	1%
Resultado de participações societárias	5	0%	(19)	0%	10	0%	-124%	-290%
Outras receitas (despesas) líquidas	(1.135)	-1%	(7.188)	-12%	(2.448)	-5%	-84%	194%
Resultado antes das despesas financeiras líquidas e impostos	26.044	25%	(72)	0%	(57)	0%	-36.326%	27%
Resultado financeiro líquido	(8.083)	-8%	(9.612)	-16%	(4.746)	-9%	-16%	103%
Despesas financeiras	(5.907)	-6%	(4.913)	-8%	(3.872)	-7%	20%	27%

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Receitas financeiras	1.827	2%	600	1%	851	2%	204%	-29%
Variações cambiais, líquidas	(4.003)	-4%	(5.298)	-9%	(1.725)	-3%	-24%	207%
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social	17.961	17%	(9.683)	-17%	(4.803)	-9%	-285%	102%
Imposto de renda e contribuição social - correntes e diferidos	(3.999)	-4%	2.668	5%	1.906	4%	-250%	40%
Lucro líquido (prejuízo) do período	13.962	13%	(7.015)	-12%	(2.897)	-6%	-299%	142%
Atribuível a								
Acionistas da Companhia	13.985	13%	(6.691)	-11%	(2.798)	-5%	-309%	139%
Participação de acionistas não controladores em controladas	(23)	0%	(324)	-1%	(99)	0%	-93%	226%

As principais variações nos resultados operacionais dos três últimos exercícios sociais são explicadas abaixo:

RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS

A receita líquida de vendas e serviços aumentou R\$ 47.081,7 milhões, ou 80,4%, para R\$ 105.625,2 milhões em 2021, de R\$ 58.543,5 milhões em 2020, explicada principalmente (i) pelo aumento dos preços de principais químicos, PE, PP e PVC no Brasil, PP nos Estados Unidos e Europa, e PE no México; e (ii) pelo maior volume de vendas de principais químicos no Brasil e PP nos Estados Unidos e Europa.

Em 2020, a receita líquida de vendas e serviços aumentou R\$ 6.220,0 milhões, ou 11,9%, para R\$ 58.543,5 milhões, de R\$ 52.323,5 milhões em 2019, principalmente em função (i) da redução nos preços de PP Ásia, PP Estados Unidos, PP Europa e principais químicos no mercado internacional, (ii) pela redução no volume de vendas de resinas total (mercado doméstico e exportações) do segmento Brasil e (iii) pelo menor volume de vendas de principais químicos tanto no mercado doméstico quanto nas exportações do segmento Brasil.

CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS E LUCRO BRUTO

O custo dos produtos vendidos aumentou R\$ 26.236,8 milhões, ou 55,4%, para R\$ 73.568,2 milhões em 2021, de R\$ 47.331,4 milhões em 2020, em função principalmente (i) do maior volume de vendas de principais químicos no Brasil; (ii) do maior volume de vendas de PP nos Estados Unidos e na Europa; (iii) do aumento de 79,0% no preço da nafta no segmento Brasil e de 97,3% no propeno no segmento EUA e Europa, decorrentes do aumento do preço do petróleo no período, haja vista o cenário de forte demanda e restrição da oferta pelos produtores da OPEC+ e aliados; (iv) do aumento de 62,7% no preço do etano no segmento México explicado pelo aumento do preço do gás natural no mercado internacional; e (v) do impacto da depreciação do real frente ao dólar entre os períodos. Como resultado, o lucro bruto consolidado em 2021 foi de R\$ 32.057,0 milhões, 185,9% superior em relação a 2020 (R\$ 11.212,1 milhões).

Em 2020, o custo dos produtos vendidos consolidado aumentou R\$ 1.651,9 milhões, ou 3,6%, para R\$ 47.331,4 milhões, de R\$ 45.679,5 milhões em 2019, explicado, principalmente, pela queda no preço das principais matérias-primas no mercado internacional. A precificação das principais matérias-primas petroquímicas foi influenciada principalmente pelas quedas nos preços de petróleo e gás natural, que reduziram 36% e 21% respectivamente, refletindo os impactos da COVID-19 na demanda por tais produtos. Assim, o lucro bruto consolidado em 2020 foi de R\$ 11.212,1 milhões, 68,8% superior frente a 2019, principalmente como resultado: (i) dos maiores spreads internacionais de preços de resinas no Brasil, PP na Europa e PE na América

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

do Norte, impactados principalmente por menores preços internacionais das matérias-primas; e (ii) o impacto da desvalorização do real em relação ao dólar americano no período.

DESPESAS COM VENDAS E DISTRIBUIÇÃO

As despesas com vendas e distribuição aumentaram R\$ 203,5 milhões, ou 11,0%, para R\$ 2.055,6 milhões em 2021, de R\$ 1.852,1 milhões em 2020, em função principalmente do maior volume de vendas de principais químicos no segmento Brasil e PP no segmento EUA e Europa e de maiores custos logísticos e armazenagem, comercialização, encargos portuários e sobrestadia de navios.

Em 2020, as despesas com vendas e distribuição aumentaram R\$ 68,6 milhões, ou 3,8%, passando de R\$ 1.783,5 milhões em 2019 para R\$ 1.852,1 milhões em 2020, devido principalmente ao maior volume de vendas de PP do segmento Estados Unidos e da Europa; ao maior volume de vendas do segmento México; e pelo impacto da desvalorização do real brasileiro em relação ao dólar no período.

REDUÇÃO (REVERSÃO) AO VALOR RECUPERÁVEL DE CONTAS A RECEBER E OUTROS DE CLIENTES

A redução (reversão) ao valor recuperável de contas a receber e outros de clientes diminuiu R\$ 46,4 milhões, ou 83,9%, para uma despesa de redução de R\$ 8,9 milhões em 2021, de uma despesa de redução ao valor recuperável de R\$ 55,3 milhões em 2020, principalmente devido à recuperação de valores passados em contencioso no Brasil, e a perda de valor de alguns clientes argentinos.

Em 2020, as reduções (reversões) ao valor recuperável de contas a receber e outros de clientes aumentaram R\$ 48,2 milhões, ou 681,6%, de uma despesa de R\$ 7,1 milhões em 2019 para uma despesa de R\$ 55,3 milhões em 2020.

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

As despesas gerais e administrativas aumentaram R\$ 603,4 milhões, ou 31,4%, para R\$ 2.522,1 milhões em 2021, de R\$ 1.918,7 milhões em 2020, principalmente como resultado de maiores despesas com terceiros relacionadas a serviços de consultoria, comunicação e marketing, e serviços de manutenção geral.

Em 2020, as despesas gerais e administrativas diminuíram R\$ 305,4 milhões, ou 13,7%, passando de R\$ 2.224,2 milhões em 2019 para R\$ 1.918,7 milhões em 2020, principalmente em razão da redução das despesas relacionadas a: (i) consultoria e honorários advocatícios para apoiar o monitoramento externo relacionado ao Acordo Global da Companhia, concluído em 11 de março de 2020, conforme anunciado; e (ii) serviços de terceiros relacionados ao evento geológico em Alagoas.

DESPESAS COM PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

As despesas com pesquisa e desenvolvimento aumentaram R\$ 46,0 milhões, ou 18,3%, para R\$ 296,6 milhões em 2021, de R\$ 250,6 milhões em 2020, principalmente como resultado de maiores despesas relacionadas a terceiros para realizar estudos de mercado para novos projetos estratégicos de informação e tecnologia da Companhia.

Em relação a 2020, as despesas com pesquisa e desenvolvimento aumentaram R\$ 2,9 milhões, ou 1,2%, passando de R\$ 247,7 milhões em 2019 para R\$ 250,6 milhões em 2020.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

RESULTADO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS

Os resultados de participações societárias aumentaram R\$ 24,0 milhões, ou 123,9%, para um lucro de R\$ 4,6 milhões em 2021, de um prejuízo de R\$ 19,4 milhões em 2020, devido ao maior lucro líquido da afiliada Refinaria de Petróleo Riograndense (RPR) e Borealis Brasil AS.

Em 2020, o resultado de participações societárias diminuiu R\$ 29,6 milhões, ou 289,8%, passando de um lucro de R\$ 10,2 milhões em 2019 para um prejuízo de R\$ 19,4 milhões em 2020, dada a queda nos resultados de investimentos controlados em conjunto, principalmente da Refinaria de Petróleo Rio-Grandense S.A., ou RPR, e Borealis Brasil S.A., ou Borealis.

OUTRAS RECEITAS

Outras receitas aumentaram R\$ 783,8 milhões, ou 104,5%, para R\$ 1.534,5 milhões em 2021, de R\$ 750,7 milhões em 2020, principalmente devido ao aumento do reconhecimento de créditos tributários de PIS e COFINS no valor de R\$ 720,5 milhões, de R\$ 310,6 milhões em 2020 para R\$ 1.031,1 milhões em 2021.

Em 2020, outras receitas reduziu R\$ 1.657,7 milhões, ou 68,8%, para R\$ 750,7 milhões em 2020, de R\$ 2.408,4 milhões em 2019, devido a uma redução nos créditos fiscais relacionados à decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de que o ICMS não deve ser incluído no cálculo base de PIS/COFINS. Os efeitos do novo valor reconhecido em 2020 foram de R\$ 438,0 milhões, dos quais R\$ 310,6 milhões foram registrados na rubrica "Outras receitas (despesas) operacionais" e R\$ 127,5 milhões na rubrica "Receitas financeiras", em comparação com R\$ 2.048,8 milhões em 2019, dos quais R\$ 1,904,2 milhão foi registrado na rubrica "Outras receitas (despesas) operacionais" e R\$ 207,5 milhões na rubrica "Receitas financeiras".

OUTRAS DESPESAS

Outras despesas, que são compostas principalmente por provisões relacionadas ao evento geológico em Alagoas e provisões relacionadas à remediação de possíveis impactos ambientais, diminuíram R\$ 5.269,3 milhões, ou 66,4%, para R\$ 2.669,3 milhões em 2021, de R\$ 7.938,6 milhões em 2020, principalmente devido à redução das despesas relacionadas ao evento geológico de R\$ 5.562,0 milhões, passando de R\$ 6.901,8 milhões em 2020 para R\$ 1.339,8 milhões em 2021.

Em 2020, outras despesas apresentou um aumento de R\$ 3.081,8 milhões, ou 63,5%, passando de R\$ 4.856,8 milhões em 2019 para R\$ 7.938,6 milhões em 2020, resultantes principalmente de provisões relacionadas ao evento geológico em Alagoas no valor de R\$ 6.901,8 milhões em 2020.

RESULTADO ANTES DAS DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS E IMPOSTOS

O resultado antes das despesas financeiras líquidas e impostos aumentou R\$ 26.115,4, ou 36.325,7%, para um lucro de R\$ 26.043,5 milhões em 2021, de um prejuízo de R\$ 71,9 milhões em 2020, principalmente em função de maiores resultados antes das despesas financeiras líquidas e impostos de todos os segmentos reportáveis da Companhia como resultado de:

- o resultado antes das despesas financeiras líquidas e impostos do segmento Brasil aumentou R\$ 16.624,5 milhões, para um lucro de R\$ 16.366,6 milhões em 2021, de um prejuízo operacional de R\$ 257,9 milhões em 2020. A margem operacional do segmento Brasil, definida como um percentual do resultado antes das despesas financeiras líquidas e impostos dividido pela receita líquida de vendas e serviços, aumentou para 23,6% em 2021, comparado a uma margem operacional negativa de 0,6% em 2020,

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

principalmente devido a maiores spreads no mercado internacional como consequência da maior demanda e das restrições na oferta com o impacto das restrições logísticas na cadeia de suprimentos global;

- o resultado antes das despesas financeiras líquidas e impostos do segmento EUA e Europa aumentou R\$ 6.636,7 milhões, ou 443,2%, para R\$ 8.134,0 milhões em 2021, comparado a R\$ 1.497,3 milhões em 2020. A margem operacional do segmento EUA e Europa, definida como um percentual do resultado antes das despesas financeiras líquidas e impostos dividido pela receita líquida de vendas e serviços, aumentou para 25,1% em 2021, comparado a uma margem operacional de 10,2% em 2020, devido à maior capacidade de produção após o início em setembro de 2020 da produção comercial da nova planta de PP (Delta) na região e aos maiores spreads no mercado internacional como consequência da maior demanda e das restrições na oferta com o impacto das restrições logísticas na cadeia de suprimentos global; e
- o resultado antes das despesas financeiras líquidas e impostos do segmento México aumentou R\$ 2.480,8 milhões, ou 1.989,7%, para R\$ 2.605,5 milhões em 2021, de R\$ 124,7 milhões em 2020. A margem operacional do segmento México, definida como um percentual do resultado antes das despesas financeiras líquidas e impostos dividido pela receita líquida de vendas e serviços, foi de 40,0% em 2021, comparado a uma margem operacional de 3,1% em 2020, principalmente devido aos maiores spreads no mercado internacional como consequência da maior demanda e das restrições na oferta com o impacto das restrições logísticas na cadeia de suprimentos global, o que foi parcialmente compensado pelo menor volume de vendas principalmente como consequência da menor oferta de etano.

Em 2020, o resultado antes das despesas financeiras líquidas e impostos aumentou R\$ 15,3 milhões, ou 27,1%, para um prejuízo de R\$ 71,9 milhões em 2020, em comparação a um prejuízo de R\$ 56,6 milhões em 2019, como resultado de:

- o resultado antes das despesas financeiras líquidas e impostos do segmento Brasil diminuiu R\$ 1.650,6 milhões, ou 86,5%, para um prejuízo operacional de R\$ 257,9 milhões em 2020, de um prejuízo de R\$ 1.908,6 milhões em 2019. A margem operacional do segmento Brasil, definida como um percentual do resultado antes das despesas financeiras líquidas e impostos dividido pela receita líquida de vendas e serviços, foi negativa de 0,6% em 2020, comparada a uma margem operacional negativa de 4,9% em 2019;
- o resultado antes das despesas financeiras líquidas e impostos do segmento EUA e Europa aumentou R\$ 220,1 milhões, ou 17,2%, para R\$ 1.497,3 milhões em 2020, de R\$ 1.277,2 milhões em 2019. A margem operacional do segmento EUA e Europa, definida como um percentual do resultado antes das despesas financeiras líquidas e impostos dividido pela receita líquida de vendas e serviços reduziu para 10,2% em 2020, de uma margem operacional de 12,7% em 2019; e
- o resultado antes das despesas financeiras líquidas e impostos do segmento México reduziu R\$ 396,2 milhões, ou -76,1%, para R\$ 124,7 milhões em 2020, de R\$ 520,9 milhões em 2019. A margem operacional do segmento México, definida como um percentual do resultado antes das despesas financeiras líquidas e impostos dividido pela receita líquida de vendas e serviços reduziu para 3,1% em 2020, de uma margem operacional de 17,1% em 2019.

RESULTADO FINANCEIRO

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Despesas Financeiras

As despesas financeiras aumentaram R\$ 993,8 milhões, ou 20,2%, para R\$ 5.907,2 milhões em 2021, de R\$ 4.913,4 milhões em 2020, principalmente devido (i) a amortização dos custos de transação associados aos pré-pagamentos realizados no ano; (ii) ao aumento das despesas com derivativos; e (iii) ao reconhecimento contábil de despesa financeira referente ao imposto de renda sobre mútuo a receber da Braskem Idesa.

Em 2020, as despesas financeiras aumentaram R\$ 1.040,9 milhões, ou 26,9%, para R\$ 4.913,4 milhões em 2020, de R\$ 3.872,4 milhões em 2019, devido (i) ao aumento dos empréstimos para R\$ 53.791,4 milhões em 2020, em comparação com R\$ 38.998,7 milhões em 2019, impactado principalmente pela desvalorização do real em relação ao dólar norte-americano no período, resultando em maior despesa com juros; e (ii) ao impacto dos derivativos relacionados à operação de matérias-primas.

Receita Financeira

As receitas financeiras aumentaram R\$ 1.227,2 milhões, ou 204,5%, para R\$ 1.827,4 milhões em 2021, de R\$ 600,2 milhões em 2020, principalmente devido (i) ao aumento da rentabilidade sobre aplicações financeiras em moeda nacional como resultado das maiores taxas de juros no período; e (ii) ao maior reconhecimento de juros sobre ativos tributários referentes aos débitos de PIS e COFINS apurados a maior em exercícios anteriores.

Em 2020, a receita financeira reduziu R\$ 250,4 milhões, ou 29,4%, para R\$ 600,2 milhões em 2020, de R\$ 850,6 milhões em 2019, principalmente devido ao menor reconhecimento, e a respectiva atualização monetária, de receita referente aos débitos de PIS e COFINS apurados a maior em exercícios anteriores.

Variação cambial, líquida

As variações cambiais líquidas diminuíram R\$ 1.295,9 milhões, ou 24,5%, para uma despesa de R\$ 4.002,8 milhões em 2021, de uma despesa de R\$ 5.298,7 milhões em 2020, principalmente como resultado: (i) dos efeitos da depreciação do real frente ao dólar norte-americano sobre a exposição líquida no valor de US\$ 2.885,3 milhões; (ii) dos efeitos da depreciação do peso mexicano em relação ao dólar norte-americano sobre o saldo devedor do mútuo da Braskem Idesa no valor de US\$ 2.404,7 milhões em 31 de dezembro de 2021; e (iii) dos efeitos da realização do hedge accounting no valor de R\$ 1.903,0 milhões na Braskem e R\$ 507,2 milhões na Braskem Idesa.

Em 2020, as variações cambiais líquidas aumentaram R\$ 3.574,2 milhões, ou 207,3%, para uma despesa de R\$ 5.298,7 milhões em 2020, de uma despesa de R\$ 1.724,5 milhões em 2019, explicado (i) pela despesa com a transição do hedge accounting de exportação que estava registrada no patrimônio líquido; e (ii) pelo efeito da depreciação do real frente ao dólar americano no período sobre a exposição líquida do resultado financeiro não designado para hedge accounting.

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – CORRENTES E DIFERIDOS

O imposto de renda e contribuição social representaram uma despesa de R\$ 3.999,4 milhões em 2021, comparado a um benefício de R\$ 2.668,5 milhões em 2020. Os principais efeitos que contribuíram para um maior imposto de renda no período são a maior receita líquida de vendas e serviços devido (i) ao aumento dos preços das resinas e principais químicos e aumento do volume de vendas dos principais químicos no segmento Brasil; (ii) ao aumento dos preços e volume de vendas de PP no segmento US e EUR; e (iii) ao aumento do preço do PE no segmento

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

México. Adicionalmente, a receita também foi positivamente impactada pela desvalorização do real frente ao dólar no período. Durante o ano de 2021, o aumento do imposto de renda e contribuição social foi parcialmente compensado pela: (i) exclusão da receita de juros Selic (taxa básica de juros da economia brasileira) sobre tributos recuperados judicialmente; e (ii) isenção de IR/CSL sobre incentivos e benefícios fiscais de ICMS.

Em 2020, o imposto de renda e a contribuição social da Companhia tiveram um benefício de R\$ 2.668,5 milhões em 2020, em comparação com o benefício de R\$ 1.906,0 milhões registrado em 2019.

LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO

Como resultado do exposto, a Companhia registrou um lucro de R\$ 13.961,6 milhões, ou 13,2% da receita líquida, em 2021, comparado a um prejuízo de R\$ 7.015,3 milhões, ou 12,0% da receita líquida, em 2020.

Em 2020, a Companhia registrou um prejuízo de R\$ 7.015,3 milhões, 142,2% superior na comparação com 2019, em função, principalmente, das provisões referentes ao evento geológico de Alagoas no montante de R\$ 6.902 milhões e do impacto da variação cambial no resultado financeiro dada a depreciação do real frente ao dólar sobre a exposição líquida no montante de US\$ 3.400 milhões. Neste contexto, o valor de R\$ 6.667 milhões correspondente ao valor do prejuízo apurado no exercício, após considerar os efeitos dos valores lançados diretamente na rubrica Lucros (Prejuízos) Acumulados, conforme consta da Demonstração do Patrimônio Líquido das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, será parcialmente absorvido pelas Reservas de Capital e Reservas de Lucros da Companhia, após aprovação em assembleia geral ordinária, passando os saldos de tais Reservas de R\$ 232 milhões e R\$ 1.905 milhões, respectivamente, em 31 de dezembro de 2020, para R\$ 0,00 (zero) em ambas, nos termos do artigo 189, parágrafo único da Lei das S.A.

FLUXOS DE CAIXA

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Demonstração de Fluxo de Caixa (R\$ milhões) CONSOLIDADO	Dez-2021 (A)	AV%	Dez-2020 (B)	AV%	Dez-2019 (C)	AV%	Dez-2021 x Dez-2020 (A)/(B)	Dez-2020 x Dez-2019 (B)/(C)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	14.786	100,0%	6.293	100,0%	2.265,3	100,0%	135%	178%
Utilização de caixa em atividades de investimentos	(3.381)	100,0%	(2.722)	100,0%	(2.666,4)	100,0%	24%	2%
(Aplicação) geração de caixa em financiamentos	(16.966)	100,0%	2.173	100,0%	1.636,8	100,0%	-881%	33%
Variação cambial do caixa de controladas no exterior	378		1.315		20,6		-71%	6.276%
(Redução) aumento de caixa e equivalentes de caixa	(5.182)		7.059		1.256,2		-173%	462%

Fluxos de caixa das Atividades Operacionais

O caixa líquido proveniente das atividades operacionais totalizou R\$ 14.786,5 milhões em 2021, R\$ 6.293,0 milhões em 2020 e R\$ 2.265,3 milhões em 2019. O caixa líquido gerado pelas atividades operacionais aumentou R\$ 8.493,5 milhões em 2021, em comparação a 2020, resultado de:

- aumento do Resultado Operacional no período em função dos maiores spreads no mercado internacional de resinas e principais químicos no Brasil, PP nos Estados Unidos e Europa e PE no México, e maior volume de vendas dos principais químicos e PP no Estados Unidos e Europa;
- monetização de R\$ 2.235,2 milhões do saldo de PIS/COFINS (excluídos da base de cálculo do ICMS).

Em 2021, os efeitos de tais fatores foram parcialmente compensados:

- pelo maior pagamento de IR/CSLL devido a fortes resultados operacionais;
- por maiores pagamentos de juros relacionados às dívidas da Companhia;
- pelo pagamento de R\$ 2.928,1 milhões referentes ao evento geológico de Alagoas;
- pelo pagamento no âmbito do Acordo Global de R\$ 302,6 milhões ao Governo Federal Brasileiro, em 1 de fevereiro de 2021 e de R\$ 86,4 milhões (CFH 16,0 milhões) para a OAG em 28 de junho de 2021;
- pela variação negativa de capital de giro, principalmente em função do maior custo e volume do produto acabado em estoques;
- pelo consumo de capex operacional e estratégico da Companhia.

O caixa líquido proveniente das atividades operacionais aumentou 177,8% em 2020 em relação a 2019, devido:

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

- à redução do custo da matéria-prima, principalmente da nafta, a principal matéria-prima utilizada no segmento Brasil, e aumento no volume de vendas nos segmentos Estados Unidos e Europa e México;
- ao impacto positivo relativo à transferência do valor de R\$ 3.746,1 milhões da conta de depósito judicial relativa à ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Alagoas e pela Defensoria Pública do Estado de Alagoas para as contas da Companhia;
- à monetização de R\$ 1.786,4 milhões do saldo de PIS/COFINS (excluídos da base de cálculo do ICMS); e
- à redução do pagamento de impostos em 2020, cujo valor total pago foi de R\$ 257,2 milhões.

Em 2020, os efeitos de tais fatores foram parcialmente compensados:

- pela compra de grandes volumes de nafta com prazos de pagamento mais curtos;
- pelo pagamento no âmbito do Acordo Global de (i) R\$ 257,3 milhões ao Governo Federal Brasileiro, em 30 de janeiro de 2020; e (ii) R\$ 92,6 milhões (CHF 16,1 milhões) para a OAG em 30 de junho de 2020;
- pelo pagamento de R\$ 1.181,9 milhões referente ao evento geológico de Alagoas;
- pelo impacto negativo de R\$ 1.860,8 referente ao aumento das aplicações financeiras ao longo de 2020, principalmente em função do aumento dos recursos restritos utilizados no programa de realocação de residentes em Alagoas;
- pelo impacto negativo de R\$ 2.187,8 milhões referente ao aumento de contas a receber de clientes durante 2020, principalmente devido: (i) ao aumento nos volumes de vendas; (ii) ao aumento nos dias de contas a receber; e (iii) à desvalorização do real em relação ao dólar americano; e
- pelo impacto negativo de R\$ 252,5 milhões referente ao aumento dos estoques ao longo de 2020, principalmente em função do aumento dos preços das resinas no mercado internacional.

Fluxos de caixa utilizados em atividades de investimento

O caixa líquido utilizado em atividades de investimento foi de R\$ 3.380,7 milhões em 2021, R\$ 2.721,8 milhões em 2020 e R\$ 2.666,4 milhões em 2019.

Em 2021, as atividades de investimento que envolveram o caixa da Companhia de forma consolidada foram principalmente de: (1) aquisições de ativos imobilizados no valor de R\$ 3.055,8 milhões, no segmento Brasil, destinados primeiramente a operações industriais, incluindo investimentos relativos à eficiência operacional, SSMA, produtividade e modernização, (2) aquisições de ativos imobilizados no valor de R\$ 472,1 milhões no segmento EUA e Europa, alocados em operações industriais e projetos estratégicos, tais como a nova planta de polipropileno, e (3) aquisições de ativos imobilizados no valor de R\$ 175,9 milhões no Polo do México.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Em 2020, as atividades de investimento que envolveram o caixa da Companhia de forma consolidada foram principalmente de: (1) aquisições de ativos imobilizados no valor de R\$ 1.635,7 milhões, no segmento Brasil, destinados primeiramente a operações industriais, incluindo investimentos relativos à eficiência operacional, SSMA, produtividade e modernização, (2) aquisições de ativos imobilizados no valor de R\$ 1.163,0 milhões no segmento EUA e Europa, alocados em operações industriais e projetos estratégicos, tais como a nova planta de polipropileno, e (3) aquisições de ativos imobilizados no valor de R\$ 103,3 milhões no Polo do México.

Em 2019, as atividades de investimento que envolveram o caixa da Companhia de forma consolidada foram principalmente de: (1) aquisições de ativos imobilizados no valor de R\$ 1.749,3 milhões, no Segmento do Brasil, destinados principalmente a operações industriais, incluindo investimentos relativos à eficiência operacional, SSMA, produtividade e modernização, (2) aquisições de ativos imobilizados no valor de R\$ 1.026,9 milhões no Segmento dos EUA e da Europa, alocados em operações industriais e projetos estratégicos, tais como a nova planta de polipropileno, e (3) aquisições de ativos imobilizados no valor de R\$ 104,5 milhões no segmento México.

(Aplicação) Geração de caixa em Financiamentos

Em 2021, a geração de caixa em financiamentos registrou (R\$ 16.965,5) milhões, comparado a R\$ 2.173,2 milhões em 2020, e R\$ 1.636,8 milhões em 2019.

Em 2021,

- a subsidiária Braskem Idesa emitiu notas subordinadas com taxa fixa reajustável com vencimento em fevereiro de 2032 com valor total do principal de R\$ 6,7 bilhões (US\$ 1,2 bilhão) no quarto trimestre de 2021 relacionados ao Project Finance da Braskem Idesa;
- em outubro de 2021, a Braskem Idesa celebrou um contrato de empréstimo (*term loan*) no valor total de R\$ 834,0 milhões (US\$ 150 milhões). Em 31 de dezembro de 2021, o valor total mais juros era de R\$ 845,1 milhões (US\$ 152,0 milhões).

Em 2021, a Braskem utilizou caixa para pagar:

- R\$ 400,0 milhões, referente à linha de pré-pagamento de exportação com instituições financeiras locais;
- R\$ 508,0 milhões, referente a nota promissória junto a instituições financeiras internacionais;
- R\$ 574,8 milhões, relativos ao valor principal agregado de um contrato de financiamento com entidades governamentais no Brasil;
- R\$ 6,9 bilhões, relacionados ao resgate integral das notas em circulação com vencimento em 2022 e do título perpétuo, e o resgate parcial das notas em circulação com vencimento em 2023, 2024, 2028 e 2041;
- R\$ 8,0 bilhões, referente ao pagamento integral do Project Finance da Braskem Idesa e à amortização parcial do project finance da Braskem Idesa;

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

- R\$ 841,7 milhões, correspondente às despesas totais com juros dos contratos de arrendamento da Companhia;
- R\$ 6,0 bilhões, relacionados ao pagamento de dividendos para o exercício fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2021 aos detentores de ações ordinárias, ações preferenciais classe A e ações preferenciais classe B da Companhia;

Em 2020:

- a Companhia emitiu notas subordinadas com taxa fixa reajustável com vencimento em janeiro de 2081 com valor total do principal de R\$ 3.098,8 milhões (US\$ 600,0 milhões) no terceiro trimestre de 2020;
- a Companhia sacou o valor de R\$ 5.240,4 milhões de sua linha de crédito rotativo e R\$ 1.603,1 milhões de outros contratos de linha de crédito;
- a Companhia celebrou alguns contratos para adiantamentos sobre contratos de câmbio, ou ACCs, junto a Bancos Comerciais Internacionais nos termos dos quais ela antecipou o valor do principal total de R\$ 2.427,2 milhões;
- a Companhia celebrou contratos de pré-pagamento de exportações no valor total de R\$ 311,1 milhões;
- a Companhia recebeu recursos nos termos de um contrato de financiamento junto a algumas entidades governamentais, no valor total de R\$ 209,5 milhões.

Em 2020, a Braskem utilizou caixa para pagar:

- R\$ 138,3 milhões, correspondente às despesas totais com juros dos contratos de arrendamento da Companhia;
- R\$ 2.494,1 milhões, correspondentes aos ACCs junto aos bancos comerciais;
- R\$ 960,5 milhões, correspondente à amortização parcial da linha de crédito de financiamento de projetos da Braskem Idesa;
- R\$ 348,9 milhões em empréstimos corporativos (adiantamentos sobre contratos de exportação, linhas de crédito, notas promissórias e outros) junto a instituições nacionais e internacionais;
- R\$ 415,9 milhões em contratos de pré-pagamento de exportações junto a instituições nacionais e internacionais;
- R\$ 70,3 milhões correspondente ao valor principal total de um contrato de financiamento com o BNDES e algumas entidades governamentais; e
- R\$ 5.203,4 milhões, correspondente a pagamentos relacionados a uma linha de crédito rotativo.

Em 2019:

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

- a Companhia celebrou um contrato com instituições financeiras internacionais, no valor total de principal de US\$ 550,0 milhões da agência italiana de crédito à exportação SACE;
- a Companhia sacou recursos de uma linha de crédito rotativo no valor de R\$ 7.851,2 milhões;
- a Companhia celebrou alguns contratos para adiantamentos sobre contratos de câmbio, ou ACCs, junto a instituições financeiras brasileiras, nos termos dos quais a Companhia antecipou o valor do principal total de R\$ 1.172,7 milhões;
- a Companhia celebrou contratos de pré-pagamento de exportações no valor total de R\$ 601,8 milhões;
- a Companhia recebeu desembolsos nos termos de um contrato de financiamento com algumas entidades governamentais, no valor total de R\$ 266,4 milhões;
- a Companhia emitiu notas com vencimento em 2030 e 2050 para um valor total do principal de R\$ 9.966,0 milhões (US\$ 2.250,0 milhões) no quarto trimestre de 2019;
- a controlada Braskem Idesa emitiu notas com vencimento em 2029 para um valor total do principal de R\$ 3.497,6 milhões (US\$ 900,0 milhões) no quarto trimestre de 2019; e
- a Companhia recebeu R\$ 277,4 milhões de uma operação de arrendamento com opção de recompra para maquinário e equipamentos em algumas de suas plantas, com um prazo de sete anos.

Em 2019, a Braskem utilizou caixa para pagar:

- R\$ 128,4 milhões, correspondente às despesas totais com juros dos contratos de arrendamento da Companhia;
- R\$ 1.204,6 milhões, correspondente a ACCs com instituições financeiras locais no Brasil;
- R\$ 141,5 milhões em empréstimos corporativos (adiantamentos sobre contratos de exportação, linhas de crédito, notas promissórias e outros) com instituições nacionais e internacionais;
- R\$ 7.405,4 milhões para resgate total das notas com vencimento em 2020 e 2021 e resgate parcial dos títulos perpétuos;
- R\$ 599,9 milhões em contratos de pré-pagamento de exportações com instituições nacionais e internacionais;
- R\$ 4.414,5 milhões, correspondente à amortização parcial da linha de crédito de project finance da Braskem Idesa;
- R\$ 188,2 milhões correspondente ao valor principal total de um contrato de financiamento com o BNDES e algumas entidades governamentais; e

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

- R\$ 7.829,0 milhões, correspondente a pagamentos relacionados a uma linha de crédito rotativo.

Adicionalmente, a Companhia utilizou caixa para pagar dividendos no valor total de R\$ 667,4 milhões em 2019.

Salvo se houver decisão do conselho de administração que delibere a incompatibilidade com a situação financeira da Companhia e posterior ratificação de tal decisão pelos acionistas, o pagamento de dividendos é obrigatório pela Lei das Sociedades por Ações e estatutos da Companhia e também pelos acordos com dois dos acionistas da Companhia, podendo assim dar origem a significativas necessidades de caixa em períodos futuros.

CONTAS PATRIMONIAIS

ATIVO (R\$ milhões)	Dez-2021 (A)	AV%	Dez-2020 (B)	AV%	Dez-2019 (C)	AV%	Dez-2021 x Dez-2020 (A)/(B)	Dez-2020 x Dez-2019 (B)/(C)
Circulante	39.293	42%	34.191	40%	23.389	34%	15%	46%
Caixa e equivalente de caixa	8.681	9%	13.863	16%	6.804	10%	-37%	104%
Aplicações financeiras	3.493	4%	3.627	4%	1.688	2%	-4%	115%
Contas a receber de clientes	7.154	8%	4.732	5%	2.286	3%	51%	107%
Estoques	16.335	18%	8.384	10%	7.625	11%	95%	10%
Tributos a recuperar	1.429	2%	1.193	1%	1.238	2%	20%	-4%
Imposto de renda e contribuição social	1.190	1%	1.548	2%	440	1%	-23%	252%
Dividendos e juros s/capital próprio	-	0%	-	0%	3	0%	0%	-100%
Despesas pagas antecipadamente	435	0%	345	0%	115	0%	26%	200%
Derivativos	34	0%	34	0%	5	0%	0%	580%
Bloqueio judicial	-	0%	-	0%	2.572	4%	0%	n.a.
Outros ativos	544	1%	465	1%	613	1%	17%	-24%
Não circulante	53.271	58%	51.893	60%	44.740	66%	3%	16%
Aplicações financeiras	17	0%	16	0%	10	0%	8%	60%
Contas a receber de clientes	13	0%	23	0%	21	0%	-42%	10%
Estoques	-	0%	18	0%	16	0%	-100%	13%
Tributos a recuperar	1.252	1%	1.073	1%	2.258	3%	17%	-52%
Imposto de renda e contribuição social	230	0%	72	0%	240	0%	218%	-70%
Imposto de renda e contribuição social diferidos	8.257	9%	8.530	10%	2.663	4%	-3%	220%
Depósitos judiciais	194	0%	197	0%	1.509	2%	-1%	-87%
Operações com Derivativos	-	0%	34	0%	18	0%	-100%	89%
Outros ativos	366	0%	227	0%	258	0%	64%	-12%
Investimentos	59	0%	43	0%	64	0%	37%	-33%
Imobilizado	37.225	40%	35.929	42%	32.315	47%	4%	11%
Intangível	2.877	3%	2.829	3%	2.762	4%	2%	2%
Direito de uso de ativos	2.780	3%	2.902	3%	2.606	4%	-4%	n.a.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Total do Ativo	92.564	100%	86.084	100%	68.129	100%	8%	26%
PASSIVO (R\$ milhões)	Dez-2021 (A)	AV%	Dez-2020 (B)	AV%	Dez-2019 (C)	AV%	Dez-2021 x Dez-2020 (A)/(B)	Dez-2020 x Dez-2019 (B)/(C)
Circulante	25.194	27%	28.387	33%	16.216	24%	-11%	75%
Fornecedores	12.053	13%	9.946	12%	9.117	13%	13%	9%
Financiamentos	1.343	1%	1.319	2%	775	1%	2%	70%
Financiamentos Braskem Idesa	87	0%	7.660	9%	744	1%	-99%	930%
Debêntures	59	0%	54	0%	47	0%	9%	15%
Derivativos	256	0%	592	1%	49	0%	-57%	1108%
Salários e encargos sociais	1.170	1%	815	1%	624	1%	44%	31%
Tributos a recolher	1.012	1%	953	1%	323	0%	6%	195%
Imposto de renda e contribuição social	1.673	2%	284	0%	35	0%	489%	711%
Dividendos	11	0%	5	0%	7	0%	93%	-29%
Adiantamentos de clientes	205	0%	287	0%	356	1%	-29%	-19%
Acordo de leniência	353	0%	397	0%	363	1%	-11%	9%
Provisões diversas	465	1%	362	0%	203	0%	28%	78%
Outras obrigações	1.452	2%	466	1%	931	1%	211%	-50%
Provisão gastos de Alagoas	4.378	5%	4.350	5%	1.450	2%	1%	n.a.
Outros passivos financeiros	-	0%	-	0%	516	1%	0%	n.a.
Arrendamento mercantil	675	1%	895	1%	676	1%	-25%	n.a.
Não circulante	61.167	66%	61.563	72%	47.970	70%	-1%	28%
Fornecedores	111	0%	7	0%	4	0%	1441%	75%
Financiamentos	33.554	36%	40.413	47%	28.242	41%	-17%	43%
Financiamentos Braskem Idesa	12.225	13%	4.399	5%	9.237	14%	178%	n.a.
Debêntures	138	0%	182	0%	228	0%	-24%	-20%
Derivativos	363	0%	559	1%	170	0%	-35%	229%
Tributos a recolher	260	0%	1	0%	129	0%	18908%	-99%
Mútuo de acionista não controlador na Braskem Idesa	3.647	4%	3.222	4%	2.396	4%	13%	34%
Imposto de renda e contribuição sindical	0	-	576	1%	-	0%	-100%	n.a.
Imposto de renda e contribuição social diferidos	1.407	2%	1.234	1%	273	0%	14%	352%
Benefícios pós-emprego	488	1%	472	1%	389	1%	3%	21%
Adiantamentos de clientes	258	0%	382	0%	-	0%	-33%	n.a.
Provisões judiciais	1.154	1%	1.151	1%	1.152	2%	0%	0%
Acordo de leniência	770	1%	1.077	1%	1.380	2%	-29%	-22%
Provisões diversas	824	1%	512	1%	302	0%	53%	70%
Provisão gastos de Alagoas	3.283	4%	4.826	6%	1.933	3%	-32%	n.a.
Outras obrigações	204	0%	237	0%	134	0%	4%	77%
Arrendamento mercantil	2.481	3%	2.313	3%	2.001	3%	7%	n.a.
Patrimônio líquido	6.204	7%	(3.866)	-4%	3.943	6%	260%	-198%
Capital social	8.043	9%	8.043	9%	8.043	12%	0%	0%
Reserva de capital	3	0%	-	0%	232	0%	n.a.	-100%
Reservas de lucros	3.484	4%	-	0%	1.905	3%	n.a.	-100%
Ágio na aquisição de controlada sob controle comum	(488)	-1%	(488)	0%	(488)	0%	0%	0%

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Outros resultados abrangentes	(3.138)	-3%	(5.178)	-7%	(4.757)	-8%	39%	9%
Ações em tesouraria	(38)	0%	(50)	0%	(50)	0%	-23%	0%
Lucros (prejuízos) acumulados	0	0%	(4.529)	5%	-	0%	n.a.	n.a.
Total atribuível aos acionistas da Companhia	7.866	8%	(2.202)	-3%	4.884	7%	457%	-145%
Participação de acionistas não controladores em controladas	(1.662)	-2%	(1.664)	-2%	(941)	-1%	0%	77%
Total do passivo e patrimônio líquido	92.564	100%	86.084	100%	68.129	100%	8%	26%

Comparação entre as principais variações nas contas patrimoniais nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020.

Ativo Circulante

O saldo do Ativo Circulante no exercício findo em 31 de dezembro de 2021 foi de R\$ 39.293 milhões, representando 42% do Ativo Total. No exercício social anterior, o saldo foi de R\$ 34.190 milhões, representando 40% do Ativo Total da Companhia.

Exercício findo em 31 de dezembro de 2021:

- aumento em “Caixa e equivalentes de caixa” relacionado, principalmente, pela geração operacional de caixa de R\$ 14.786 milhões, captações líquidas em financiamentos (redução de caixa) de R\$ 16.966 milhões, variação cambial positiva do caixa das controladas no exterior de R\$ 377,5 milhões e redução pelo investimento em imobilizado e intangível em R\$ 3.381 milhões;
- aumento em “Contas a receber de clientes”, devido ao aumento no preço bruto e aumento no prazo médio de recebimento com impacto de R\$ 2.541 milhões, e ao efeito no câmbio pela valorização do dólar frente ao real em R\$ 0,38, considerando R\$ 5,20 em dezembro de 2020 versus R\$ 5,58 em dezembro de 2021 (Nota explicativa nº 7 das Demonstrações financeiras consolidadas e individuais em 31 de dezembro de 2021));
- aumento em “Estoques” principalmente por um maior custo e volume do produto acabado, com impacto de R\$ 4.632 milhões e custo das matérias primas, com impacto de R\$ 1.460 milhões, e aumento de R\$ 1.305 milhões no saldo de estoque em trânsito, principalmente devido à nafta em trânsito;
- redução em “Imposto de renda e contribuição social”, principalmente pelas compensações das antecipações do IR e CSL devidos de 2020, derivado de IR/CSL fonte de aplicações financeiras (R\$ 358 milhões).

Ativo Não Circulante

O saldo do Ativo Não Circulante no exercício findo em 31 de dezembro de 2021 foi de R\$ 53.271 milhões (58% em relação ao ativo total), comparados aos R\$ 51.893 milhões (60,0% em relação ao ativo total) apresentados no exercício social anterior.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

As principais variações no Ativo Não Circulante estão detalhadas a seguir:

- redução em “IR e CSL Diferidos” decorrente principalmente do efeito de IR/CSL diferido sobre redução da provisão de Alagoas R\$ 597 milhões;
- aumento em “Imobilizado” relacionado, principalmente, às aquisições no montante R\$ 3.487 milhões, efeito positivo de conversão de moeda estrangeira no imobilizado de subsidiárias no exterior de R\$ 1.113 milhões, redução decorrente da depreciação acumulada no exercício de R\$ 3.388 milhões. A rubrica do Imobilizado representa 40% do Ativo Total no exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e 42% em 2020.

Passivo Circulante

O saldo do Passivo Circulante no exercício findo em 31 de dezembro de 2021 foi de R\$ 25.194 milhões, representando 27% do Passivo Total, enquanto no exercício anterior o saldo era de R\$ 28.387 milhões, representando 33% do Passivo Total.

As principais variações no Passivo Circulante são explicadas por:

- Fornecedores – aumento decorrente principalmente dos seguintes fatores: (i) aumento do preço na compra de matérias primas, principalmente da nafta; (ii) alteração do mix na compra da nafta entre nacional e importada; e (iii) efeito no câmbio pela desvalorização do real frente ao dólar em R\$ 0,38, considerando R\$ 5,20 em dezembro de 2020 versus R\$ 5,58 em dezembro de 2021;
- Financiamentos Braskem Idesa – em 2020, os saldos de longo prazo da Braskem Idesa, no montante de R\$ 6.539 milhões, foram classificados como circulante pelo descumprimento relacionado a parte de obrigações não pecuniárias previstas nos contratos. Em 2021, estas obrigações foram atendidas e o saldo foi reclassificado novamente para o não circulante;
- aumento em “imposto de renda e contribuição social” decorrente principalmente da provisão corrente reconhecida no período R\$ 3.834 milhões (Nota explicativa nº 22.1(c) Demonstrações financeiras consolidadas e individuais em 31 de dezembro de 2021) com um excedente dos valores antecipados no montante de R\$ 1.759 milhões e transferência de R\$ 576 milhões do passivo circulante.

Passivo Não Circulante

O saldo do passivo não circulante no exercício findo em 31 de dezembro de 2021 foi de R\$ 61.167 milhões, enquanto no exercício social de 2020 era de R\$ 61.563 milhões.

As principais variações no Passivo Não Circulante são explicadas por:

- Redução em “Financiamentos” derivado, principalmente, das liquidações antecipadas de Bonds no exercício – US\$ 1,3 bilhões (R\$ 6.9 bilhões) (Nota explicativa nº 16(b) das Demonstrações financeiras consolidadas e individuais em 31 de dezembro de 2021);
- Aumento em “Financiamentos Braskem Idesa” decorrente principalmente da emissão US\$1,2 bilhão (R\$6,7 bilhões) em *sustainability-linked bonds* com prazo de 10 anos. O saldo transferido do circulante referente ao Project Finance foi totalmente liquidado no exercício de 2021;

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

- Redução em “Imposto de renda e contribuição social” decorrente de transferência do saldo de R\$ 576 milhões para o passivo circulante;
- Redução da “Provisão gastos de Alagoas” decorrente principalmente da transferência para o passivo circulante no montante de R\$ 1.543 milhões (a divulgação completa está apresentada na Nota explicativa nº 26 das Demonstrações financeiras consolidadas e individuais em 31 de dezembro de 2021).

Patrimônio Líquido

Em 31 de dezembro de 2021, o Patrimônio Líquido positivo era de R\$ 6.204 milhões comparados a R\$ 3.867 milhões (negativo) no exercício de 2020, aumento, principalmente, pelo lucro líquido apresentado no exercício findo em 31 de dezembro de 2021 no montante de R\$ 13.962 milhões e efeitos de conversão de demonstrações financeiras de controladas no exterior no montante de R\$ 1.503 milhões. Adicionalmente, foi pago de forma antecipada o montante de R\$ 6.000 milhões, referente ao resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2021.

Comparação entre as principais variações nas contas patrimoniais nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019

Ativo Circulante

O saldo do Ativo Circulante no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 foi de R\$ 34.190 milhões, representando 40,0% do Ativo Total. No exercício social anterior o saldo foi de R\$ 23.389 milhões, representando 34,0% do Ativo Total da Companhia.

As principais variações no Ativo Circulante estão detalhadas a seguir (as Notas Explicativas fazem referência às Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2020):

- aumento em “Caixa e equivalentes de caixa” relacionado, principalmente, pela geração operacional de caixa de R\$ 6.293 milhões, captações líquidas em financiamentos (captações líquidas de pagamentos) de R\$ 3.410 milhões, variação cambial positiva do caixa das controladas no exterior de R\$ 1.315 milhões e redução pelo investimento em imobilizado e intangível em R\$ 2.722 milhões;
- aumento de “Aplicações financeiras” decorrente principalmente de fundos restritos em apoio ao programa de realocação dos moradores de Alagoas, denominado Programa de Compensação Financeira e Apoio à Realocação (“PCF”) de R\$ 1.323 milhões. Em 31 de dezembro de 2019, havia saldo de R\$ 2.572 milhões registrados na rubrica bloqueio judicial, em 2020 ocorreu a liberação desse montante;
- aumento em “Contas a receber de clientes”, devido ao maior volume de vendas no mês de dezembro de 2020 em comparação à dezembro de 2019, e ao efeito no câmbio pela valorização do dólar frente ao real em R\$ 1,17 (dez/19 R\$4,03 vs. dez/20 R\$5,20), com impacto de R\$ 550 milhões (Nota explicativa nº 5); e
- aumento em “Imposto de renda e contribuição social”. Em março de 2020, o governo americano aprovou um programa de ajuda e suporte às Empresas Americanas promulgada em resposta aos impactos econômicos da COVID-19 denominado “Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act” (“CARES” Act). Este ato permitiu à controlada Braskem América optar pelo benefício fiscal em deduzir 100% da depreciação

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

do custo dos ativos em operação em 2020 ("bonus depreciation"), nos cinco anos fiscais precedentes. Com o benefício do bonus depreciation a Braskem América apurou restituição de imposto de R\$ 982 milhões.

Ativo Não Circulante

O saldo do Ativo Não Circulante no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 foi de R\$ 51.893 milhões (60,0% em relação ao ativo total), comparados aos R\$ 44.739 milhões (66,0% em relação ao ativo total) apresentados no exercício social anterior.

As principais variações no Ativo Não Circulante estão detalhadas a seguir:

- redução em "Tributos a recuperar", pela monetização de superveniência referente à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, com a compensação de outros tributos federais no montante de R\$ 1.786 milhões no exercício de 2020. Não há saldo dessa superveniência no Ativo Não Circulante em 31 de dezembro de 2020 (Nota explicativa nº 10);
- redução em "Depósitos judiciais" no valor de R\$ 1.312 milhões, decorrente da liberação do valor bloqueado por liminar para indenização por danos causados às edificações e aos moradores dos bairros afetados pelo evento geológico de Alagoas (Nota explicativa nº 26.1(i));
- aumento em "IR e CSL Diferidos" decorrentes principalmente das seguintes transações: a Companhia tributa a variação cambial pelo regime de caixa, a valorização do dólar frente ao real (28,9% no exercício), ocasionou aumento dos impostos diferidos ativos de R\$2.686 milhões, e IR/CSL diferido sobre provisão de Alagoas no período de R\$2.219 milhões;
- aumento em "Imobilizado" relacionado, principalmente, às aquisições no montante R\$ 2.696 milhões, efeito positivo de conversão de moeda estrangeira no imobilizado de subsidiárias no exterior de R\$ 3.940 milhões, redução decorrente da depreciação anual de R\$ 3.313 milhões. A rubrica do Imobilizado representa 41,0% do Ativo Total em 2020 e 47,0% em 2019.

Passivo Circulante

O saldo do Passivo Circulante no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 foi de R\$ 28.387 milhões, representando 33,0% do Passivo Total, enquanto no exercício anterior o saldo era de R\$ 16.216 milhões, representando 24,0% do Passivo Total.

As principais variações no Passivo Circulante são explicadas por:

- aumento em "Fornecedores". O principal efeito decorre do incremento de R\$576 milhões de compra de nafta da Petrobras;
- aumento em "Financiamentos Braskem Idesa", decorrente principalmente da transferência de todo o saldo do passivo não circulante do Project Finance, no montante de R\$ 6.539 milhões, pelo descumprimento relacionado a parte de obrigações não pecuniárias previstas nos contratos. (Nota explicativa nº 17 das Demonstrações financeiras consolidadas e individuais em 31 de dezembro de 2020);

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

- aumento na “Provisão gastos de Alagoas”, que teve complemento de R\$ 6.902 milhões em 2020, decorrente de novos fatos, estudos técnicos especializados e acordos com autoridades. Houve redução da provisão por pagamento e reclassificação para o grupo de fornecedores em R\$ 1.182 milhões. A variação do passivo circulante no exercício foi de R\$ 2.899 milhões (a divulgação completa está apresentada na Nota explicativa nº 26 das Demonstrações financeiras consolidadas e individuais em 31 de dezembro de 2020).

Passivo Não Circulante

O saldo do passivo não circulante no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 foi de R\$ 61.563 milhões, enquanto em 2019 o saldo era de R\$ 47.968 milhões.

As principais variações no Passivo Não Circulante são explicadas por:

- aumento em “Financiamentos” derivado, principalmente, da valorização do dólar frente ao real, impacto de R\$ 8.022 milhões. Adicionalmente, a Braskem emitiu Bond híbrido (*) em agosto de 2020, com vencimento em janeiro de 2081, o saldo em 2020 é de R\$ 3.242 milhões. (Nota explicativa nº 16 das Demonstrações financeiras consolidadas e individuais em 31 de dezembro de 2020);

(*) Conforme metodologia específica aplicada por algumas agências de rating, a dívida é classificada como instrumento de capital híbrido. Dessa forma, 50,0% do valor da captação não compõe os índices de endividamento calculados com base nesta metodologia.

- redução em “Financiamentos Braskem Idesa”, decorrente da transferência do saldo de longo prazo do Project Finance para o passivo circulante, de R\$ 6.539 milhões, devido ao descumprimento de parte das obrigações não pecuniárias previstas nos contratos (Nota explicativa nº 17 das Demonstrações financeiras consolidadas e individuais em 31 de dezembro de 2020);
- aumento da “Provisão gastos de Alagoas” foi comentado na variação do passivo circulante. O aumento no passivo não circulante no exercício foi de R\$ 2.893 milhões (a divulgação completa está apresentada na Nota explicativa nº 26 das Demonstrações financeiras consolidadas e individuais em 31 de dezembro de 2020);

Patrimônio Líquido

Em 31 de dezembro de 2020, o Patrimônio Líquido negativo era de R\$ 3.866 milhões comparados a R\$ 3.945 milhões (positivo) em 2019, impactado principalmente, pelo prejuízo apresentado no exercício findo em 31 de dezembro de 2020 no montante de R\$ 7.015 milhões.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

(a) Resultados das operações da Companhia

(i) descrição de quaisquer componentes importantes da receita

As informações deste item são apresentadas no item 10.2 (b) abaixo.

(ii) fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais

Crescimento do PIB brasileiro e demanda interna dos produtos da Companhia

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, as vendas internas e exportações do segmento Brasil representaram 64,1% da receita líquida consolidada de todos os segmentos da Companhia. Portanto, o volume de vendas da Companhia é afetado pela conjuntura econômica do país. O resultado das operações e a situação financeira são e continuarão a ser afetados pela taxa de crescimento do PIB brasileiro, pois os produtos da Companhia são usados na fabricação de um amplo leque de produtos de consumo e industriais.

A tabela a seguir mostra as taxas de crescimento do PIB brasileiro e outros indicadores macroeconômicos relevantes nos períodos apresentados:

	Exercício encerrado em 31 de dezembro de		
	2021	2020	2019
PIB Crescimento/Redução(1)	4,7%	(4,1)%	1,2%
Inflação (IGP-M)(2)	17,8%	23,1%	7.3%
Inflação (IPCA)(3)	10,1%	4,5%	4.3%
Taxa CDI(4)	4,4%	1,9%	4.6%
Valorização (desvalorização) do real vs. dólar	7,4%	28,9%	4.0%
Taxa de câmbio do fim do período rate - US\$1,00	R\$ 5,5805	R\$5,1967	R\$4,0307
Fontes: Fundação Getulio Vargas, Banco Central do Brasil e Bloomberg (1) PIB do Brasil de acordo com o Sistema IBGE de Recuperação Automática–SIDRA. (2) Inflação (IGP-M) é o índice geral de preços do mercado, calculado pela Fundação Getulio Vargas. (3) Inflação (IPCA) é o índice de preços ao consumidor amplo, calculado pelo IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. (4) A taxa CDI é a taxa dos Certificados de Depósito Interbancário no Brasil (na última data do período respectivo).			

A taxa de crescimento do PIB brasileiro vem flutuando significativamente e a Administração da Companhia acredita ser provável que a flutuação persista. A Administração acredita que o crescimento econômico no Brasil poderia afetar de modo positivo no futuro o volume de vendas dos seus produtos no mercado brasileiro, a receita líquida de vendas e serviços e os resultados operacionais. Contudo, um baixo crescimento econômico ou uma recessão no Brasil provavelmente levaria à redução do volume de vendas futuras no mercado brasileiro, causando potencial efeito negativo nos resultados operacionais.

Efeitos de flutuações da taxa de câmbio entre o real e o dólar

Os resultados das operações da Companhia e sua situação financeira são e continuarão a ser afetados pela taxa de desvalorização ou valorização do real frente ao dólar uma vez que: (i) uma parcela substancial da receita líquida de vendas e serviços da Companhia é expressa ou está atrelada ao dólar; (ii) os custos de algumas das matérias-primas, principalmente a nafta, etano,

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

propano, propeno e alguns catalisadores necessários nos processos de produção, são incorridos em dólares ou estão atrelados a essa moeda; (iii) algumas despesas operacionais e investimentos de outra natureza são expressos em dólares ou estão atrelados a essa moeda; e (iv) a Companhia tem valores significativos de passivos expressos em dólares que exigem o pagamento do principal e juros nessa moeda.

Praticamente todas as vendas da Companhia são de produtos petroquímicos que possuem preços em dólares no mercado internacional. Em geral, a Administração procura definir os preços considerando: (1) o preço dos produtos petroquímicos nos mercados internacionais; e (2) no Brasil, as variações da taxa de câmbio real/dólar. Desta forma, embora uma parcela significativa da receita líquida de vendas e serviços seja expressa em reais, substancialmente todos os produtos da Companhia são vendidos a preços que tomam por base os preços do mercado internacional, cotados em dólares. Por sua vez, flutuações do real também afetarão o custo da nafta, etano, propano, propeno e de outras matérias-primas atreladas ao dólar.

A desvalorização do real frente ao dólar geralmente causa um aumento nos custos de produção dos produtos assim como os preços dos seus produtos em reais (na medida possível à luz das condições de mercado à época vigente no País), o que pode resultar na redução dos volumes de vendas de seus produtos. Na medida em que os aumentos de preços não sejam suficientes para cobrir os aumentos de custo das matérias-primas, o lucro operacional da Companhia diminui. Inversamente, a valorização do real frente ao dólar causa geralmente uma redução nos custos de produção dos produtos assim como os preços de seus produtos em reais, o que pode resultar no aumento de volumes de vendas de seus produtos. Em períodos de alta volatilidade da taxa de câmbio dólar/real, com frequência há uma defasagem entre a ocasião em que o dólar se valoriza ou desvaloriza e a ocasião em que a Companhia pode efetivamente repassar tais aumentos ou reduções de custo em reais a seus clientes no Brasil. Tais descasamentos de preços diminuem quando as flutuações da taxa de câmbio dólar/real são menos voláteis.

A Companhia pode executar transações com derivativos financeiros para mitigar o risco da taxa de câmbio associado com a exposição dos custos em reais. Essas operações podem incluir opções de compra e venda e estratégias relacionadas. Por exemplo, a Companhia pode aplicar uma estratégia de proteção chamada de collar, que consiste na compra de uma opção de venda associada à venda simultânea de uma opção de compra, sendo que as duas opções possuem a mesma validade. Nesse caso, se o real desvaloriza e o preço de exercício da compra excede a taxa de câmbio da data de exercício da opção, a Companhia pode sofrer perdas financeiras significativas. No entanto, uma vez que essas estratégias serão implementadas apenas para fins não especulativos (de acordo com a política financeira da Companhia), as perdas em potencial sobre as transações com derivativos deverão ser compensadas por custos fixos mais competitivos em reais.

Assim, quando o real se desvaloriza frente ao dólar: (i) os custos com juros sobre a dívida expressa em dólares aumentam em reais, afetando negativamente o lucro líquido consolidado das operações em reais; (ii) o valor em reais da dívida expressa em dólares aumenta, e o total do passivo e obrigações de serviço da dívida em reais aumenta; e (iii) as despesas financeiras tendem a aumentar como resultado das perdas cambiais que a Companhia registra, mitigadas pela decisão da companhia em 1 de maio de 2013 de designar parte dos passivos denominados em dólares norte-americanos como hedge de exportações futuras.

Efeitos da inflação no Brasil

A inflação afeta o desempenho financeiro da Companhia na medida em que aumenta algumas das despesas operacionais expressas em reais (e não atreladas ao dólar). Uma parcela significativa do custo dos produtos vendidos e serviços prestados, no entanto, está atrelada ao

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

dólar, não sendo substancialmente afetada pela taxa de inflação brasileira. Uma parcela pouco significativa da dívida está indexada a inflação. Neste tipo de dívida, o valor do principal é em geral corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, de forma que a inflação resulta em aumentos nas despesas financeiras e obrigações de serviço da dívida.

Efeito das Vendas no Exterior sobre o Desempenho Financeiro

A Companhia possui significativa capacidade de produção instalada fora do Brasil a partir de unidades industriais localizadas nos Estados Unidos, Alemanha e México.

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, 47,1% da receita líquida de vendas e serviços foi gerada pela venda de produtos fora do Brasil. Em 31 de dezembro de 2020, 44,7% da receita líquida de vendas e serviços foi gerada pela venda de produtos fora do Brasil, em comparação a 45,6% em 2019.

A receita líquida de vendas e serviços gerada pela venda de produtos fora do Brasil em 2021 aumentou 90,1% na comparação com 2020. A receita líquida de vendas e serviços gerada pela venda de produtos fora do Brasil aumentou 9,6% em 2020, que por sua vez diminuiu 9,0% em 2019.

Efeito da ciclicidade na indústria petroquímica

O consumo global de produtos petroquímicos aumentou significativamente nos últimos 30 anos. Em razão deste crescimento, houve períodos de oferta insuficiente de tais produtos. Períodos de capacidade insuficiente, inclusive alguns devidos à escassez de matérias-primas, normalmente acarretaram aumento das taxas de utilização de capacidade global e preços no mercado internacional dos produtos da Companhia, levando a aumento dos preços e das margens operacionais da Companhia. Esses períodos foram frequentemente seguidos por períodos de adições à capacidade, que resultaram na queda das taxas de utilização da capacidade global e dos preços no mercado internacional dos produtos da Companhia, levando à diminuição dos preços e das margens operacionais da Companhia.

As tendências cíclicas dos preços de venda internacionais e das margens operacionais relativas a escassez e aumento da oferta global poderão persistir, principalmente em razão do impacto contínuo de quatro fatores genéricos:

- (a) as tendências cíclicas dos negócios em geral, incluindo sob aspectos relacionados a mudança climática e a economia circular, e das atividades econômicas produzem oscilações na demanda por petroquímicos;
- (b) quando a demanda cai, a estrutura de altos custos fixos da indústria petroquímica, que é intensiva de capital, em geral leva os produtores a uma concorrência acirrada de preços a fim de maximizar a utilização de capacidade;
- (c) aumentos significativos de capacidade, por meio da expansão ou construção de fábricas, podem levar de três a quatro anos para se tornarem operacionais e, por conseguinte, tomam por base necessariamente as estimativas da demanda futura; e
- (d) uma vez que na maioria dos casos a concorrência com relação a produtos petroquímicos tem seu foco no preço, ser um produtor de baixo custo é vital à lucratividade. Isto favorece os produtores com fábricas maiores que maximizam economias de escala, mas a construção de plantas com alta capacidade pode acarretar aumentos significativos de capacidade que podem suplantar o crescimento corrente da demanda.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Efeitos da flutuação dos preços internacionais das principais matérias-primas

No Brasil, nafta, etano e propano são as principais matérias-primas utilizadas na produção dos produtos da primeira e segunda geração petroquímica, os quais corresponderam a 37,0%, 0,9% e 1,3%, respectivamente, do custo dos produtos vendidos consolidado da Companhia em 2021.

A Companhia também adquire de terceiros parte do propeno utilizado nas plantas de PP no Brasil, que representou 6,3% do custo dos produtos vendidos consolidado da Companhia em 2021. Nos Estados Unidos e Europa, o propeno é principal matéria-prima consumida na produção de PP nestas regiões, e representou 23,3% do custo dos produtos vendidos consolidado da Companhia em 2021. No México, o etano é a principal matéria-prima utilizada na produção integrada de PE, o qual correspondeu a 1,3% do custo dos produtos vendidos consolidado da Companhia em 2021.

A nafta é adquirida a preços baseados nos preços da nafta do mercado Amsterdã-Roterdã-Antuérpia ("ARA"), ou preço de referência ARA, e etano e propano precificados com base no mercado Mont Belvieu. A Companhia adquire o propeno utilizado no Brasil, e pela Unidade EUA e Europa a preços baseados na referência do Golfo dos EUA e Europa. A Companhia adquire hidrocarboneto leve de refinaria (HLR) no Brasil a preços referenciados no preço do gás natural importado.

Os preços da nafta, do etano, propano e propeno têm sido e podem se manter voláteis. Um aumento nos preços da nafta, do etano, do propano ou do propeno reduziria a margem bruta da Companhia e afetaria negativamente seu resultado financeiro total, na impossibilidade de repasse desse aumento de custos aos clientes, e poderia reduzir o volume de vendas de produtos da Companhia. Inversamente, reduções significativas do preço destas matérias-primas e, conseqüentemente, dos custos de produção, geralmente aumentam as margens brutas e resultados operacionais, podendo acarretar o aumento dos volumes de vendas, caso a Companhia venha a reduzir os preços que pratica. Nos períodos de grande volatilidade dos preços destas matérias-primas, costuma haver uma defasagem entre o aumento ou diminuição destes preços e a ocasião em que a Companhia consegue repassar o aumento ou redução de custos a seus clientes. Esses descasamentos de precificação diminuem quando os preços são menos voláteis.

Efeitos da flutuação dos preços internacionais dos produtos vendidos

No Brasil, os preços cobrados pela Companhia por muitos de seus produtos químicos e de resinas termoplásticas em geral são baseados nos preços nos mercados internacionais. Geralmente os preços dos produtos de segunda geração exportados do Brasil são baseados nos preços praticados no mercado à vista internacional. Nos Estados Unidos e na Europa, os preços do PP comercializado nestas regiões são determinados com base na precificação do mercado regional. No México, o preço do PE é definido com base nos preços na região da Costa do Golfo dos Estados Unidos.

Aumentos significativos dos preços dos produtos petroquímicos no mercado internacional e, conseqüentemente, dos preços que a Companhia poderia cobrar, geralmente aumentam a receita líquida de vendas e serviços e resultados operacionais à medida que a Companhia possa manter as margens operacionais, e o aumento de preços não reduza os volumes de vendas de seus produtos. Inversamente, quedas significativas dos preços dos produtos petroquímicos no mercado internacional e, conseqüentemente, dos preços que a Companhia poderia praticar, geralmente reduzem a receita líquida de vendas e serviços e resultados operacionais, se a Companhia não puder aumentar suas margens operacionais ou se a redução dos preços não acarretar aumento dos volumes de vendas de seus produtos.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Utilização da capacidade

As operações da Companhia são intensivas em capital. Em vista disso, a fim de obter custos de produção unitários mais baixos e de manter margens operacionais adequadas, a Companhia procura manter altas taxas de utilização de capacidade em todas as suas unidades industriais.

A tabela a seguir demonstra as taxas de utilização de capacidade relativas às plantas de alguns dos principais produtos da Companhia nos períodos apresentados:

	Exercício encerrado em 31 de dezembro de		
	2021	2020	2019
Eteno	81%	81%	85%
PP EUA e Europa	87%	89%	89%
PE Mexico	66%	74%	76%

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, a taxa de utilização das centrais petroquímicas do Brasil foi impactada, principalmente, pela parada geral de manutenção programada na central petroquímica do ABC, em São Paulo, com duração de 63 dias e das restrições operacionais no processo de retorno após parada geral de manutenção programada e implementação do projeto de eficiência energética, em função de falha técnica em um dos quatro motores que substituem as turbinas a vapor deste complexo petroquímico. As condições padrão de capacidade da planta foram restabelecidas em dezembro de 2021 através de uma solução temporária, e a solução definitiva está em construção junto ao fornecedor do equipamento. A taxa de utilização dos Estados Unidos foi impactada principalmente (i) pelos impactos da tempestade de inverno Uri na Costa do Golfo dos Estados Unidos no 1T21; e (ii) das paradas programada e não programada de manutenção na região no 4T21. Na Europa, a taxa de utilização foi impactada pela recuperação da demanda após os impactos do COVID-19. A taxa de utilização do México foi impactada, principalmente, pela (i) restrição na operação durante a maior parte do 1T21 após interrupção no transporte de gás natural; (ii) parada não programada durante o mês de maio de 2021 devido a uma instabilidade pontual no suprimento de energia elétrica da Braskem Idesa; e (iii) redução do volume de etano fornecido pela Pemex ao longo de 2021.

Em 2020, a utilização média de capacidade foi impactada pela redução temporária da demanda e do movimento de redução de estoques na cadeia produtiva da petroquímica e dos plásticos no segundo trimestre do ano provocada pela pandemia da COVID-19. Este efeito foi parcialmente compensado pela normalização das operações industriais a partir do terceiro trimestre de 2020.

Em 2019, a utilização média de capacidade foi impactada (i) pela baixa utilização do cracker na Bahia, em virtude da paralização da planta de cloro-soda em Alagoas; (ii) pela parada programada de uma das linhas de produção da Companhia no cracker da Bahia no 4T19; (iii) pela baixa taxa utilização nos crackers do Rio Grande do Sul, por conta de problemas logísticos e (iv) pela queda na lucratividade marginal da exportação de resinas.

Efeitos da Política Industrial Brasileira

O governo brasileiro possui influência significativa em alguns setores da indústria interna, inclusive no setor petroquímico no qual a Companhia opera. O governo brasileiro adotou, ou considera a adoção, de medidas que aumentem a competitividade de empresas brasileiras, conforme descreve-se a seguir.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Reintegra

Em dezembro de 2011, o governo brasileiro implantou o programa “Reintegra”, que visa ao aumento da competitividade de fabricantes brasileiros em mercados internacionais, através do retorno de forma integral ou parcial de impostos federais sobre exportações. Como resultado de tal incentivo, a exportação de produtos de terceira geração por companhias brasileiras cresceu, aumentando assim a demanda brasileira pelos produtos da Companhia. O programa original encerrou-se no final de dezembro de 2013. Em agosto de 2014, o governo federal reestabeleceu de forma permanente o Reintegra e com taxas variáveis, com variação de até 5,0% das receitas de exportação das companhias, com uma alíquota de restituição de imposto de 0,1%, e em outubro de 2014 o governo brasileiro reestabeleceu a alíquota de 3,0%, válida até o final de 2015.

Em março de 2015 o governo brasileiro reduziu novamente a alíquota para 1,0%, vigente para 2015 e 2016. Em outubro de 2015, de acordo com o Decreto 8.543/2015, o governo federal reduziu a taxa de restituição para 0,1%, válida a partir de 1º de dezembro de 2015, que permaneceu em vigor até 31 de dezembro de 2016. Em 28 de agosto de 2017, conforme o Decreto 9.148/2017, que alterou o Decreto 8.543/2015, a taxa do Reintegra aumentou para 2,0% com validade a partir de 1º de janeiro de 2017 até 31 de dezembro de 2018. Entretanto, em 30 de maio de 2018, o Presidente emitiu um novo Decreto reduzindo a taxa do Reintegra para 0,1% a partir de 1º de junho de 2018 em diante.

Tarifas de Importação em Portos Locais

Historicamente, as tarifas sobre importações são estabelecidas pelo governo federal. No entanto, nos últimos anos, alguns estados brasileiros estabeleceram incentivos fiscais a fim de atrair importações para portos locais visando aumentar a receita e desenvolver a infraestrutura local de tais portos, principalmente através da concessão de descontos sobre o ICMS que seria devido a tais estados. Líderes do setor e de associações trabalhistas alegam que tais leis criam subsídios para produtos importados, o que prejudicaria a indústria brasileira.

Em 1º de janeiro de 2013, entrou em vigor a legislação que reduz a alíquota máxima de ICMS a ser cobrado pelos estados de 12,0% para 4,0% nas vendas interestaduais de matéria-prima e outros bens importados ou que possuam Conteúdo de Importação superior a 40,0%. Salvo limitadas exceções, a alíquota de 4,0% não é aplicável a bens importados sem similar nacional, aos bens produzidos em conformidade com os processos produtivos básicos e às operações que destinem gás importado do exterior a outros Estados. Como resultado, os atuais incentivos fiscais oferecidos por alguns estados brasileiros para atrair importações de produtos na forma de desconto sobre o ICMS que seria devido tornaram-se menos atraentes.

Preços e taxas

A Companhia fixa os preços de venda do eteno tomando por referência os preços do mercado internacional. Os preços pagos por produtores de segunda geração por produtos petroquímicos importados de primeira geração refletem, em parte, custos de transporte e tributos. A Companhia fixa os preços de subprodutos de eteno, tal como o butadieno, tomando por referência vários fatores de mercado, inclusive os preços pagos por produtores de segunda geração por produtos importados, que também levam em consideração os custos de transporte e tributos.

Os produtores de segunda geração, inclusive a Companhia, em geral fixam os preços de seus produtos petroquímicos tomando por referência diversos fatores de mercado, entre eles os preços pagos por produtores de terceira geração por produtos importados. Os preços pagos por essas importações também refletem custos de transporte e tributos.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

O governo brasileiro tem recorrido a tarifas de importação para implantar políticas econômicas. Dessa forma, em geral as tarifas sofrem grandes variações, sobretudo aquelas incidentes sobre produtos petroquímicos, e podem variar no futuro. Os tributos sobre a importação de produtos petroquímicos de primeira geração, variam entre 0,0% e 4,0%, enquanto os tributos sobre as resinas de PE, PP e PVC foram fixados em 14,0%.

Em novembro de 2021, o Governo Brasileiro reduziu unilateralmente, em 10,0%, as alíquotas de imposto de importação de quase 87,0% do universo tarifário brasileiro. Consequentemente, as resinas da Braskem passaram a ter uma nova alíquota de 12,6%. A princípio, essa medida deverá permanecer em vigor até 31 de dezembro de 2022, mas a expectativa é que ela seja convertida em uma medida definitiva.

As importações e exportações na área de livre comércio formada por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, o Mercosul (Mercado Comum do Sul), não estão sujeitas a tributos desde dezembro de 2001. As importações de PVC em suspensão da Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela não estão sujeitas a tarifas, devido a diversos acordos comerciais. As importações de PVC em suspensão do México estão sujeitas a tarifas reduzidas de 11,2%, de acordo com um acordo comercial. As importações e exportações entre o Mercosul e Colômbia, Equador e Venezuela não estão sujeitas a tarifas devido a um acordo de comércio em vigência desde 2005.

As importações de PVC em suspensão dos EUA e do México estão sujeitas a tarifas antidumping de respectivamente 16,0% e 18,0% impostas pela Câmara de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (CAMEX). Desde 2008, as importações de PVC em suspensão da China também estão sujeitas à tributação de 21,6%. As medidas antidumping aplicadas sobre as importações de PVC em suspensão dos EUA e do México venceriam a princípio em setembro de 2021, mas a Braskem solicitou a prorrogação dessas medidas por mais 5 anos. No momento, o pedido da Braskem se encontra em análise pelo governo brasileiro até setembro de 2022, quando uma decisão deve ser tomada. Durante esse período, as medidas antidumping em questão permanecem em vigor. Já as medidas antidumping aplicadas sobre as importações de PVC em suspensão da China foram renovadas recentemente e ficam em vigor até agosto de 2025.

Adicionalmente, em dezembro de 2010, a CAMEX impôs uma medida antidumping de 10,6% sobre as importações de PP dos Estados Unidos. Tais medidas foram renovadas em novembro de 2016. A partir de agosto de 2014, o governo brasileiro passou a aplicar medidas antidumping sobre importações de PP da África do Sul, Índia e Coreia do Sul, de 16,0%, 6,4% -9,9%, e 2,4%-6,3%, respectivamente. Essas medidas foram revistas em 2020, quando o governo brasileiro decidiu prorrogar as medidas antidumping aplicadas às importações de PP da Índia, reduzir as medidas aplicadas à África do Sul para 4,6%, e eliminar as medidas aplicadas às importações de PP da Coreia do Sul. As medidas antidumping aplicadas sobre importações de PP dos Estados Unidos venceriam em novembro de 2021, mas a Braskem solicitou a prorrogação dessas medidas por mais 5 anos. No momento, o pedido da Braskem se encontra em análise pelo governo brasileiro até novembro de 2022, quando uma decisão deve ser tomada. Durante esse período, as medidas antidumping em questão permanecem em vigor. Já as medidas antidumping aplicadas sobre as importações de PP da África do Sul e da Índia vencem em dezembro de 2025.

Regime Especial da Indústria Química (REIQ) – Incentivo Fiscal de PIS/COFINS

Em 2013, o Governo Brasileiro aprovou a redução das alíquotas de PIS e COFINS sobre as compras de matérias-primas por produtores de primeira e segunda geração, que atendem a diversos setores da economia. A medida visou restabelecer parcialmente a competitividade da indústria nacional, enfraquecida por fatores relacionados à infraestrutura, produtividade, custos

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

de matéria-prima e energia, e câmbio, que exerceram pressão sobre o déficit comercial da indústria química, segundo a ABIQUIM, que encerrou 2021 em US\$ 37 bilhões. Ao final de 2018, a Companhia dispunha de restituição de 3,65% da alíquota de PIS e COFINS sobre a aquisição de matérias-primas petroquímicas.

Em maio de 2018, o REIQ foi revogado por meio da Medida Provisória nº 836/18 com efeitos partir de 1º de setembro de 2018. Entretanto, em outubro de 2018, a Medida Provisória não foi convertida em legislação definitiva e, dessa forma, a restituição de 3,65% da alíquota de PIS e COFINS sobre a aquisição de matérias-primas petroquímicas foi mantida.

Em 1º de março de 2021, por meio de Medida Provisória nº 1034/21, editada pela Presidência da República, o Governo Federal propôs novamente a extinção do REIQ a partir de 1º de julho de 2021, respeitando o princípio constitucional da noventena. Em 23 de junho de 2021, foi aprovado pelo Congresso Nacional, o Projeto de Lei de Conversão nº 12/2021, oriundo das modificações aprovadas da Medida Provisória.

No dia 15 de julho de 2021, Presidente da República sancionou o texto proposto, sendo ele convertido na Lei nº 14.183/2021, que prevê a redução gradual do REIQ em 3,5 anos, extinguindo-o a partir de 1º de janeiro de 2025. Conforme a tabela abaixo:

Período	REIQ
Até jun/2021	3,65%
Até dez/2021	2,92%
2022	2,19%
2023	1,46%
2024	0,73%
2025	Extinção total

Assim, a partir de 15 de julho de 2021 até 31 de dezembro de 2021, o efeito do REIQ no resultado da Companhia será uma redução de 2,92% no custo das aquisições e importações de matérias primas (nafta e outras) e não mais de 3,65%.

Em 31 de dezembro de 2021, o Governo Federal editou a Medida Provisória nº 1.095, que novamente objetiva acabar com o REIQ, a partir de 1º de abril de 2022. Como se trata de uma Medida Provisória, esta precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado até o dia 1º de junho de 2022 para a manutenção da Lei nº 14.183/2021 ou alteração oficial de seus efeitos e conversão em Lei.

Impacto do nível de endividamento e taxas de juros

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, o endividamento consolidado da Companhia, líquido de custos de transação, era de R\$ 47.405,7 milhões (US\$ 8.494,9 milhões), incluindo R\$ 12.311,5 milhões (US\$ 2.206,2 milhões), referente ao financiamento do project finance no México. Este nível de endividamento da Companhia resulta em despesas financeiras relevantes, refletidas nas demonstrações financeiras da Companhia. Estas despesas consistem em despesas com juros, com variação cambial de dívidas em relação ao dólar e outras moedas, ganhos ou perdas cambiais, entre outros itens. No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, a Companhia registrou uma despesa no total de R\$ 8.082,5 milhões, em que R\$ 2.923,0 milhões estão atrelados a despesas de juros sobre dívidas. Também foi registrada perda de R\$ 4.002,8 milhões relacionados à variação cambial de ativos e passivos financeiros. As taxas de juros pagas pela Companhia dependem de diversos fatores, incluindo as taxas de juros nacionais

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

e internacionais e as avaliações de risco da Companhia, do setor e da economia brasileira feitas por agências de classificação de risco que avaliam a Companhia e seus títulos de dívida.

Efeito dos impostos sobre o resultado

A Companhia está sujeita a diversos tributos federais e estaduais em diversas jurisdições e incidentes sobre suas operações e resultados. A Companhia está sujeita ao imposto de renda federal brasileiro (combinado com a Contribuições Social sobre o Lucro Líquido – CSLL) à alíquota efetiva de 34,0%, que é a alíquota padrão do imposto de pessoa jurídica no Brasil. Foram concedidas à Companhia certas isenções e reduções de impostos federais baseadas na legislação federal que oferece incentivos fiscais a empresas que instalem suas unidades de produção na região Nordeste do país. Estas isenções e reduções são concedidas e administradas pela Secretária de Desenvolvimento no Nordeste (SUDENE) e possuem prazo de 10 anos para cada uma das plantas industriais da Companhia localizadas nos estados da Bahia e Alagoas.

A isenção do Imposto de Renda incide sobre os lucros decorrentes da venda dos seguintes produtos produzidos no nordeste: (i) do PE fabricado em uma das plantas de PE do Complexo Petroquímico de Camaçari cuja isenção está vigente até 2026; e (ii) do PE fabricado em uma das plantas do Polo de Camaçari e soda cáustica, cloro, dicloroetano (EDC) e PVC produzidos nas plantas no Polo de Camaçari e Alagoas cuja isenção alcança o ano de 2024. O benefício pode ser renovado por igual período mediante solicitação e aprovação da SUDENE.

Cada uma das isenções confere a Companhia o direito de pagar 15,25% de imposto de renda mais CSLL que possui alíquota fixada em 9,0%, devido a uma redução de 75,00% da alíquota de imposto de renda (de 25,0% para 6,25%) devido sobre o lucro da exploração da atividade econômica nessas plantas.

No que se refere a prejuízos, cumpre mencionar que os prejuízos fiscais relativos ao imposto de renda a compensar no Brasil não prescrevem, porém de acordo legislação atual, a compensação anual do mesmo está limitada a 30,0% do lucro líquido ajustado (Lucro fiscal). Este mesmo limite também afeta a Base de Cálculo Negativa de CSLL.

O montante consolidado, inclui o impacto de diferentes alíquotas de impostos em países em que as subsidiárias estão localizadas, conforme segue:

- Braskem Europa (Alemanha) – 31,11%
- Braskem America e Braskem America Finance (Estados Unidos) – 24,09%
- Braskem Argentina (Argentina) – 25,00%
- Braskem Petroquímica Chile (Chile) – 35,00%
- Braskem Holanda, Braskem Holanda Finance e Braskem Holanda Inc Netherland (Holanda) – 25,00%
- Braskem Idesa, Braskem Idesa Serviços, Braskem México, Braskem México Serviços e Braskem México Proyectos Sofom e Terminal Química (México) – 30,00%
- Braskem India Private (India) – 30,00%

O montante consolidado também inclui o impacto da Tributação em Bases Universais, que foi introduzido pelo artigo 76 e 77 da Lei 12.973 de 2014. Esta legislação determina que as parcelas

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

positivas de resultados auferidos pelas controladas no exterior serão computados na base de cálculo do IRPJ e CSLL no Brasil de forma individualizada. No caso da controlada possuir prejuízos anteriores, os mesmo poderão ser abatidos até o montante do lucro apurado, ficando portanto o contribuinte obrigado a informar a RFB os estoques de prejuízos acumulados.

Em suma, todo o lucro auferido pelas subsidiárias relatadas acima devem ser oferecidos a tributação do IRPJ e CSLL no Brasil com exceção dos lucro auferido pelas controladas sediadas em países com os quais o Brasil matém Tratado para evitar a Dupla Tributação. O lucro auferido pelas empresas sediadas nestas países só serão tributados no momento em que forem distribuídos aos seus respectivos controladores.

Ademais, o mecanismo de Tributação em Bases Universais também permite utilizar como crédito fiscal, o imposto comprovadamente pago pelas empresas controladas no exterior até o limite do imposto devido pela tributação a alíquota de 34% do lucro da controlada no Brasil, vedada compensação superior a isso. Além disso, a legislação também permitiu que até 2022, a controladora no Brasil possa aplicar um crédito fiscal presumido à alíquota de 9,0% sobre o lucro auferido pelas controladas no exterior que possuem atividade Industrial. A Braskem vem aplicando esse mecanismo para as controladas Braskem Europe GmbH, Braskem América Inc e Braskem Idesa SAPI.

Atualmente encontra-se em tramitação no Senado Federal, o Projeto de Lei 2.502/21 que, dentre outras coisas, propõe a extensão do horizonte de utilização do crédito fiscal presumido até 2032, bem como a inclusão da atividade de “prestação de serviços” na lista de atividades beneficiadas.

As vendas de exportação da Companhia estão atualmente isentas de: (1) Programa de Integração Social – PIS; (2) Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS, imposto federal sobre o valor agregado; (3) Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, imposto federal de valor agregado sobre produtos industrializados; e (4) ICMS.

(b) Variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação, alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços, e c) Impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro da Companhia, quando relevante

RESULTADO OPERACIONAL

Os Diretores apresentam abaixo a análise dos três últimos exercícios por região onde a Companhia atua:

BRASIL

O spread dos principais químicos produzidos pela Braskem aumentou em 73,5% em 2021 frente ao ano anterior, em função do aumento generalizado de preços suportado pelo aumento dos preços de petróleo e da nafta no mercado internacional. Além desse fator, a recuperação das economias em linha com os desdobramentos do combate à COVID-19, a maior demanda por bens de consumo e restrições logísticas na cadeia de suprimentos também causaram a elevação dos spreads. Em 2020, o spread dos principais químicos produzidos pela Braskem teve queda, porque os preços de todos os principais químicos básicos caíram, mas em proporção maior (em US\$/tonelada) do que o preço da nafta ARA. Devido à pandemia da COVID-19, a demanda por químicos básicos foi fortemente afetada, resultando em spreads mais desafiados.

Em relação ao spread de PE, em 2021, foi observado aumento em 109,1% ante a 2020, principalmente por conta do aumento do preço do polietileno em função (i) do cenário de

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

restrições na cadeia de suprimentos globais e consequente aumento dos preços de fretes; (ii) do impacto sobre a oferta devido a eventos naturais na costa do Golfo dos EUA; e (iii) demanda saudável, principalmente devido às mudanças nos hábitos de compra dos consumidores pela COVID-19 ainda influenciarem no mercado, impulsionando, por exemplo, a demanda de embalagens. O spread de PE apresentou forte alta em 2020, principalmente em função da queda de 30% no preço da nafta, influenciada pela queda do preço do petróleo no mercado internacional, devido à desaceleração da economia global por causa da COVID-19, que levou à queda da demanda por petróleo; já o preço do PE nos EUA não acompanhou a queda no preço da matéria-prima e ficou em linha com 2019, principalmente em função da forte demanda, com destaque para o segmento de embalagens e restrições na oferta, como as interrupções causadas por furacões nos EUA.

O spread de PP aumentou em 6,3% em comparação com 2020 em função: (i) da oferta restrita da resina, haja vista o impacto da tempestade Uri sobre a produção na costa do Golfo dos EUA; (ii) do impacto das restrições logísticas na cadeia de suprimentos; e (iii) dos impactos da COVID-19 na demanda de produtos petroquímicos e resinas. Em 2020, o spread de PP apresentou aumento, em função da queda no preço de PP ter sido menor do que nafta no ano, devido à forte demanda de resina na região. Em 2019, o spread de PP foi de US\$ 529/ton devido, principalmente, ao enfraquecimento da demanda, principalmente da indústria automobilística, impactada pelo término dos incentivos fiscais para compra de carros na China e pelos novos padrões de emissão de gases do efeito estufa na China e Europa, combinada à entrada em operação das novas capacidades de PP na Ásia.

O spread par de PVC elevou-se em 74,5% ante 2020 explicado principalmente pelo aumento do preço do PVC Ásia frente a um cenário de restrição de oferta. Em 2020, o spread de PVC registrou alta, explicado principalmente pelos menores preços da nafta e EDC EUA. O preço de EDC EUA teve a demanda impactada pela COVID-19, principalmente no segundo trimestre de 2020. Já o preço do PVC Ásia não acompanhou a queda no preço das matérias-primas e ficou praticamente em linha com 2019, principalmente em função da demanda devido à recuperação da atividade industrial na China. No ano de 2019, o spread de PVC foi de US\$ 276 em função, principalmente, do enfraquecimento da demanda de PVC na Ásia, devido à guerra comercial entre Estados Unidos e China e à política de antidumping da Índia, pela maior demanda por EDC no mercado, inclusive da Braskem.

A demanda de resinas no mercado brasileiro (PE+PP+PVC) foi de 5,9 milhões de toneladas, 2,6% superior em relação a 2020 em função, principalmente, da demanda saudável frente aos impactos da COVID-19 no primeiro semestre de 2020, que resultaram em uma redução na demanda e do movimento de redução de estoques na cadeia produtiva da petroquímica e dos plásticos neste período. Em 2020, a demanda de resinas no mercado brasileiro (PE+PP+PVC) foi de 5,7 milhões de toneladas, um aumento de 7,6% em relação a 2019. Até o primeiro semestre de 2020, a demanda de resinas no mercado brasileiro apresentava queda de 3,5% em relação ao mesmo período de 2019, em função dos impactos da COVID-19, conforme mencionado acima. Porém, a demanda cresceu na comparação de 2020 em relação a 2019, principalmente em função da rápida recuperação da demanda de resinas no segundo semestre de 2020, puxada pelo setor de embalagens, construção civil e higiene & cuidados pessoais. Em 2019, a demanda apresentou expansão de 2,3%, devido à redução da taxa básica de juros da economia brasileira e pelo aumento da confiança por empresários e consumidores, o que alavancou, principalmente, os setores de agronegócio, alimentício e o início da recuperação da construção civil.

A taxa de utilização das centrais petroquímicas foi de 80,7%, em função (i) do pit stop (rápida parada de manutenção programada) ocorrido na central petroquímica do Rio Grande do Sul; (ii) da parada geral de manutenção programada na central petroquímica do ABC, São Paulo, com

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

duração de 63 dias; e (iii) da indisponibilidade de matéria-prima na central petroquímica do RJ, devido ao processo de retorno após a parada programada de fornecedor nacional.

A taxa de utilização das centrais petroquímicas no Brasil foi de 80,7% em 2020, 4 p.p. inferior a 2019. Durante o primeiro semestre de 2020, a Companhia reduziu a produção das centrais petroquímicas em função dos impactos da COVID-19 no período. No terceiro trimestre do ano, a Companhia normalizou a produção das centrais petroquímicas, em função da recuperação da demanda, porém, em função de ajustes operacionais na central petroquímica de São Paulo, a taxa de utilização das centrais petroquímicas no Brasil foi impactada no quarto trimestre de 2020, resultando em uma taxa de utilização média inferior quando comparado com 2019. Em 2019, a taxa de utilização havia sido 84,9%, em função, principalmente: (i) à redução de carga na central da Bahia como resultado da paralização das fábricas de cloro-soda e dicloretano (EDC) em Alagoas; (ii) à parada programada em uma das linhas de produção da central petroquímica da Bahia no 4T19; (iii) a problemas logísticos com o recebimento de matéria-prima pela central do Rio Grande do Sul; e (iv) à redução de carga das centrais, em função da queda da rentabilidade marginal da exportação de resinas.

As vendas de resinas no mercado brasileiro totalizaram 3,5 milhões de toneladas, 4,6% inferior a 2020, em função redução de market share em todas as resinas, principalmente devido à parada geral de manutenção programada na central petroquímica do ABC, São Paulo e ao aumento dos volumes de importação. Em 2020, as vendas de resinas no mercado brasileiro aumentaram em relação a 2019, totalizando 3,7 milhões de toneladas, em função (i) do aumento na demanda de resinas; (ii) da estratégia do segmento Brasil de priorização ao atendimento do mercado brasileiro; e (iii) movimento de recomposição de estoques da cadeia como consequência do reaquecimento da economia a partir do terceiro trimestre de 2020. Em 2019, as vendas de resinas totalizaram 3,4 milhões de toneladas. Com relação aos principais químicos, as vendas totalizaram 2,2 milhões de toneladas, 19,5% superior ao volume de vendas em 2020. Este que, por sua vez, no total anual registrou um volume de vendas no mercado brasileiro de 2,7 milhões de toneladas, 3,7% inferior ante 2019.

As exportações de resinas e principais químicos foram de 0,8 milhão e 0,5 milhão, respectivamente, ambos inferiores ao realizado no ano anterior em função das restrições logísticas para exportação e menor disponibilidade de produtos devido à normalização do mercado brasileiro. Em 2020, as exportações de resinas foram de 1,1 milhão de toneladas e as de principais químicos, 0,5 milhões de toneladas, 24,0% e 23,7% inferiores a 2019, respectivamente, devido à estratégia do segmento Brasil de priorização do mercado brasileiro e do deslocamento de produto das exportações para o mercado brasileiro.

A receita líquida de vendas e serviços do segmento Brasil em 2021 foi de R\$ 69.494,9 milhões, 70,4% superior a 2020 (R\$ 40.794,4 milhões), principalmente como resultado do maior preço dos principais químicos e resinas no mercado internacional e maior volume de vendas de principais químicos, em função da forte demanda e restrições logísticas na cadeia de suprimentos, que foi compensado pelo menor volume de vendas de resinas, devido às paradas programadas no período. Em 2020, a receita líquida de vendas e serviços do segmento Brasil foi de R\$ 40.794,4 milhões, 4,2% superior quando comparado a 2019, explicado pelo maior volume de vendas de resinas e principais químicos e pelos melhores preços no mercado internacional de resinas, além da desvalorização do real frente ao dólar entre os períodos. Em 2019, a receita líquida de vendas e serviços do segmento Brasil foi de R\$ 39.142,6 milhões, devido ao menor volume de vendas de químicos e resinas e dos menores preços no mercado internacional para a maioria dos produtos.

O custo dos produtos vendidos do segmento Brasil em 2021 totalizou R\$ 49.309,6 milhões, 51,7% superior a 2020 (R\$ 32.498,0 milhões), em função: (i) do aumento de 79,0% no preço da

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

nafta Amsterdã-Roterdã-Antuérpia (ARA); (ii) do aumento de 62,7% no preço do etano no mercado internacional; e (iii) do aumento de 10,5% no volume das principais vendas de produtos químicos no Brasil. O lucro bruto do segmento Brasil foi de R\$ 20.185,4 milhões, 143,3% superior a 2020 (R\$ 8.296,4 milhões), devido ao aumento dos preços de resinas no mercado internacional. Em 2020, o custo dos produtos vendidos do segmento Brasil foi de R\$ 32.498,0 milhões, 7,3% inferior a 2019, principalmente como resultado dos preços mais baixos das principais matérias primas no mercado internacional. Para 2020, o lucro bruto do segmento Brasil aumentou 102,5%, passando de R\$ 4.096,2 milhões em 2019 para R\$ 8.296,4 milhões em 2020, principalmente como resultado de: (i) maiores preços internacionais para resinas no Brasil; e (ii) impacto da desvalorização do real em relação ao dólar no período. Em 2019, o custo dos produtos vendidos do segmento Brasil foi de R\$ 35.046,3 milhões. Por sua vez, o lucro bruto do segmento foi de R\$ 4.096,2 milhões.

O lucro operacional do segmento Brasil totalizou R\$ 16.366,6 milhões, frente a um prejuízo de R\$ 257,9 milhões em 2020. Em 2020, o prejuízo operacional do segmento Brasil diminuiu 86,5%, passando de R\$ 1.908,6 milhões de prejuízo operacional em 2019 para um prejuízo operacional de R\$ 257,9 milhões.

ESTADOS UNIDOS E EUROPA

O spread de PP nos Estados Unidos encerrou 2021 com aumento de 91,0% em relação a 2020 em função (i) do aumento no preço de PP explicado pela maior demanda, impulsionada pela retomada da atividade industrial na região, e pela restrição na oferta com os impactos da forte tempestade de inverno Uri na costa do Golfo dos EUA no início do ano e com o impacto das restrições logísticas na cadeia de suprimentos global; e (ii) do aumento no preço do propeno nos Estados Unidos como resultado da maior demanda, e da restrição na oferta por causa da forte tempestade de inverno Uri na região e de paradas não programadas de manutenção em PDHs. Como o aumento no preço da resina superou a elevação da matéria-prima, os spreads aumentaram no período.

O spread de PP nos Estados Unidos encerrou 2020 com leve queda de 2,5% na comparação com 2019. Durante os meses de abril e maio, a atividade industrial na região foi fortemente impactada pelas medidas de isolamento social, porém a partir de julho, a atividade industrial na região teve retomada, medida pelo índice dos gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) que ficou acima de 50, patamar que indica expansão do setor. No lado da oferta, a única adição de capacidade relevante de PP na região foi da Braskem (Delta), com pouco impacto na oferta no período, pois teve o início da produção apenas em setembro. Em 2019, spread de PP aumentou, em função: (i) das altas taxas de utilização das plantas de DHPs; e (ii) maior utilização de líquidos de gás natural (principalmente butano) nos crackers, aumentando a oferta de propeno.

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, o spread de PP na Europa foi 93,3% superior em relação a 2020 em função (i) do aumento no preço de PP explicado pela demanda saudável, suportada pela demanda de bens duráveis, de consumo e embalagens, e pela restrição na oferta devido a paradas programadas e não programadas de produtores da região e ao menor fluxo de produto importado com o impacto das restrições logísticas na cadeia de suprimentos global; e (ii) do aumento no preço de propeno como resultado principalmente da demanda saudável, e da menor oferta com paradas programadas de manutenção de produtores locais e com o impacto das restrições logísticas na cadeia de suprimentos global. Como o aumento no preço da resina superou a elevação da matéria-prima, os spreads aumentaram no período.

O spread de PP na Europa foi superior em 2020. No ano, a demanda por PP na Europa foi impactada pelo cenário da COVID-19, principalmente no setor automotivo. Porém, a queda no

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

preço do propeno na Europa foi maior do que a do PP na região, influenciada pela forte queda do preço do petróleo (-35,8%) e nafta (-29,8%) no mercado internacional. Em 2019, o spread de PP foi menor devido à desaceleração econômica na região atrelada ao aumento da oferta de propeno com a normalização das restrições logísticas no transporte fluvial, que afetaram a região no ano anterior.

A demanda de PP nos Estados Unidos no exercício social encerrado 31 de dezembro de 2021 aumentou 7,9% em relação a 2020 devido à normalização das atividades industriais e a recuperação da economia mundial após os impactos do COVID no segundo e terceiro trimestres de 2020. Em 2020, a demanda de PP nos Estados Unidos foi superior a 2019 devido ao movimento de aumento dos estoques na cadeia produtiva no segundo semestre do ano, que compensou os impactos negativos da COVID-19 no segundo trimestre. Em 2019, o mercado norte-americano, apresentou queda devido ao enfraquecimento do setor manufatureiro e automobilístico.

A demanda de PP na Europa no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 aumentou 9,0% quando comparada a 2020 em função da maior demanda dos setores de bens duráveis, com destaque para os setores de eletrodomésticos e automotivo, após impactos negativos do COVID na economia mundial no ano anterior, principalmente no setor automotivo. Em 2020, a demanda de PP na Europa diminuiu em função dos impactos negativos da COVID-19 na economia mundial, principalmente no setor automotivo. Em relação ao mercado europeu, a demanda de PP em 2019 aumentou em função do seu maior uso no setor de bens de consumo e serviços, com destaque para embalagens, utensílios domésticos, tampas e filmes orientados e na medicina, ainda que o setor automobilístico tenha apresentado queda na região.

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, a taxa de utilização nos Estados Unidos foi de 85,5%, 6,3 p.p. inferior em relação ao ano anterior em função dos impactos da tempestade de inverno Uri na Costa do Golfo dos Estados Unidos no 1T21 e das paradas programada e não programada de manutenção na região no 4T21. Em 2020, a taxa de utilização nos Estados Unidos apresentou leve alta em relação a 2019, em função da normalização da operação das unidades industriais na região a partir do terceiro trimestre de 2020, compensando a redução temporária no segundo trimestre de 2020.

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, a taxa de utilização na Europa foi de 91,2%, aumento de 12,3 p.p. em função da menor demanda no ano anterior, principalmente do setor automotivo, refletindo os impactos do COVID-19. Em 2020, a taxa de utilização apresentou alta em relação a 2019, em função dos problemas operacionais ocorridos em 2019.

Em 2019, a taxa de utilização foi de 88,2%, em função do melhor desempenho operacional das plantas nos Estados Unidos, que contrabalanceou a queda na taxa de utilização da Europa, como resultado da restrição logística no recebimento de propeno nas plantas devido a problemas operacionais dos fornecedores.

Neste sentido, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, as vendas de PP dos Estados Unidos e Europa foram 8,4% superiores a 2020, totalizando 2,2 milhões de toneladas. Em 2020, as vendas de PP foram superiores a 2019, totalizando 2,0 milhões de toneladas. Em 2019, as vendas totalizaram 1,9 milhão de toneladas.

A receita líquida de vendas e serviços do segmento EUA e Europa aumentou R\$ 17.764,9, ou 121,4% para R\$ 32.403,6 milhões em 2021, de R\$ 14.638,7 milhões em 2020, principalmente como resultado de maior volume de vendas devido ao ramp-up da nova planta de PP (Delta) nos Estados Unidos, com início de produção comercial em setembro de 2020, e maiores preços de PP no mercado internacional, em função da forte demanda e restrições logísticas na cadeia de

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

suprimentos. Em 2020, a receita líquida de vendas e serviços do segmento EUA e Europa aumentou 45,7% em relação a 2019, passando de R\$ 10.044,3 milhões em 2019 para R\$ 14.638,7 milhões em 2020, devido principalmente ao maior volume de vendas de PP pelo Segmento dos EUA e Europa e ao impacto da desvalorização do real em relação ao dólar americano no período. Em 2019, a receita líquida de vendas e serviços do segmento EUA e Europa totalizou R\$ 10.044,3 milhões, devido principalmente a menor disponibilidade de polipropileno para venda na Europa por conta da baixa utilização das plantas em virtude de problemas operacionais afetando fornecedores de propeno e a consequente falta de matéria-prima em uma das plantas da Companhia.

O custo dos produtos vendidos do segmento Estados Unidos e Europa aumentou R\$ 11.005,7 milhões, ou 89,2%, para R\$ 23.343,2 milhões em 2021, de R\$ 12.337,5 milhões em 2020, principalmente em função do maior volume de vendas nos Estados Unidos, devido ao ramp-up da nova planta de PP (Delta) nos Estados Unidos, com início de produção comercial em setembro de 2020, e na Europa, e pelo aumento dos preços do propeno em ambas as regiões. O lucro bruto do segmento Estados Unidos e Europa foi de R\$ 9.060,4 milhões em 2021, 293,7% superior a 2020, devido ao aumento dos preços de PP no mercado internacional.

Em 2020, o custo dos produtos vendidos do segmento Estados Unidos e Europa foi de R\$ 12.337,5 milhões, 50,1% superior a 2019, devido a: (i) maior volume de vendas pelos Segmentos, reflexo do melhor desempenho industrial, resultando em uma maior disponibilidade de polipropileno para venda no ano; e (ii) o impacto da desvalorização do real brasileiro em relação ao dólar no período. O lucro bruto do segmento aumentou 26,0%, passando de R\$ 1.826,7 milhões em 2019 para R\$ 2.301,2 milhões em 2020, principalmente como resultado de: (i) maiores preços internacionais para PP na Europa; (ii) maior volume de vendas de PP pelo Segmento dos EUA e Europa; e (iii) desvalorização do real em relação ao dólar no período.

Em 2019, o custo dos produtos vendidos do segmento Estados Unidos e Europa foi de R\$ 8.217,5 milhões, devido a maior disponibilidade de propeno nos Estados Unidos devido às elevadas taxas de utilização de plantas de PDH e ao maior uso de líquidos de gás natural em centrais petroquímicas, e pela normalização das restrições logísticas sobre o propeno na Europa, que afetaram a região no ano anterior devido aos baixos níveis dos rios. Por sua vez, o lucro bruto foi de R\$ 1.826,7 milhões.

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, o lucro operacional do segmento Estados Unidos e Europa aumentou R\$ 6.636,7, ou 443,2%, para R\$ 8.134,0 milhões em 2021, de R\$ 1.497,3 milhões em 2020. Em 2020, o lucro operacional do segmento dos EUA e da Europa aumentou 17,2%, passando de R\$ 1.277,2 milhões em 2019 para um lucro operacional de R\$ 1.497,3 milhões em 2020.

MÉXICO

O spread de PE na América do Norte em 2021 apresentou um aumento de 110,5% em relação a 2020. O aumento do preço do PE nos EUA foi em função (i) dos impactos das tempestades de inverno Uri na costa do Golfo dos EUA durante o 1T21, resultando na redução da oferta no 1T21 e 2T21; (ii) dos impactos das restrições logísticas na cadeia de suprimentos global; e (iii) da manutenção da demanda saudável, principalmente devido às mudanças nos hábitos dos consumidores. Com relação ao etano, o aumento em 2021 é explicado, principalmente, pelo (i) aumento do preço do gás natural em função do aumento das exportações para a Europa dado o cenário de restrição de oferta na região; (ii) aumento na demanda de etano para produção de eteno com a normalização das operações petroquímicas na região do golfo no 3T21 após o furacão Ida; e (iii) pelas restrições na produção de gás natural no Golfo do México no 4T21 decorrente dos impactos do furacão Ida. O preço da resina teve um aumento considerável em

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

relação ao aumento da matéria-prima, favorecendo os spreads. O spread de PE na América do Norte foi superior em 2020 na comparação com 2019. O preço do PE nos EUA ficou em linha com 2019, principalmente em função da forte demanda, com destaque para o segmento de embalagens e restrições na oferta, como as interrupções causadas por furacões nos EUA. Já o preço do etano caiu 12,3% devido à maior disponibilidade na região. Em 2019, os spreads foram inferiores a 2018 em 27,6%, como resultado da desaceleração do ritmo de crescimento da demanda por PE combinada a entrada em operação das novas capacidades na região, compensada parcialmente por menores preços de etano.

A demanda de PE no México em 2021 foi de 2,3 milhões de toneladas, um aumento de 9% em relação em relação a 2020, que é explicado, principalmente, pela recuperação da economia mexicana. A demanda de PE no México foi de 2,1 milhões de toneladas em 2020, uma redução de 6,0% com relação a 2019, devido ao fraco desempenho da economia mexicana, que pelo 2º ano consecutivo deve apresentar retração econômica. Em 2019, a demanda apresentou uma redução ante a 2018, de totalizando 2,2 milhões de toneladas, devido ao fraco desempenho da economia mexicana, afetada pela redução na produção industrial.

Em 2021, a taxa de utilização foi de 66,3%, 8 p.p. inferior em relação ao ano de 2020, explicada principalmente, pela (i) restrição na operação durante a maior parte do 1T21 após interrupção no transporte de gás natural; (ii) parada não programada durante o mês de maio devido a uma instabilidade pontual no suprimento de energia elétrica da Braskem Idesa; e (iii) redução do volume de etano fornecido pela Pemex ao longo de 2021. A taxa de utilização das plantas de PE foi de 74,3%, 2 p.p inferior a 2019. Em 2020, apesar de a Braskem Idesa ter iniciado a importação de etano dos EUA (Fast Track), a taxa de utilização das plantas de PE no México foi inferior ao ano anterior, principalmente (i) pelo menor fornecimento de etano pela Pemex e (ii) pela interrupção de forma unilateral no transporte de gás natural por parte da agência do governo mexicano responsável única pelo sistema de dutos e transporte de gás natural na região. Em 2019, a taxa havia sido de 76,3%, explicada pelo menor fornecimento de etano no período.

Em 2021, as vendas de PE foram 24,5% inferiores a 2020, totalizando 637,7 mil toneladas, explicada pela menor disponibilidade de produto para venda. As vendas de PE em 2020 foram 3,9% superiores a 2019, totalizando 845,1 mil toneladas, em função da maior disponibilidade de produto produzido e em estoque para venda. Em 2019, as vendas de PE totalizaram 813,1 mil toneladas, como resultado da diminuição dos estoques e por maiores revendas de PE produzido no Brasil.

A receita líquida de vendas e serviços do segmento México em 2021 foi de R\$ 6.506,3 milhões, 62,6% superior a 2020 (R\$ 4.000,8 milhões), em função dos preços mais altos do PE no mercado internacional, em função da forte demanda no período e das restrições logísticas na cadeia de suprimentos global, compensando a menor quantidade de produto disponível para venda, devido à produção baseada em um modelo de negócio experimental durante janeiro e fevereiro e menor fornecimento de etano pela Pemex. Em 2020, a receita líquida de vendas e serviços do segmento México foi de R\$ 4.000,8 milhões, 31,1% superior na comparação com 2019, como resultado de: (i) maiores volumes de vendas de PE pelo segmento; (ii) aumento dos preços de PE na América do Norte devido à forte demanda, principalmente para aplicações de embalagens; e (iii) o impacto da desvalorização do real brasileiro em relação ao dólar americano no período. Em 2019, a receita líquida de vendas e serviços do segmento México foi de R\$ 3.051,4 milhões, devido aos preços de polietileno mais baixos no setor petroquímico, resultante da diminuição da demanda global associada ao início da nova capacidade integrada de polietileno de gás de xisto nos Estados Unidos.

Em 2021, o custo dos produtos vendidos do segmento México totalizou R\$ 2.346,1 milhões, 11,0% superior a 2020 (R\$ 3.413,7 milhões), como consequência dos maiores preços

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

internacionais do etano, sendo que este efeito foi parcialmente compensado pelo menor volume de vendas. Em 2020, o lucro bruto do segmento México foi de R\$ 3.092,6 milhões, 234,0% superior ao ano de 2019 (R\$ 925,8 milhões), como resultado de spreads mais elevados em mercado internacional. Em 2020, o custo dos produtos vendidos do segmento México foi de R\$ 3.075,0 milhões, 22,8% inferior a 2019, devido aos maiores volumes de vendas de PE do segmento e do impacto da desvalorização do real brasileiro em relação ao dólar americano no período. Por sua vez, o lucro bruto foi de R\$ 925,8 milhões, 69,1% superior a 2019, como resultado, principalmente do maior preço internacional de PE na América do Norte; do maior volume de vendas de PE pelo segmento México, e do impacto da desvalorização do real com relação ao dólar no período. Em 2019, o custo dos produtos vendidos do segmento México foi de R\$ 2.504,0 milhões, devido ao impacto da depreciação do real, ao maior volume de vendas e ao aumento nos preços de gás natural no mercado mexicano, o que foi parcialmente compensado pela queda nos preços do etano nos EUA devido ao aumento da oferta associado à inicialização de novas fracionadoras de gás e dutos para transporte e com os atrasos na inicialização de novos complexos petroquímicos nos Estados Unidos. No período, o lucro bruto do segmento foi de R\$ 547,4 milhões.

Em 2021, o lucro operacional do segmento México totalizou R\$ 2.605,5 milhões, 1.989,6% superior ao lucro operacional de 2020 (R\$ 124,7 milhões). Em 2020, o lucro operacional do segmento México reduziu 76,1%, passando de R\$ 520,9 milhões em 2019 para R\$ 124,7 milhões.

CONSOLIDADO

EBITDA Consolidado Ajustado

Em 2021, o EBITDA Consolidado Ajustado da Companhia foi de R\$ 30.287 milhões, 180% superior a 2020 explicado, principalmente, (i) pelos maiores spreads internacionais de principais químicos e resinas no Brasil, PP nos Estados Unidos e Europa e PE no México; e (ii) pelo maior volume de vendas de principais químicos no Brasil e PP nos Estados Unidos e Europa.

No ano de 2020, o EBITDA Consolidado Ajustado da Companhia foi de R\$ 10.824 milhões, 91% superior a 2019 explicado, principalmente (i) pelos melhores spreads de resinas no Brasil, de PP na Europa e de PE no México; (ii) pelo aumento no volume de vendas de resinas no Brasil, que no terceiro trimestre de 2020 apresentou recorde trimestral histórico de resinas comercializadas no mercado brasileiro, além do maior volume de vendas nos Estados Unidos e Europa e México; e (iii) pela depreciação do real frente ao dólar entre os períodos.

No ano de 2019, o EBITDA Consolidado Ajustado da Companhia foi de R\$ 5.670 milhões, em decorrência, principalmente, pelos menores spreads no mercado internacional, resultado do menor crescimento global combinado com entradas de capacidades de PE nos Estados Unidos, PP e novas refinarias na Ásia, compensados parcialmente pelo maior volume de vendas de PP nos Estados Unidos e de PE do México.

(c) Impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro da Companhia, quando relevante.

As informações relacionadas a este item 10.2(c) encontram-se descritas no item 10.2(a) (ii) deste Formulário de Referência.

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

(a) Introdução ou alienação de segmento operacional

A Companhia efetuou alterações na macroestrutura com objetivo de buscar sinergias em todas as regiões em que atua para um desempenho operacional mais integrado. Como resultado dessa mudança, a Administração revisou a estrutura dos reportes internos, com foco no processo de crescimento e internacionalização, tendo como propósito simplificar e agilizar os processos de trabalho e de tomada de decisão, com efeito na estrutura de segmentos reportáveis por região. A partir de 2020 a estrutura organizacional da Braskem é formada pelos segmentos: Brasil, Estados Unidos e Europa, México e outros segmentos (Cetrel e outras operações não qualificadas para apresentação nos demais segmentos reportáveis).

(b) Constituição, aquisição ou alienação de participação societária

Em maio de 2020, foi constituída a Braskem India Private Limited com objetivo de busca de novas oportunidades de crescimento e maior proximidade com clientes asiáticos, e que está em fase pré-operacional.

Em abril de 2021, foi constituída a Braskem Energy Ltda., que está em fase pré-operacional. Seu estatuto social estabelece atividades de comercialização de energia elétrica e a prestação de serviços de gestão e representação no Ambiente de Contratação Livre de Energia.

Em setembro de 2021, foi constituída a Braskem Netherlands Green B.V., que está em fase pré-operacional com capital a ser integralizado pela Braskem Netherlands B.V.. Suas principais atividades englobam a fabricação, comercialização, distribuição, importação e exportação de produtos renováveis, desenvolvimento de tecnologias relacionadas a esse fim e a participação em outras empresas.

Em dezembro de 2021, foi constituída a Teminal Química Puerto México, que está em fase pré-operacional com capital integralizado pela Braskem Idesa S.A.P.I. Suas principais atividades serão armazenamento de etano, bombeamento de matéria prima para o complexo, manutenção dos materiais e de seus ativos.

(c) Eventos ou operações não usuais

Evento Geológico - Alagoas

A Companhia operou, desde sua origem e na qualidade de sucessora da Salgema, poços de extração de sal-gema localizados na cidade de Maceió, com o objetivo de prover matéria-prima à sua unidade de produção de cloro-soda e dicloreto. Em março de 2018, houve um tremor de terra em determinados bairros de Maceió, Estado de Alagoas, onde estão localizados os poços, e foram identificadas rachaduras em edificações e vias públicas dos bairros do Pinheiro, Bebedouro, Mutange e Bom Parto.

O Serviço Geológico do Brasil (CPRM) divulgou um relatório, em maio de 2019, indicando que o fenômeno geológico observado na região estaria relacionado com as atividades de exploração de sal-gema desenvolvidas pela Braskem. Diante destes acontecimentos, em 9 de maio de 2019, a Braskem preventivamente decidiu paralisar as atividades de extração de sal-gema e a operação da fábrica de cloro-soda e dicloreto.

A Companhia tem empreendido seus melhores esforços na compreensão do fenômeno geológico, que ocorre numa região específica de Maceió e, para tanto, realizou e vem realizando, com o apoio de instituições independentes e especialistas renomados nacional e internacionalmente, estudos focados (i) no entendimento do fenômeno geológico e possíveis efeitos em superfície e (ii) na análise da estabilidade dos poços de sal-gema. O conhecimento

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

produzido sobre o fenômeno e as ações previstas na busca da estabilidade da região, derivados dos referidos estudos, vêm sendo compartilhados com a Agência Nacional de Mineração (ANM) e demais autoridades pertinentes, com quem a Companhia mantém constantes diálogos.

A Braskem apresentou à ANM medidas para encerramento das suas frentes de lavra de extração de sal em Maceió, com medidas para o fechamento dos seus poços, e, em 14 de novembro de 2019, propôs a criação de uma área de resguardo no entorno de determinados poços como medida de precaução e proteção à segurança das pessoas. Essas medidas são baseadas em estudo conduzido pelo Instituto de Geomecânica de Leipzig (IFG) da Alemanha, referência internacional em análise geomecânica de áreas de extração de sal por dissolução, e estão sendo realizadas em coordenação com a Defesa Civil e demais autoridades.

Em 3 de janeiro de 2020, foi homologado pelo Juízo da 3ª Vara Federal de Alagoas o Termo de Acordo para Apoio na Desocupação das Áreas de Risco ("Termo de Acordo"), firmado pela Braskem em conjunto com o Ministério Público Estadual ("MPE"), Defensoria Pública Estadual ("DPE"), Ministério Público Federal ("MPF") e Defensoria Pública da União ("DPU" e, em conjunto com MPE, DPE e MPF, "Autoridades"). O Termo de Acordo dispôs sobre ações cooperativas para a desocupação das áreas de risco, definidas no Mapa de Setorização de Danos e Linhas de Ações Prioritárias da Defesa Civil de Maceió ("Mapa da Defesa Civil"), e garantia da segurança das pessoas, prevendo o atendimento, pelo Programa de Compensação Financeira e Apoio à Realocação ("PCF") implantado pela Braskem, da população situada nas áreas de risco especificadas.

Após atualizações do Mapa da Defesa Civil foram firmados dois instrumentos jurídicos com as Autoridades, em julho e outubro de 2020, para inclusão de imóveis no PCF.

Em paralelo, a Companhia conduziu tratativas com as autoridades competentes em relação à ACP Socioambiental proposta pelo MPF, relacionada ao evento geológico em Alagoas.

Em 30 de dezembro de 2020, a Companhia e as Autoridades firmaram: (i) o Segundo Aditivo ao Termo de Acordo de 3 de janeiro de 2020 ("Acordo para Compensação dos Moradores"), por meio do qual, as partes acordaram em incluir no PCF a desocupação de propriedades adicionais definidas tanto pelo Mapa da Defesa Civil, atualizado em dezembro de 2020, quanto por estudos técnicos especializados e independentes contratados pela Companhia e realizados por entidades reconhecidas internacionalmente ("Estudos"), abarcando a área afetada e com potencial de ser afetada pelo evento geológico com base nesses documentos; e (ii) foram firmados o "Termo de Acordo para Extinguir a Ação Civil Pública Socioambiental" e o "Termo de Acordo para definição de medidas a serem adotadas quanto aos pedidos liminares da Ação Civil Pública Socioambiental" com o MPF e o MPE, este como interveniente anuente (conjuntamente "Acordo para Reparação Socioambiental"), detalhados na Nota 26.1 (ii) das demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2021 e de 31 de dezembro de 2020. Adicionalmente, o Acordo para Reparação Socioambiental prevê a eventual adesão de outros entes ao acordo, que será objeto de tratativas ao longo dos próximos meses.

Ao longo do ano de 2021, a Companhia manteve seus melhores esforços para adoção de todas as medidas necessárias e adequadas para solução das questões decorrentes do fenômeno geológico verificado, atuando proativamente em todas as suas dimensões e cumprindo integralmente os compromissos assumidos. Até o momento, vale registrar o significativo avanço: (i) do PCF, com a desocupação dos imóveis localizados na área de risco, a apresentação de propostas de compensação com elevado índice de aceitação; (ii) das ações de fechamento e monitoramento dos poços de sal, que seguem conforme o plano de fechamento aprovado pela ANM, visando a estabilização do fenômeno da subsidência decorrente da extração de sal-gema;

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

e (iii) na realização dos diagnósticos social e ambiental no âmbito do Acordo para Reparação Socioambiental.

Adicionalmente, no contexto de avanço das ações da Companhia, entendimentos relacionados a aspectos complementares no conjunto de medidas visualizadas pela empresa foram consolidados em dezembro 2021.

Com base em sua avaliação e dos seus assessores externos, levando em consideração os efeitos de curto e longo prazo dos estudos técnicos, as informações existentes e a melhor estimativa dos gastos para implementação das diversas medidas referentes ao evento geológico em Alagoas, a provisão registrada em 31 de dezembro de 2021 era de R\$ 7.661,3 milhões sendo R\$ 4.378,1 milhões apresentados no passivo circulante e R\$ 3.283,2 milhões no passivo não circulante. Em 31 de dezembro de 2020, a provisão era de R\$ 9.175,7 milhões, sendo R\$ 4.349,9 milhões no passivo circulante e R\$ 4.825,8 milhões no passivo não circulante.

Outras informações e valores envolvidos referente ao fenômeno ora tratado, estão divulgadas na Nota Explicativa nº 26 das demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2021 e de 31 de dezembro de 2020.

Acordo de Leniência

No contexto das alegações de pagamentos indevidos no âmbito da Operação Lava Jato no Brasil, a Companhia contratou especialistas em investigação interna para conduzirem uma investigação independente de tais alegações ("Investigação") e reportarem os seus resultados.

Em dezembro de 2016, a Companhia celebrou Acordo de Leniência com o Ministério Público Federal ("Acordo MPF") e com as autoridades dos Estados Unidos e Suíça ("Acordo Global"), no valor aproximado de US\$ 957 milhões (aproximadamente R\$ 3,1 bilhões à época), os quais foram devidamente homologados. Ainda, a Companhia se engajou em processo de cooperação e negociação com o Ministério da Transparência e a Controladoria Geral da União ("CGU") e a Advocacia Geral da União ("AGU"), que culminou com a assinatura de acordo de leniência com referidas autoridades em 31 de maio de 2019 ("Acordo CGU/AGU") e, em conjunto com o Acordo Global, simplesmente "Acordos", que trata dos mesmos fatos objetos do Acordo Global e prevê um desembolso adicional de R\$ 409,9 milhões, em função dos cálculos e parâmetros utilizados pela CGU e a AGU. Adicionalmente, em 2019, o Ministério Público da Bahia e o Ministério Público do Rio Grande do Sul aderiram ao Acordo MPF, não havendo, contudo, previsão de pagamentos adicionais por parte da Companhia.

AGU, CGU e MPF concordaram em destinar a maior parte dos valores recebidos com base nos Acordos para a reparação das vítimas dos atos ilícitos, inclusive outras autoridades e entes públicos, e a empreender gestões perante esses terceiros com os quais a Braskem venha a iniciar tratativas em relação aos fatos objetos dos Acordos com o objetivo de evitar o ressarcimento em duplicidade.

A Companhia pagou aproximadamente R\$ 2,7 bilhões, distribuídos conforme quadro abaixo:

Acordos firmados com:	AGU, CGU e MPF	DoJ	OAG	MPF	SEC	Total
Valores expressos em Reais	559.896	296.591	407.300	1.282.464	206.460	2.752.711
Valores expressos na moeda de pagamento						
CFH			94.500			94.500
R\$	559.896			1.282.464		1.842.360
USD		94.894			65.000	159.894

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

Há ainda o valor de R\$1,1 bilhão, em decorrência ao Acordo MPF e Acordo CGU/AGU, que será pago em quatro parcelas anuais, corrigidas pela variação da SELIC e devidas até 30 de janeiro 2025. Como garantia da realização dos pagamentos dessas parcelas vincendas, a Braskem ofereceu bens do ativo imobilizado em valor correspondente a uma parcela anual.

Os Acordos não eximem a Companhia de responder a outros terceiros com interesse legítimo que busquem indenização por danos causados em relação aos fatos cobertos pelos Acordos, inclusive outras autoridades que busquem aplicar novas sanções pecuniárias ou multas ou instaurar novas investigações sobre a Companhia.

A Companhia não antecipa a necessidade de qualquer pagamento adicional, mas não pode assegurar que o montante total acordado será suficiente para a reparação integral de eventuais prejudicados considerando que os acordos não eximem a Companhia de responder a terceiros com interesse legítimo em relação aos fatos cobertos pelos Acordos.

Durante os últimos três anos, a Companhia esteve sujeita a monitoramento independente como resultado dos Acordos. Coube aos monitores verificar o cumprimento do Acordo Global, bem como a eficácia dos controles, políticas e procedimentos internos da Companhia para redução do risco de descumprimento das leis anticorrupção.

Por fim, em março de 2020, com base no relatório de certificação emitido pelos monitores independentes que acompanharam a Companhia nos últimos três anos, o MPF confirmou o fim do monitoramento, a efetividade do programa de conformidade da Companhia e o cumprimento das obrigações do Acordo MPF. Posteriormente, em 13 de maio de 2020, DoJ e SEC confirmaram o término da monitoria prevista nos acordos com aquelas autoridades.

A Companhia segue em monitoramento externo junto a AGU/CGU até final de 2022. Todas as obrigações de conformidade estão sendo atendidas conforme recomendação das autoridades.

A Companhia está em dia com todas as suas obrigações decorrentes dos Acordos e segue cooperando com autoridades públicas de diversas jurisdições.

Inauguração de nova planta nos Estados Unidos

Em setembro de 2020, a Companhia concluiu o processo de comissionamento seguindo os padrões de segurança aplicáveis e iniciou a produção comercial de polipropileno (PP) de sua nova planta nos Estados Unidos. Localizada em La Porte, no estado do Texas, e com capacidade de produção de 450 mil toneladas por ano, a nova planta de PP nos Estados Unidos está em linha com a estratégia da Companhia de diversificação de sua matriz de matéria-prima e de expansão geográfica nas Américas, reforçando a sua posição de liderança na produção de PP na América do Norte.

Operações da Braskem Idesa

Conforme Fato Relevante divulgado em 2 de dezembro de 2020, a controlada Braskem Idesa ("BI") foi notificada pelo Centro Nacional de Control del Gas Natural ("Cenagas"), agência do governo mexicano responsável única pelo sistema de dutos e transporte de gás natural na região, referente à interrupção, de forma unilateral, do serviço de transporte de gás natural, insumo energético essencial para produção de polietileno no Complexo Petroquímico do México. Com isso, e respeitando os protocolos de segurança, a Braskem Idesa interrompeu de forma imediata as atividades operacionais.

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

Em 7 de janeiro de 2021, a Companhia comunicou ao mercado a retomada parcial da produção de polietileno pela Braskem Idesa, com base em um modelo de negócio experimental, seguindo os protocolos de segurança e reduzindo o impacto no atendimento da demanda da indústria plástica mexicana. Adicionalmente, a Braskem Idesa tomou medidas legais nos termos do Contrato de Fornecimento de Etano firmado entre a BI e a PEMEX. Braskem Netherlands B.V., controladora direta da BI, também tomou medidas legais com base em normas internacionais aplicáveis na busca da preservação de direitos e do cumprimento de obrigações legais, e visando a proteção do seu investimento no México. Tais medidas preveem um período de remediação e negociação no qual se buscará uma solução entre as partes.

Conforme Comunicado ao Mercado em 1º de março de 2021, divulgado na Nota 37(e) das Demonstrações financeiras consolidadas e individuais em 31 de dezembro de 2021, a Braskem Idesa assinou os seguintes documentos para permitir a continuidade de suas operações:

- (i) memorando de entendimentos com termos e condições para discussão de potenciais aditivos ao contrato de fornecimento de etano com a PEMEX Transformación Industrial e a PEMEX Exploración y Producción ("PEMEX"), bem como para desenvolvimento de terminal de importação desta matéria-prima, sujeitos à negociação, documentação definitiva, aprovação dos credores e dos acionistas da BI, e com reservas de direitos; e
- (ii) contrato de prestação de serviços de transporte de gás natural com o Centro Nacional de Control del Gas Natural ("CENAGAS"), com prazo final de 15 anos, o qual está condicionado à assinatura da documentação definitiva mencionada no item (i) acima.

Com a assinatura desses documentos pela Braskem Idesa, foi restabelecido o serviço de transporte de gás natural. O atual contrato de fornecimento de etano entre Braskem Idesa e PEMEX segue em vigor. No momento, a Braskem Idesa não consegue prever o resultado de tais discussões com a PEMEX, seus acionistas e credores. A Braskem Idesa avaliou os pressupostos de continuidade operacional e concluiu ser capaz de realizar seus ativos e liquidar seus passivos no curso normal dos negócios.

Conforme Comunicado ao Mercado em 1º de março de 2021, a controlada Braskem Idesa assinou os seguintes documentos para permitir a continuidade de suas operações:

- (i) Em fevereiro 2021, memorando de entendimentos com termos e condições para discussão de potenciais aditivos ao contrato de fornecimento de etano com a PEMEX Transformación Industrial e a PEMEX Exploración y Producción ("PEMEX"), bem como para desenvolvimento de terminal de importação desta matéria-prima, sujeitos à negociação, documentação definitiva, aprovação dos credores e dos acionistas da BI, e com reservas de direitos; e
- (ii) Em fevereiro 2021, contrato de prestação de serviços de transporte de gás natural com o Centro Nacional de Control del Gas Natural ("CENAGAS"), com prazo final de 15 anos, condicionado à assinatura da documentação definitiva mencionada no item (i) acima.

Em 27 de setembro de 2021, a Braskem Idesa assinou os seguintes documentos:

- (i) Aditivo ao contrato de fornecimento de etano ("Aditivo") com PEMEX Transformación Industrial e PEMEX Exploración y Producción ("PEMEX") com quitação de pendências contratuais anteriormente existentes; e

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

(ii) Convênio com Petróleos Mexicanos, PEMEX Logística e outros entes governamentais que estabelece medidas de apoio administrativo para o projeto de construção de um terminal de importação de etano, com a capacidade para atender a totalidade da necessidade de matéria prima da BI ("Convênio do Terminal").

O Aditivo altera o compromisso de volume mínimo contratual para 30.000 barris por dia até a data limite de fevereiro de 2025 (passível de extensões se houver atrasos com licenças para a construção do terminal), sendo que o terminal de importação de etano tem entrada em operação prevista para o segundo semestre de 2024. Adicionalmente, o Aditivo estabelece um direito de preferência para a BI adquirir todo o etano que a PEMEX tiver disponível e não consuma no seu próprio processo produtivo até 2045, a preços conforme referências internacionais.

Vale ressaltar que o projeto do terminal tem por objetivo complementar o abastecimento de etano no México e viabilizar a operação da BI a plena capacidade, com o acesso a novas fontes de matérias primas. Adicionalmente, o investimento no terminal ainda está sujeito às aprovações finais pelas instâncias de governança competentes da BI e seus acionistas.

Para que possam produzir efeitos, o Aditivo e o Convênio do Terminal estão condicionados às aprovações societárias aplicáveis, incluindo aprovação final dos acionistas e credores da BI ("Condições Suspensivas"). Uma vez atendidas as Condições Suspensivas, o Aditivo passaria a ter efeitos retroativos a 26 de fevereiro de 2021, data de assinatura do memorando de entendimentos objeto do Comunicado ao Mercado de 1º de março de 2021. As aprovações necessárias para a entrada em vigor do Aditivo e do Convênio do Terminal foram obtidas em outubro de 2021.

Em dezembro de 2021, os Conselhos de Administração da Braskem Idesa e da Braskem aprovaram o investimento de US\$ 400 milhões para o projeto de construção do terminal de importação de etano no México. As definições com relação ao potencial parceiro do projeto e a sua estrutura de capital estão em andamento. Atualmente, o projeto está em fase de obtenção de licenças, permissões e detalhamento de engenharia, com expectativa de início da construção no segundo trimestre de 2022 e startup das operações do terminal em 2024.

Ação coletiva (class action)

Em 25 de agosto de 2020, uma ação foi movida contra a Braskem e alguns atuais e ex-executivos da Companhia no Tribunal Distrital de Nova Jersey nos Estados Unidos, em nome de uma suposta classe de investidores que adquiriram títulos da Braskem entre 6 de maio de 2016 e 8 de julho de 2020. A alegação apresenta ações contra a Braskem e os réus individuais nos termos da Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1934 (U.S. Securities Exchange Act) e suas regras, com base em alegações de que os réus fizeram declarações falsas ou omissões em relação ao evento geológico em Alagoas e questões relacionadas. Em 15 de janeiro de 2021, a Corte nomeou dois autores para atuarem como autores líderes da ação. A Companhia contratou escritório americano especializado para representá-la na ação coletiva.

A Administração da Braskem, com base na sua avaliação e de seus assessores jurídicos externos, e dada a fase inicial da ação coletiva acima mencionada, observa que não é possível, no momento, estimar com confiabilidade o potencial montante envolvido.

A Braskem não pode prever com segurança futuros desdobramentos a respeito deste tema ou de despesas dele decorrentes, incluindo as taxas e custos a serem incorridos na resolução do litígio. A Companhia pode vir a ser declarada ré em outras ações judiciais.

Principais medidas e impactos decorrentes da COVID-19

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

A Braskem vem monitorando atentamente os impactos do surto de COVID-19 em seu negócio e nas comunidades onde atua. Conforme divulgado em 20 de março de 2020 em Comunicado ao Mercado, a Braskem criou um comitê de crise com o objetivo de estabelecer procedimentos globais com foco principalmente na saúde e segurança das pessoas e na continuidade das suas operações. Seguem medidas tomadas pela Companhia:

- (i) Definição para todos os integrantes e terceiros do grupo vulnerável à COVID-19 trabalharem de forma remota até a última fase de retorno;
- (ii) Definição para todos os membros da equipe e contratados, não relacionados diretamente à continuidade segura das operações, trabalharem remotamente até que os critérios para início de flexibilização para retorno seguro fossem atingidos;
- (iii) Redução do contingente de integrantes e terceiros trabalhando nos seus ativos industriais, mantendo a operação com equipe mínima necessária, considerando todas as regras de segurança e de manutenção da confiabilidade das operações;
- (iv) Restrição para a visitação de terceiros e fornecedores não rotineiros às dependências da Braskem;
- (v) Construção de agendas com clientes e comunidades onde atua para verificar os produtos do seu portfólio para ajudar no combate da pandemia;
- (vi) Criação, implementação e acompanhamento de indicadores do Plano de Retorno Seguro às plantas e escritórios da Braskem.

Durante 2020, a Companhia adotou medidas para preservação do caixa a fim de manter a sua estabilidade financeira e a resiliência dos seus negócios, dentre as quais se destacam:

- Desembolso da linha de crédito compromissada (Revolving Credit Facility) no montante de US\$1,0 bilhão em abril de 2020, com vencimento em 2023. Ao final de julho, a Companhia realizou o pré-pagamento integral dessa linha, equivalente a R\$5,5 bilhões;
- Emissão de títulos de dívida no mercado internacional pela subsidiária Braskem Holanda, em julho de 2020, no montante de US\$600 milhões (R\$3,2 bilhões);
- Redução dos investimentos previstos para 2020 de US\$721 milhões (R\$3,9 bilhões) para US\$555 milhões (R\$2,8 bilhões);
- Postergação das contribuições sociais no Brasil; e
- Otimizações do capital de giro.

Em 2021, as taxas de utilização das centrais petroquímicas no Brasil mantiveram-se em linha com o ano anterior. Nos Estados Unidos, apresentou redução em relação a 2020 em função dos impactos da tempestade de inverno Uri na Costa do Golfo dos Estados Unidos no início de 2021 e de falhas operacionais em uma das plantas de PP no último trimestre de 2021. Na Europa, houve melhora na taxa de utilização das plantas de PP devido a maior demanda na região, que havia sido impactada em 2020 pela COVID-19. A taxa de utilização no complexo petroquímico do México foi menor quando comparado com 2020 em função da produção através de um modelo experimental no primeiro trimestre de 2021, após a interrupção de forma unilateral do serviço de transporte de gás natural por parte da Cenagas, ocorrida no início de dezembro de 2020.

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

A Companhia, ainda, destaca ações realizadas em conjunto com seus clientes e empresas parceiras para a transformação de resinas plásticas e químicos em itens essenciais para o combate ao COVID-19, destacando-se máscaras cirúrgicas, embalagens para álcool líquido e gel, água sanitária e a impressão 3D de hastes para máscaras de proteção; doação de GLP (gás de cozinha) para hospitais de campanha; ações de apoio à cadeia de clientes e fornecedores, em especial a pequenas e médias empresas; e doações de kits de higiene e cestas básicas para as comunidades afetadas no entorno de suas plantas.

Conforme orientações da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), a Administração da Companhia revisou as estimativas contábeis para realização de ativos, incluindo as estimativas de perdas sobre as contas a receber de clientes, redução ao valor recuperável de estoques, impostos diferidos ativos e demais ativos, ou relacionadas à provisão de obrigações nas demonstrações financeiras por alteração significativa dos riscos a que a Companhia está exposta (vide informações na nota explicativa 4 das Demonstrações financeiras consolidadas e individuais do exercício findo em 31 de dezembro de 2021). Esta revisão considerou os eventos subsequentes ocorridos até a data de emissão das demonstrações financeiras, e não foram identificados efeitos significativos que deveriam estar refletidos nas demonstrações financeiras consolidadas e individuais do exercício findo em 31 de dezembro de 2021.

Devido às incertezas decorrentes da pandemia da COVID-19 na economia global, não é possível prever com precisão os impactos adversos na posição patrimonial e financeira da Companhia e suas controladas após a data de emissão das demonstrações financeiras consolidadas e individuais de 31 de dezembro de 2021. Com a retomada da demanda por resinas, a Companhia não tem expectativas de provisões adicionais no teste de recuperação dos seus ativos em futuro próximo decorrentes de um cenário de restrição de demanda.

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases**(a) Mudanças significativas nas práticas contábeis**

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, não houve mudanças significativas nas práticas contábeis.

No exercício findo em 31 de dezembro de 2020, não houve mudanças significativas nas práticas contábeis.

No exercício findo em 31 de dezembro de 2019, a principal mudança nas práticas contábeis decorre da adoção do IFRS 16 / CPC 06 (R2) – Leases (Arrendamentos):

A Companhia utilizou para sua transição a abordagem retrospectiva modificada, ou seja, aplicou os requerimentos da norma de arrendamento mercantil a todos os seus contratos existentes na data de aplicação inicial, em 1º de janeiro de 2019. Sendo assim, não há reapresentações de informações e saldos em base comparativa.

Após a data da aplicação inicial em 1º de janeiro de 2019, os arrendamentos passaram a ser reconhecidos como um direito de uso do ativo e um passivo correspondente na data a qual o ativo arrendado se torna disponível para a Companhia. Cada pagamento é alocado entre o passivo de arrendamento e o custo financeiro. O custo financeiro do passivo de arrendamento é registrado no resultado durante o prazo executável do contrato, utilizando uma taxa constante de juros sobre o saldo remanescente do passivo. O direito de uso do ativo é depreciado pelo método linear considerando o período menor entre a vida útil do ativo e o prazo executável do contrato.

Ao determinar o prazo executável do arrendamento a Administração considera todos os fatos e circunstâncias que criam um incentivo econômico para exercer a opção de extensão, ou não exercer a opção de término antecipado.

Na adoção do IFRS 16 / CPC 06 (R2), a Companhia reconheceu os passivos de arrendamento em relação aos contratos anteriormente classificados como “arrendamentos operacionais” de acordo com a IAS 17 / CPC 06 (R1). Até as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 2018, os pagamentos destes arrendamentos, líquidos de quaisquer incentivos recebidos do arrendador, eram reconhecidos no resultado durante o período do contrato.

Para os arrendamentos anteriormente classificados como “arrendamentos financeiros” a Companhia reconheceu o ativo e o passivo de arrendamento considerando o valor imediatamente antes da data da aplicação inicial.

(b) Efeitos significativos das alterações em práticas contábeis

Não há eventos significativos de alterações em práticas contábeis nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas para o (i) exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; e (ii) exercício social findo em 31 de dezembro de 2020.

Os efeitos das alterações estão demonstrados na Nota Explicativa nº 2.3(a) das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 2019 referem-se à adoção do IFRS 16 / CPC 06 (R2) – Leases (Arrendamentos), descrito no item 10.4(a) deste Formulário de Referência.

(c) Ressalvas e ênfases presentes no relatório do auditor

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

Comentário sobre o relatório dos auditores externos independentes sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021

O relatório dos auditores independentes da Companhia sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 não conteve ressalvas, porém conteve as seguintes ênfases:

Investigação em andamento – Braskem Idesa

Chama-se a atenção para a Nota Explicativa nº 11(c) às demonstrações financeiras individuais e consolidadas para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, que menciona que, em função das alegações de supostos pagamentos indevidos relacionados ao projeto Etileno XXI, originalmente divulgadas em notícias veiculadas na mídia mexicana e que foram incluídas no depoimento apresentado pelo ex-CEO da PEMEX ao Gabinete do Procurador Geral do México, a Braskem, em conjunto com a Braskem Idesa, em atendimento aos padrões estabelecidos pela Política Global do Sistema de Conformidade da Braskem e em linha com as diretrizes de governança da Braskem Idesa, aprovou a contratação de escritório de advocacia americano, com comprovada experiência em casos similares, para a realização de uma investigação interna independente sobre as Alegações

Em fevereiro de 2022, a investigação foi concluída. Não foram identificadas evidências que corroborassem as alegações do ex-CEO da Pemex sobre pagamentos supostamente indevidos em conexão ou de outra forma relacionados ao projeto Etileno XXI.

Ação coletiva

Chama-se a atenção para a Nota Explicativa nº 24.3 às demonstrações financeiras individuais e consolidadas para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, que menciona que, em 25 de agosto de 2020, uma ação foi ajuizada contra a Braskem e alguns atuais e ex-executivos da Companhia no Tribunal Distrital de Nova Jersey nos Estados Unidos, em nome de uma suposta classe de investidores que adquiriram títulos da Braskem. A ação está fundamentada na Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1934 (U.S. Securities Exchange Act) e suas regras, com base em alegações de que os réus fizeram declarações falsas ou incorreram em omissões relacionadas ao evento geológico em Alagoas. Em 15 de janeiro de 2021, a Corte nomeou dois autores para atuarem como autores líderes da ação. Em 28 de abril de 2021, o autor líder da ação apresentou a petição consolidada com suas razões iniciais, definindo como período relevante a aquisição de títulos da Companhia entre 21 de março de 2019 e 8 de julho de 2020. A Companhia contratou escritório americano especializado para representá-la na ação coletiva e apresentou defesa preliminar (motion to dismiss), pendente de análise pela Corte.

A Administração, com base na sua avaliação e de seus assessores jurídicos externos, e dada a fase inicial da ação coletiva acima mencionada, observa que não é possível, no momento, estimar com confiabilidade o potencial montante envolvido.

A Braskem não pode prever com segurança futuros desdobramentos a respeito deste tema ou de despesas dele decorrentes, incluindo as taxas e custos a serem incorridos na resolução do litígio. A Companhia pode vir a ser declarada ré em outras ações judiciais de mesma natureza.

Comentário sobre o relatório dos auditores externos independentes de 2020

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

O relatório dos auditores independentes da Companhia sobre as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 não conteve ressalvas, porém conteve as seguintes ênfases:

Investigação em andamento - Braskem Idesa

Chama-se a atenção para a Nota Explicativa nº 11(d) às demonstrações financeiras individuais e consolidadas, que menciona que a Companhia contratou um escritório de advocacia americano, independente, para a realização de uma investigação interna, em virtude das alegações de supostos pagamentos indevidos relacionados ao projeto Etileno XXI, originalmente divulgadas em notícias veiculadas na mídia no México e que foram incluídas no depoimento apresentado pelo ex-CEO da Pemex ao Gabinete do Procurador Geral do México. A investigação se encontra em andamento e, até o momento, a Companhia não consegue estimar o cronograma para sua conclusão. A opinião da Companhia não está modificada em relação a esse assunto.

Ação coletiva

Chama-se a atenção para a Nota Explicativa nº 24.3 às demonstrações financeiras individuais e consolidadas, que descreve a proposição de ação judicial contra a Companhia e alguns de seus atuais e ex-executivos no Tribunal Distrital de Nova Jersey nos Estados Unidos, nos termos da Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1934 (U.S. Securities Exchange Act) e suas regras. O processo está em estágio inicial, sendo que em 15 de janeiro de 2021 a Corte nomeou dois autores para atuarem como autores líderes da ação, tendo a Companhia contratado assessores jurídicos para sua defesa naquele país. A opinião da Companhia não está modificada em relação a esse assunto.

Comentário sobre o relatório dos auditores externos independentes de 2019

O relatório dos auditores independentes da Companhia sobre as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 não conteve nenhuma ressalva ou ênfase.

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

Destacam-se as seguintes políticas críticas que exigem julgamentos subjetivos ou complexos que afetam o resultado:

Aplicação de julgamentos e estimativas críticas

Na preparação das demonstrações financeiras consolidadas e individuais, a Administração utilizou julgamentos e estimativas que afetam a aplicação das políticas contábeis da Companhia e os valores reportados dos ativos, passivos, receitas e despesas.

Julgamentos e estimativas críticas são aquelas que requerem os julgamentos mais difíceis, subjetivos ou complexos por parte da Administração, frequentemente como resultado da necessidade de fazer estimativas que têm impacto sobre questões que são inerentemente incertas. Os julgamentos e estimativas críticas são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias.

As estimativas e premissas são revisadas de forma contínua. As revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente. Os resultados reais podem divergir das estimativas em função de diferenças nas variáveis, premissas ou condições consideradas na mensuração.

Julgamentos

As informações sobre julgamentos realizados na aplicação das políticas contábeis que têm efeitos significativos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras referem-se a:

- (a) Nota Explicativa nº 14.b das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 2020 – Arrendamento mercantil: se a Companhia tem razoavelmente certeza de exercer opções de prorrogação do prazo do arrendamento;
- (b) Vida útil de ativos - A Companhia reconhece a depreciação e amortização de seus ativos tangíveis e dos intangíveis com vida útil estimada referendada pelos técnicos da Companhia com experiência na gestão das plantas da Braskem. As vidas úteis dos ativos são revisitadas ao final de cada exercício pelos técnicos da Companhia.

Os principais fatores que são levados em conta na definição da vida útil dos bens que compõem as plantas industriais da Companhia são as informações dos fabricantes das máquinas e equipamentos, o nível de operação das plantas, a qualidade da manutenção preventiva e corretiva e as perspectivas de desatualização tecnológica dos bens.

A Administração da Companhia também decidiu que: (i) a depreciação deve cobrir o valor total dos bens tendo em vista que os equipamentos e instalações, quando retirados de operação, apresentam valor de venda próximo ao valor residual dos bens; e (ii) os terrenos não são depreciados porque apresentam vida útil indefinida.

Incertezas sobre premissas e estimativas

As informações sobre as incertezas relacionadas a premissas e estimativas para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 que possuem risco significativo de resultar em ajuste material nos saldos contábeis de ativos e passivos no próximo exercício referem-se a:

- (a) Imposto de renda (“IR”) e contribuição social sobre o lucro (“CSL”) diferidos

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

O reconhecimento e o valor dos tributos diferidos ativos dependem da geração futura de lucros tributáveis, o que requer o uso de estimativas relacionadas ao desempenho futuro da Companhia. Essas estimativas estão contidas no plano de negócios que anualmente é preparado pela Diretoria e submetidas à aprovação do Conselho de Administração. Esse plano tem como principais variáveis projeções para os preços dos produtos fabricados pela Companhia, os preços das matérias-primas, crescimento do produto interno bruto de cada país onde a Companhia atua, variação cambial, taxa de juros, taxa de inflação e a flutuação na oferta e demanda de insumos e produtos acabados. Na avaliação do plano, a Companhia utiliza como base seu desempenho histórico, o planejamento estratégico e projeções de mercado preparadas por consultorias externas especializadas, as quais são revisadas e complementadas com base na experiência da Administração.

As informações sobre o imposto de renda e contribuição social diferidos estão apresentadas na Nota Explicativa nº 22.2 das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 2021.

Análise e teste de recuperabilidade

(i) Ativos tangíveis e intangíveis com vida útil definida

Anualmente, ou quando houver alguma indicação de que um ativo possa ter sofrido desvalorização, a Companhia realiza uma análise para determinar se existem indicadores de que o saldo contábil dos ativos tangíveis e intangíveis com vida útil definida poderá não ser recuperável. Essa análise é efetuada para verificar se existem cenários que poderiam impactar negativamente o fluxo de caixa da Companhia e a consequente recuperação dos valores investidos nestes ativos. Esses cenários são derivados de questões macroeconômicas, de ordem legal, concorrencial ou tecnológica.

A Companhia considera como pontos relevantes e que são observados nessa análise: (i) possibilidade de excesso de oferta dos produtos fabricados pela Companhia ou de redução significativa da demanda em razão de fatores econômicos adversos; (ii) perspectiva de oscilações relevantes nos preços dos produtos e insumos; (iii) possibilidade do surgimento de novas tecnologias ou matérias-primas que possam reduzir significativamente o custo de produção e, por decorrência, impactar o preço de venda levando, em última análise, à obsolescência de todo ou parte do parque industrial da Companhia; e (iv) mudanças no ambiente regulatório, de forma geral, que inviabilizem o processo produtivo da Braskem ou que impactem de maneira significativa a comercialização dos seus produtos. Para essa análise, a Companhia conta com equipe própria que tem uma visão estratégica do negócio. Caso as variáveis citadas indiquem riscos significativos para a geração de caixa, a Administração da Braskem faz o teste de recuperabilidade nos moldes descritos na Nota Explicativa nº 3.2.2 (b) das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.

Para testes de redução ao valor recuperável, os ativos são agrupados em Unidades Geradoras de Caixa (“UGC”), ou seja, no menor grupo possível de ativos que gera entradas de caixa pelo seu uso contínuo, entradas essas que são em grande parte independentes das entradas de caixa de outros ativos ou UGCs.

O valor recuperável de um ativo ou UGC é o maior entre o seu valor em uso e o seu valor justo menos custos para vender. O valor em uso é baseado em fluxos de caixa futuros estimados, descontados a valor presente usando uma taxa de desconto antes dos impostos que reflita as avaliações atuais de mercado do valor do dinheiro no tempo e os riscos específicos do ativo ou da UGC.

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

Ao identificar se as entradas de caixa provenientes de um ativo (ou grupo de ativos) são, em grande parte, independentes das entradas de caixa provenientes de outros ativos (ou grupos de ativos), a entidade considera vários fatores, tais como: linhas de produto, localidades individuais e a maneira como a Administração toma decisões sobre a continuidade das operações da entidade.

(ii) Ativo intangível com vida útil indefinida

Os saldos dos ágios oriundos de combinações de negócios são testados anualmente para fins de mensuração da recuperabilidade. O ágio de combinações de negócios é alocado às UGCs ou grupos de UGCs que se espera que irão se beneficiar das sinergias da combinação.

Esses testes são fundamentados na projeção de geração de caixa em cada UGC ou grupos de UGCs, extraída do plano de negócios de 5 anos da Companhia, mencionado na Nota Explicativa nº 3.2.1, e do plano da Administração para período superior a 5 anos para refletir padrões de ciclo do setor dos produtos, totalizando 10 anos de projeção. Também é calculada perpetuidade com base na visão de longo prazo e sem considerar crescimento em termos reais para esse cálculo. Os fluxos de caixa bem como a perpetuidade são trazidos a valor presente por uma taxa de desconto baseada no Custo Médio Ponderado de Capital (“WACC”).

Os ágios de rentabilidade futura estão apresentados na Nota Explicativa nº 13 (a) e (b) das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 2020. Na referida nota explicativa também estão apresentados os resultados do teste de impairment.

(iii) Perda por redução ao valor recuperável

Perda por redução ao valor recuperável é reconhecida no resultado se o valor contábil do ativo ou UGC exceder o seu valor recuperável. Perdas reconhecidas referentes às UGCs são inicialmente alocadas para redução de qualquer ágio alocado a esta UGC (ou grupo de UGCs), e então para redução do valor contábil dos outros ativos da UGC (ou grupo de UGCs) de forma pro rata.

Uma perda por redução ao valor recuperável relacionada ao ágio não é revertida. Quanto aos demais ativos, as perdas por redução ao valor recuperável são revertidas somente na extensão em que o novo valor /contábil do ativo não exceda o valor contábil que teria sido apurado, líquido de depreciação ou amortização, caso a perda de valor não tivesse sido reconhecida.

Provisões e Contingências

Provisões são reconhecidas quando existe obrigação presente (legal ou não formalizada) decorrente de eventos já ocorridos, sendo mais provável ocorrer do que não ocorrer saída de recursos para liquidar a obrigação.

Os passivos contingentes referem-se, principalmente, a discussões nas esferas judicial e administrativa decorrentes, em sua maioria, de processos trabalhistas, societários, cíveis e tributários.

A Administração da Braskem, baseada em sua avaliação e dos seus assessores jurídicos externos, classifica esses processos em termos da probabilidade de perda da seguinte forma:

- (i) Perda provável – obrigação presente com maior probabilidade de perda do que de êxito; e

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

- (ii) Perda possível – obrigação presente onde a possibilidade de perda é maior que remota e menor que provável. Para esses processos, a Companhia não faz provisão e divulga os de maior relevância na nota explicativa 24.2 das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 2021.

As provisões para riscos trabalhistas, societários, cíveis e tributários são atualizadas até as datas dos balanços pelo montante estimado das perdas prováveis. Na data de aquisição em operações de combinação de negócios, atendendo ao disposto no CPC 15 e IFRS 3, um passivo contingente é registrado quando representar uma obrigação presente.

A Administração da Companhia acredita que as estimativas relacionadas à conclusão dos processos e a possibilidade de desembolso futuro podem mudar em face do seguinte: (i) instâncias superiores do sistema judicial podem tomar decisão em caso similar envolvendo outra empresa, adotando interpretação definitiva a respeito do caso e, consequentemente, antecipando a finalização de processo envolvendo a Companhia, sem qualquer desembolso ou implicando na necessidade de liquidação financeira do processo; e (ii) programas de incentivo ao pagamento dos débitos, implementados no Brasil a nível Federal e Estadual, em condições favoráveis, que podem levar a um desembolso inferior ao que se encontra provisionado ou inferior ao valor da causa.

As contingências da Companhia estão apresentadas na Nota Explicativa nº 24 das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 2021.

Provisão de gastos – Evento geológico em Alagoas

A provisão registrada decorre de ações e medidas relativas ao fenômeno geológico de Alagoas, que consideram, entre seus principais fatores, a tratativa das questões de segurança das pessoas e dos bairros afetados, a recuperação das áreas potencialmente impactadas pelo evento geológico e tratativas com as autoridades competentes conforme Termos de Acordos firmados, divulgados na Nota 26 das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 2021.

Podem resultar em impacto material no valor da provisão, as incertezas relacionadas ao fenômeno geológico de Maceió, entre as quais: ações para fechamento e monitoramento de poços, estudos futuros de especialistas, modificações relacionadas à dinamicidade do evento geológico, estudos e implementação de medidas socioambientais e urbanísticas, implementação do programa de desocupação das áreas de risco e ações judiciais individuais, demandas de concessionárias de serviço público, a eventual adesão do município de Maceió e outros entes ao Acordo para Reparação Socioambiental, conforme detalhamento na referida Nota 26.

Provisão para recuperação de danos ambientais

A provisão para passivos ambientais é estimada com base nos requisitos legais e construtivos atuais, tecnologia, níveis de preços e planos esperados de remediação. Os custos realizados e saídas de caixa podem diferir das estimativas atuais devido a mudanças nas leis e regulamentos, expectativas públicas, preços, novas descobertas nos estudos em execução e análise das condições do local e mudanças nas tecnologias de remediação.

O tempo e o valor das despesas futuras relacionadas com passivos ambientais são revisados anualmente, juntamente com a taxa de juros usada no desconto a valor presente. Os passivos ambientais estão apresentados na Nota 23 (a) das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 2021.

Instrumentos financeiros derivativos e não derivativos

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

(i) Valor justo de instrumentos financeiros derivativos e não derivativos

A Companhia valoriza os instrumentos financeiros derivativos pelo seu valor justo, tendo como principais fontes de dados as bolsas de valores de mercadorias e futuros, divulgações do Banco Central do Brasil e serviços de cotações, a exemplo de Bloomberg e Reuters. Deve-se ressaltar que a volatilidade dos mercados de câmbio e de juros no Brasil vem causando mudanças significativas nas taxas futuras e nas taxas de juros em períodos muito curtos de tempo, gerando variações significativas no valor justo dos swaps e outros instrumentos financeiros.

Os valores justos dos instrumentos financeiros não derivativos com cotação pública são baseados nos preços atuais de compra. Se o mercado de um ativo financeiro e de títulos não listados em bolsa de valores não estiver ativo, a Companhia estabelece o valor justo por meio de técnicas de avaliação. Essas técnicas incluem o uso de operações recentes contratadas com terceiros, referência a outros instrumentos que são substancialmente similares, a análise de fluxos de caixa descontados ou modelos de precificação de opções que fazem o maior uso possível de informações geradas pelo mercado e contam o mínimo possível com informações geradas pela Administração da Companhia.

As informações sobre os instrumentos financeiros derivativos e não derivativos estão apresentadas na Nota Explicativa nº 20.5 das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 2021.

(ii) Hedge accounting

A Controladora designou passivos financeiros não derivativos em moeda estrangeira para a proteção do fluxo de caixa futuro gerado pelas suas exportações. Esta decisão foi baseada em dois conceitos e julgamentos importantes: (i) a alta probabilidade da realização de exportações previstas em seu plano de negócios, que são inerentes ao mercado e negócio em que atua, e (ii) a capacidade da Companhia de refinar seus passivos em dólar, uma vez que faz parte do direcionamento e estratégia da Companhia o financiamento prioritário em dólar e está previsto na Política Financeira da Companhia a manutenção de um nível mínimo de passivos líquidos em dólares.

A controlada Braskem Idesa designou a totalidade do financiamento obtido junto a instituições financeiras para a construção de seu complexo industrial para a proteção de parte das vendas que serão realizadas na mesma moeda do financiamento, o dólar norte-americano. A projeção de vendas da Braskem Idesa é revisada periodicamente, com base em seu desempenho histórico, planejamento estratégico e projeções de mercado preparadas por consultorias externas especializadas, as quais são revisadas e complementadas com base na experiência da Administração.

Todas as operações de hedge da Companhia estão de acordo com os procedimentos e práticas contábeis adotadas pela Braskem e, trimestralmente, são realizados testes de efetividade para cada operação, comprovando a efetividade da sua estratégia de hedge.

A Companhia determinou que o objeto de hedge para a Controladora será caracterizado pelas primeiras exportações realizadas em cada trimestre até atingir o montante designado para o período. Já para a controlada Braskem Idesa, o objeto de hedge será caracterizado pelas primeiras vendas em dólar no mercado interno, divulgado nas notas 20.6 (a) e 20.6 (b) das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 2021, respectivamente. Os passivos designados para hedge estarão alinhados com a agenda de vencimento do hedge e com a estratégia financeira da Companhia.

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

De acordo com a Política Financeira, a Companhia pode contratar derivativos financeiros (swaps, NDFs, opções etc.) para se proteger da volatilidade no resultado financeiro decorrente de variações de moedas e taxas. Estes derivativos podem ser designados para hedge accounting de acordo com o julgamento da Administração e quando for esperado que a designação proporcione uma melhora relevante na demonstração do efeito compensatório sobre as variações dos itens objeto de hedge. Atualmente, a Companhia possui derivativos designados para hedge accounting de fluxo de caixa divulgados na Nota Explicativa nº 20 das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 2021.

10. Comentários dos diretores / 10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs**(a) Os ativos e passivos detidos pela Companhia, direta ou indiretamente, que não aparecem no seu balanço patrimonial (*off-balance sheet items*)**

Em alinhamento com a Política Financeira da Companhia, o investimento no complexo petroquímico da Braskem Idesa foi financiado na modalidade de Project Finance, em que a dívida da construção deveria ser paga exclusivamente com a geração de caixa da própria entidade.

Este financiamento contava com garantias usuais de transações na modalidade de Project Finance, tais como ativos, recebíveis, geração de caixa e demais direitos da Braskem Idesa. Adicionalmente, o financiamento contém diversas obrigações contratuais (covenants), usuais em contratos dessa natureza. Adicionalmente, A Braskem Idesa contava com garantias usuais de transações na modalidade de Project Finance, tais como ativos, recebíveis, geração de caixa e demais direitos da Braskem Idesa, conta garantia de serviço da dívida (Debt Service Reserve Account) e compromisso de aporte de capital contingente (contingent equity). Ao final de dezembro de 2020, tais garantias representavam US\$ 194 milhões (R\$ 1 bilhão) e US\$ 208 milhões (R\$ 1,1 bilhão), respectivamente. Adicionalmente, o financiamento continha diversas obrigações contratuais (covenants), usuais em contratos dessa natureza.

Na data base relativa às demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2020, há um descumprimento relacionado a parte de obrigações não pecuniárias previstas nos contratos. Neste sentido, foi feita reclassificação para o passivo circulante de todo o saldo do passivo não circulante, no montante de R\$6.538,6 milhões, em atendimento ao CPC 26 e seu correspondente IAS 1 (Apresentação das Demonstrações Contábeis).

Em 20 de outubro de 2021, a dívida foi totalmente liquidada com a utilização dos recursos provenientes das seguintes operações:

- Emissão de US\$1,2 bilhão (R\$6,7 bilhões) em sustainability-linked bonds. Os títulos têm prazo de dez anos e taxa de 7% a.a., podendo ser acrescida em até 0,37% a.a. em caso de descumprimento da meta. A Companhia concedeu como garantia bens do ativo imobilizado no mesmo valor da captação dos bonds;
- Captação de linha de crédito no montante de US\$150 milhões (R\$834 milhões) com vencimento em outubro de 2026 e taxa de juros de Libor mais 4% a.a.

Adicionalmente, a Companhia possui obrigações contratuais de longo prazo decorrentes de contratos firmados para a compra de insumos. Na data base relativa às demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2021, estes compromissos totalizavam R\$ 6.079,6 milhões e deverão ser liquidados até 2044.

(b) Outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, não há itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras da Companhia.

10. Comentários dos diretores / 10.7 - Coment. s/itens não evidenciados

- (a) Como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras do emissor**

Não há qualquer item relevante que não esteja evidenciado nas demonstrações financeiras da Companhia em 31 de dezembro de 2021.

- (b) Natureza e o propósito da operação**

Não há itens não evidenciados nas demonstrações financeiras da Companhia em 31 de dezembro de 2021.

- (c) Natureza e o montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do emissor em decorrência da operação**

Não há itens não evidenciados nas demonstrações financeiras da Companhia em 31 de dezembro de 2021.

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

(a) Investimentos

(i) descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos previstos

O plano de negócios da Companhia é construído com base nos seguintes objetivos estratégicos: (i) buscar melhorias contínuas em produtividade e competitividade na operação atual, com foco em eficiência operacional e liderança em custo; (ii) diversificar o perfil de matéria-prima, aumentando a exposição ao gás e mantendo a flexibilidade de ativos; (iii) ampliar o footprint global fora do Brasil, com ganhos de escala em PE e PP, reforçando a liderança da Companhia nas Américas; e (iv) fortalecer a imagem e reputação da Braskem, perante integrantes, sociedade e investidores, através de avanços em conformidade, sustentabilidade, inovação e gestão de pessoas.

Alinhado com estes objetivos, a Companhia desembolsou R\$ 3.421,3 milhões em investimentos durante o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021.

Investimentos 2021:

Do total desembolsado em 2021, R\$ 3.055,8 milhões foram utilizados no segmento Brasil, principalmente para (i) as operações industriais, incluindo investimentos relacionados a operações de eficiência, saúde, meio ambiente e segurança e produtividade; (ii) a parada programada de manutenção das plantas de PVC na Bahia e Maceió; (iii) a parada programada de manutenção no ABC, São Paulo, que foi realizada no segundo trimestre de 2021; (iv) a continuidade das atividades de retomada da planta de cloro-soda em Maceió; (v) a implementação do projeto de linha de transferência de gás craqueado dos fornos da planta Q3 no ABC, São Paulo; e (vi) os projetos estratégicos da Companhia, como a modernização do sistema elétrico do polo petroquímico de São Paulo, a construção de uma linha de reciclagem de resinas pós-consumo de alta qualidade no Brasil, a ampliação da capacidade de biopolímeros do polo petroquímico de Triunfo no Brasil, e investimentos no desenvolvimento de novas tecnologias e processos. Adicionalmente, R\$ 472,1 milhões foram desembolsados no segmento EUA e Europa para a parada programada de manutenção da planta de Marcus Hook, nos Estados Unidos, e para os pagamentos remanescentes relacionados à construção da nova planta de PP nos Estados Unidos (Delta). Por fim, R\$ 175,9 milhões foram utilizados no segmento México para as operações industriais.

Investimentos 2022:

O investimento previsto para ser realizado ao longo de 2022 pela Braskem é de R\$ 5.553,9 milhões, o qual inclui, principalmente, paradas programadas de manutenção nas plantas do Rio Grande do Sul e da Bahia, e projetos estratégicos, como expansão do negócio de biopolímeros e expansão da capacidade de produção de resina reciclada. Para o segmento México, o investimento previsto para ser realizado ao longo de 2022 pela Braskem Idesa é de R\$ 1.179,5 milhões, que será destinado, principalmente, para projetos relacionados a eficiência operacional, como a expansão da capacidade de importação de etano da solução Fast Track, manutenção, produtividade e SSMA, e para o projeto estratégico de construção de um terminal de importação de etano com um potencial parceiro no valor previsto de R\$ 642,8 milhões em 2022.

(i) fontes de financiamento dos investimentos

A Companhia busca financiar o seu plano de investimentos, preferencialmente, com linhas de financiamento contratadas junto a agentes governamentais (inclusive instituições de fomento), brasileiros e internacionais (tais como aquelas descritas no item 10.1(f) deste Formulário de

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

Referência), quando estes apresentarem condições competitivas à Companhia. A decisão do financiamento depende da estratégia financeira da Companhia e da elegibilidade dos investimentos às linhas disponíveis.

(ii) desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos

Não há processo de desinvestimento relevante em andamento. Em linha com os seus pilares estratégicos, a Braskem mantém seu foco no retorno ao capital investido, no fortalecimento da sua liderança e no crescimento em biopolímeros. Nesse contexto, a Companhia avalia, de forma constante, o seu portfólio de ativos de forma a direcionar as suas decisões estratégicas de potenciais desinvestimentos futuros.

(b) desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva do emissor

Não há processo de aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos relevantes que possa influenciar materialmente a capacidade produtiva da Companhia.

(c) novos produtos e serviços

(i) descrição das pesquisas em andamento já divulgadas e (iii) projetos em desenvolvimento já divulgados

Em linha com seu compromisso de contínuo desenvolvimento da indústria petroquímica e da cadeia do plástico, a Braskem conta com uma área de Inovação com 303 Integrantes dedicados ao tema. Atualmente, são 2 Centros de Inovação & Tecnologia, um localizado em Triunfo/RS - Brasil e outro em Pittsburgh/PA - Estados Unidos, 1 Núcleo de Pesquisa em Químicos Renováveis em Campinas/SP, 1 Núcleo de Desenvolvimento de Tecnologias de Processo em Mauá/SP, 2 Núcleos Técnicos focados em polímeros, sendo um em Wesseling na Alemanha e o segundo em Coatzacoalcos no México e 7 plantas-piloto. Em dezembro de 2021, o portfólio contemplava aproximadamente 223 projetos para o desenvolvimento de novos produtos, mercados e processos.

Uma parte relevante do valor do pipeline está representada por projetos de longo prazo e maior complexidade tecnológica, divididos em plataformas para desenvolvimentos de novas tecnologias, a criação de novas famílias de produtos e a conquista de novos mercados.

A importância do programa de inovação na Braskem e de seu pipeline também se reflete no resultado de lançamento de novos produtos de poliolefinas em todas as regiões onde cerca de 15% do volume de vendas consolidadas são de produtos lançados nos últimos cinco anos. Em 2021, 21 novos grades de resinas foram adicionados ao seu portfólio, dentre os quais são listados:

- Segmento automotivo - Lançadas 2 novas resinas de polipropileno para uso principalmente em interior e exterior de veículos (F030HC e H733). Estas resinas possuem alta rigidez e baixos níveis de Compostos Orgânicos Voláteis (VOC – sigla em Inglês);
- Segmento Agro - Lançamento da resina HT4219 para sistemas de irrigação por gotejamento, com ótima processabilidade e baixo nível de géis em tubos de parede fina;
- Embalagens - Nova resina de polipropileno lançada para camada de selagem em embalagens flexíveis de BOPP, complementando o portfólio de especialidades. Ainda como complemento deste segmento, 13 novas resinas de polietileno verde (plástico de origem renovável) foram lançadas, reforçando o compromisso da Companhia com uma inovação sustentável.

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

Vale ressaltar ainda outras conquistas da área de Inovação & Tecnologia em 2021, como na parte de Propriedade Intelectual, onde foram depositados 21 novos pedidos de patentes e 109 extensões. Atualmente, a Companhia tem 916 documentos ativos, dos quais 406 são patentes concedidas.

Quanto aos ativos dedicados a pesquisa e desenvolvimento, houve investimentos superiores a R\$ 85 milhões só em I&T, sendo destinados aproximadamente 43% para os Centros de Tecnologia e Inovação (CTI) em Triunfo/RS, CTI de Pittsburgh (USA) e no CTI de Wesseling (EU), com o objetivo de automatizar os laboratórios, visando não só o aumento de produtividade, mas também o acesso a novas tecnologias.

Neste sentido, a Companhia está avançando na obra de expansão do CTI em Triunfo/RS, totalizando investimentos da ordem de R\$ 50 milhões (R\$ 26 milhões somente em 2021). Estes novos laboratórios irão apoiar pesquisas com foco tanto nos negócios de químicos e especialidades quanto de poliolefinas e suportarão o desenvolvimento dos projetos de catálise, ciência dos polímeros e ainda darão apoio a equipe de analítica dos Centros Tecnológicos.

No que tange os clientes da Companhia, em 2021, foi possível apoiar 163 clientes no centro de tecnologia da Companhia em Triunfo (Brasil), com aproximadamente 15 mil análises, em Pittsburgh (EUA) cerca de 8.500 análises foram realizadas para 75 Clientes e em Wesseling (EU) 66 clientes foram atendidos com mais de 8 mil análises.

Faz-se necessário destacar também componentes importantes da estratégia de Inovação Aberta, sendo eles o Escotismo Tecnológico e o Financiamento Competitivo.

Projetos colaborativos com instituições de P&D, Universidades e outras empresas permitem à Braskem multiplicar os recursos envolvidos na inovação para explorar novas rotas tecnológicas e desenvolver processos desde a escala de laboratório até a aplicação industrial. Em 2021, vários destes projetos receberam o apoio de agências de financiamento, incluindo o projeto multinacional InRep: Uma abordagem integrada para a reciclagem de plásticos na Europa, o projeto Reticulação dinâmica para obter EVA reciclável nos EUA, e o Centro de Pesquisa em Engenharia Braskem-FAPESP para Plasticultura no Brasil.

Estes e outros projetos vão ajudar a Braskem a usar tecnologias disruptivas para atingir seus objetivos de neutralidade de carbono e economia circular.

Destaca-se também o desenvolvimento de Technology Scouting, com o intuito de identificar startups e provedores de tecnologia, capturar tecnologias em estágio inicial e gerenciar um pipeline de ideias, avaliando o alinhamento estratégico e a viabilidade de centenas de ideias. Isso resultou no lançamento de mais de dez projetos de I&T, abordando temas relevantes como reciclagem de resíduos plásticos, captura e utilização de CO₂, grafeno, substituição de materiais e novos materiais de base biológica, assegurando o comprometimento da Braskem no desenvolvimento de soluções inovadoras que contribuam à economia circular e ao desenvolvimento sustentável.

A Braskem juntamente com a Fábrica Carioca de Catalisadores (FCC), SENAI/CETIQT e EngePol, assinou um Acordo de Cooperação no ano de 2020 para desenvolver um projeto de Inovação e Tecnologia para Reciclagem Avançada de Plásticos pós-consumo. Desde então, os times têm empenhando esforços para aumentar a eficiência da tecnologia de pirólise, desenvolvendo catalisadores para melhorar a qualidade dos produtos gerados no processo de reciclagem avançada do plástico e contribuir para a Economia Circular. Ao longo do ano de 2021, o time dedicou ao projeto de uma unidade semi-piloto e ao desenvolvimento dos primeiros catalisadores. Os investimentos nesta pesquisa estão estimados em R\$ 2,7 milhões, entre recursos financeiros e humanos das instituições e empresas envolvidas.

Avanço nas pesquisas em Biotecnologia, com foco em provas de conceito de rotas para produção de solventes e plásticos de origem renovável. A Braskem e a dinamarquesa Haldor-Topsoe continuam evoluindo no desenvolvimento de uma tecnologia disruptiva para a produção de bio-monoetilenoglicol (bio-MEG) a partir de açúcar. A tecnologia atingiu metas importantes

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

em 2021, como por exemplo a produção de amostras de bio-MEG na planta de demonstração localizada em Lyngby, na Dinamarca, e testes deste produto em aplicações chave.

Ademais, a Companhia continua investindo numa Inovação Sustentável. Ao final de 2021, o portfólio de projetos em pesquisa e desenvolvimento contemplava 126 projetos, com valor presente líquido estimado de US\$ 1,94 bilhão. Destes, 102 projetos foram classificados como positivos no índice de sustentabilidade, o qual abrange os seguintes tópicos: economia de água, economia de energia, segurança química (processo/produto), emissões de gases de efeito estufa e circularidade.

Braskem Labs

O Braskem Labs é o programa de aceleração de startups da Braskem que, desde 2015, fomenta soluções inovadoras que utilizem química e/ou plástico ou sejam direcionadas à cadeia petroquímica para criar impacto positivo na sociedade e/ou no meio ambiente.

Em 2020, os programas foram adaptados em razão do surgimento da pandemia e, nesse sentido foi possível potencializar ainda mais as conexões geradas e o envolvimento de outros atores do ecossistema e da cadeia de valor da Companhia, sobretudo pela participação da Oxiten, Sherwin-Williams, Grandene e Johnson & Johnson como co-sponsors da jornada 2021.

- 19 start-ups aceleradas nos programas Scale e Ignition;
- 45% das soluções apresentadas estavam relacionadas à Economia Circular;
- % das startups fecharam parcerias com Braskem e/ou co-sponsors da edição 2021;
- +500 presentes nos dois dias de Demo Day.

MoU assinado com a SCG Chemicals e Lummus Technology

Em setembro de 2021, a Braskem S.A., por meio de sua subsidiária Braskem Netherlands B.V., e a SCG Chemicals, uma das maiores empresas petroquímicas integradas da Tailândia e líder da indústria na Ásia, assinaram um memorando de entendimento para realizar estudos de viabilidade para investir em conjunto em uma nova planta de desidratação de bioetanol na Tailândia para produzir bioeteno e o polietileno I'm green™ bio-based.

Em novembro de 2021, a Braskem S.A., por meio de sua subsidiária Braskem Netherlands B.V., e a Lummus Technology LLC, líder global em tecnologias de processos envolvendo eteno, petroquímicos, transição energética, entre outras, firmaram um memorando de entendimento para o licenciamento conjunto da tecnologia de eteno verde da Braskem (conversão de etanol em eteno) para dois projetos em diferentes regiões do mundo: (i) um projeto em desenvolvimento na América do Norte; e (ii) o projeto em análise na Tailândia.

(ii) montantes totais gastos em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou serviços

Não aplicável.

(iv) montantes totais gastos no desenvolvimento de novos produtos ou serviços

Nos três últimos exercícios sociais e no exercício social corrente, o montante total gasto pela Companhia foi o seguinte:

	Exercício social encerrado em		
	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

Despesas com pesquisa e Desenvolvimento	R\$ 296,6 milhões	R\$ 250,7 milhões	R\$ 247,7 milhões
---	-------------------	-------------------	-------------------

10. Comentários dos diretores / 10.9 - Outros fatores com influência relevante

Não aplicável.